Formation au développement RPG et Web sous IBM i

Base de données DB2 for i

Cours

Philippe Bourgeois
IBM France
pbourgeois@fr.ibm.com

© IBM France 2018

Plan du chapitre

- 1. DB2 for i – Introduction
- 2. Le modèle relationnel
- 3. DDS – Les fichiers physiques
- 4. SQL – Les tables
- 5. DDS – Les fichiers logiques
- 6. SQL – Les vues et index
- 7. Maintenance de la base de données

© IBM France 2018

1. DB2 for i – Introduction

© IBM France 2018

DB2 for i : une base de données intégrée

- DB2 for i est **intégrée** au système d'exploitation IBM i
  - Rien à installer ni à démarrer, immédiatement opérationnelle
  - Pas de coût supplémentaire
  - Toujours disponible
  - Facile d'utilisation et de maintenance
    - Les tâches typiques d'un administrateur base de données (DBA) sont entièrement automatisées
  - Fiable
  - Sécurisée
  - Extensible / évolutive (« scalable »)

© IBM France 2018

Standards et interopérabilité

- DB2 for i est un composant de la famille IBM DB2
  - DB2 for Linux/Unix/Windows (LUW)
  - DB2 for i
  - DB2 for z/OS

- DB2 for i respecte 100% des standards SQL (ISO / ANSI 2011)

- DB2 for i permet de gérer de gros volumes de données
  - Taille maximum d'une table : 1,7 To
  - Nombre de lignes maximum par table : 4,3 milliards

- DB2 for i est accessible depuis de nombreuses interfaces
  - ODBC
  - JDBC
  - .NET
  - etc.

© IBM France 2018

Interfaces de création de la base de données DB2 for i

- Deux langages permettent de créer la base de données
  - 1. Les DDS (Data Description Specifications), langage historique

```
R FILMS
  NUM_FILM          6   0
  TITRE_FILM       80
  ANNEE_FILM        4   0
K NUM_FILM
```

  - 2. SQL (Structured Query Language), langage universel de gestion des bases de données

```
CREATE TABLE films
  (numero_film INTEGER,
   titre_film CHAR(80),
   annee_film DECIMAL(4,0),
  PRIMARY KEY(numero_film))
```


© IBM France 2018

Outils de gestion de DB2 for i

- Interface 5250
  - Fournie avec les produits de la famille "IBM i Access"
    - ACS ou IBM i Access for Windows

```
                              PDM - Gestion des objets                STN720P1

 Bibliothèque  . .   RTC4_FIC        Afficher à partir de  . . .   __________
                                     Afficher à partir du type .   __________

 Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
   2=Modifier      3=Copier        4=Supprimer    5=Afficher       7=Rebaptiser
   8=Description   9=Sauvegarder   10=Restaurer   11=Déplacer...

 Opt  Objet       Type        Attribut    Texte
      CLIENTS     *FILE       PF-DTA      Table des clients
 __   CONT_DET    *FILE       LF          Contrats avec libellé de contrat
      CONTRATS    *FILE       PF-DTA      Table des contrats
```

```
Zone        données      zone  tampon tampon          zone     colonne
SIN_DESC    ALPHA          40      40      21          E-S      Description
                                                                sinistre
 Texte descriptif de la zone . . . . . . . :  Description du sinistre
 Nom alias . . . . . . . . . . . . . . . . :
     SIN_DESCRIPTION
 Accepte la valeur indéfin
 Valeur par défaut . . . .
     *NULL
 ID codé de jeu de caractè
```

Numéro sinistre	Numéro du type de sinistre	Numéro de contrat	Date sinistre	Description sinistre
1.501	141	1.010	1994-08-03	Porte de garage fra
1.502	111	1.010	1996-11-02	Fuite robinet SDB -
1.503	151	1.010	1998-07-21	Baies vitrées pergo
1.504	131	1.010	2000-04-03	Vol tondeuse à gazo
1.505	121	1.010	2002-08-12	Incendie cabane de

Outils de gestion de DB2 for i

- Interface graphique – ACS (Access Client Solutions)
  - Client Windows, Linux ou Mac/OS

Schémas - STN720P1

Fichier Affichage Actions

Bases de données
- Stn720p1
  - Schémas
    - RTC4_FIC
      - Tous les objets de base de données
      - Alias
      - Masques de colonne
      - Contraintes
      - Fonctions
      - Variables globales
      - Index
      - Journaux
      - Récepteurs de journal
      - Index de texte OmniFind
      - Procédures
      - Droits sur une ligne
      - Séquences
      - Modules SQL
      - Tables
      - Déclencheurs
      - Types
      - Vues
      - Réf

Bases de données ▶ Stn720p1 ▶ Schémas ▶ RTC4_FIC ▶ Tables

Nom	Nom de système	Propriétaire	Texte	Dernière modification
CLIENTS	CLIENTS	BOURGEOIS	Table des clients	03/07/2012 04:18:42 PM
CONTRATS	CONTRATS	BOURGEOIS	Table des contrats	03/07/2012 04:18:43 PM
SINISTRES	SINISTRES	BOURGEOIS	Table des sinistres	03/07/2012 04:18:43 PM
TYPES_CONTRAT	TYPES_CONT	BOURGEOIS	Table des types de c...	03/07/2012 04:18:43 PM
TYPES_SINISTRE	TYPES_SIN	BOURGEOIS	Table des types de s...	03/07/2012 04:18:43 PM

RTC4_FIC.SINISTRES - STN720P1(Stn720p1)

Table | Columns | Key Constraints | Foreign Key Constraints | Check Constraints | Materiali

Column Name	System Name	Data Type	Length
SIN_NUMERO	SIN_NUM	INTEGER	
SIN_TYPE_NUMERO	SIN_TYP_N	SMALLINT	
CONTRAT_NUMERO	CONT_NUM	INTEGER	
SIN_DATE	SIN_DATE	DATE	
		TER	40

Contenu de RTC4_FIC.SINISTRES - STN720P1(Stn720p1)

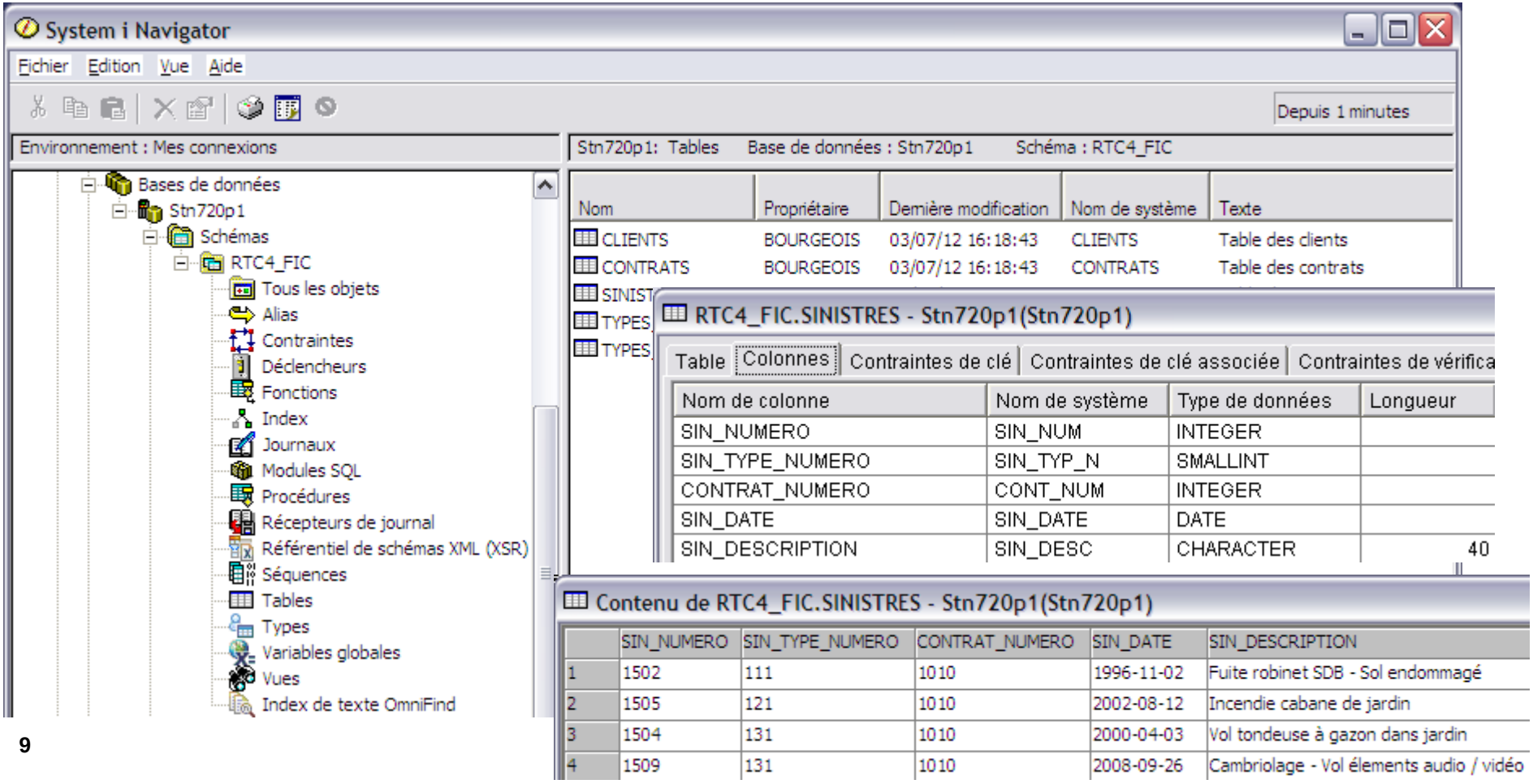
Fichier Affichage

SIN_NUMERO	SIN_TYPE_NUMERO	CONTRAT_NUMERO	SIN_DATE	SIN_DESCRIPTION	SIN_ETAT
1501	141	1010	03/08/94	Porte de garage fracturée - Pas de vol	FIN
1502	111	1010	02/11/96	Fuite robinet SDB - Sol endommagé	FIN
1503	151	1010	21/07/98	Baies vitrées pergola brisées	FIN
1504	131	1010	03/04/00	Vol tondeuse à gazon dans jardin	FIN
1505	121	1010	12/08/02	Incendie cabane de jardin	FIN

© IBM France 2018

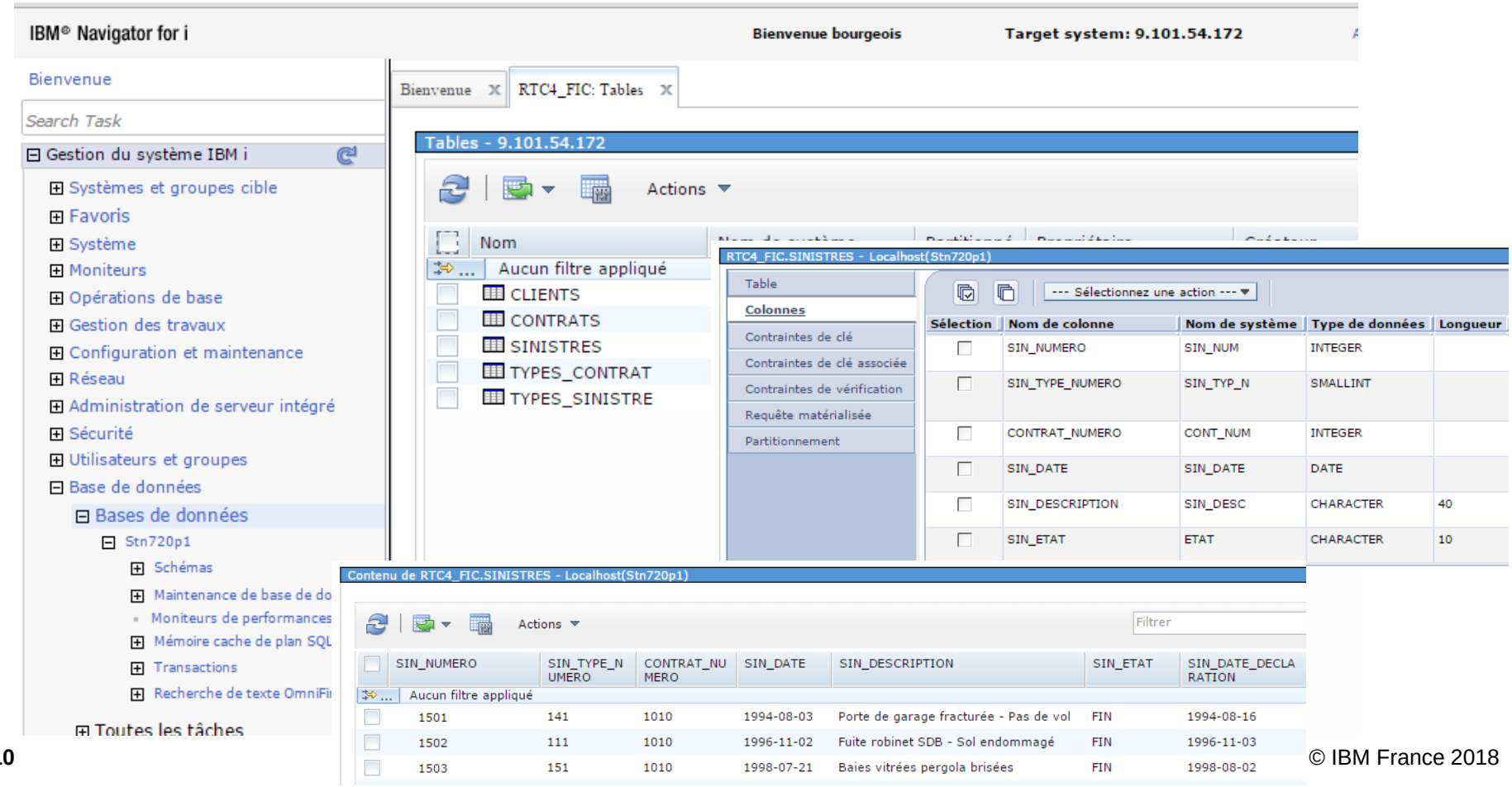
Outils de gestion de DB2 for i

- Interface graphique – System i Navigator
  - Livrée avec l'IBM i
  - Client Windows



Outils de gestion de DB2 for i

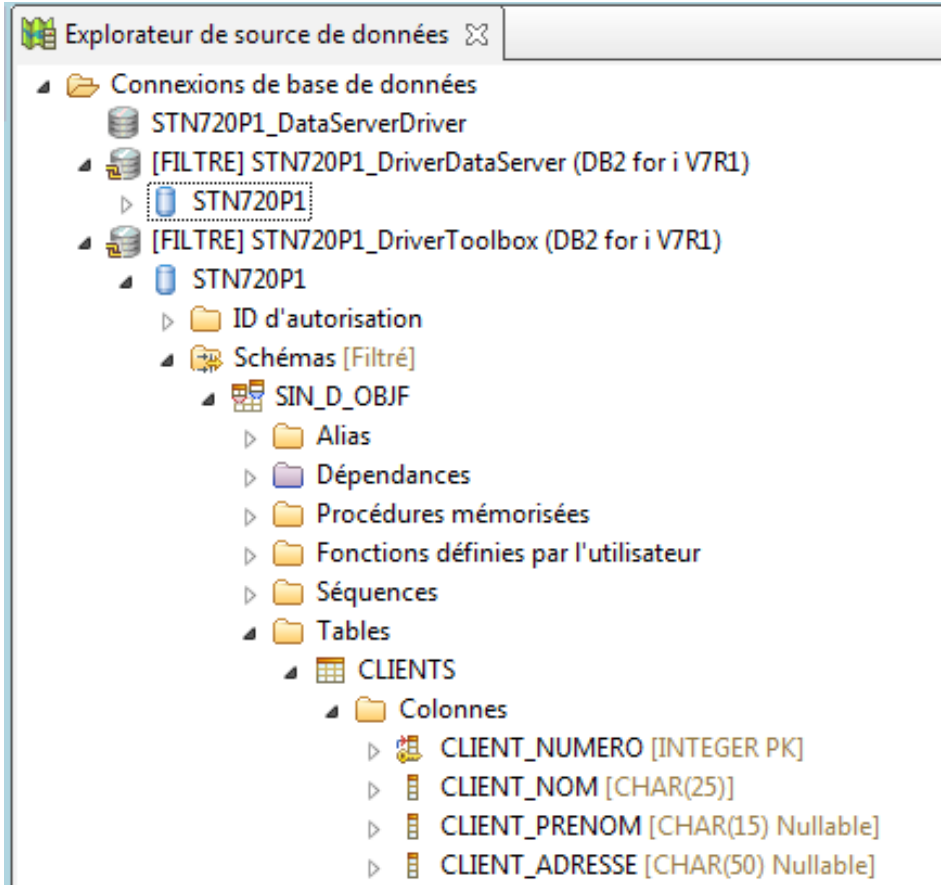
- Interface graphique – IBM Navigator for i
  - En standard dans l'IBM i
  - Client Web



© IBM France 2018

Outils de gestion de DB2 for i

- IBM Data Studio
  - Plugin Eclipse gratuit
  - Client Windows, Linux, MacOS
  - Est livré avec RDi (Rational Developer for i)



© IBM France 2018

DB2 for i – Correspondance terminologique

SQL	IBM i
Schéma (collection, database)	Bibliothèque
Table	Fichier physique
Vue (view)	Fichier logique sans clé
Index	Fichier logique avec clé
Ligne (row)	Enregistrement
Colonne (column)	Zone, champ

© IBM France 2018

2. Le modèle relationnel

© IBM France 2018

Le modèle relationnel

- Les données sont stockées physiquement dans des **tables**, par l'intermédiaire de **colonnes** et de **lignes**
- A partir de ces tables, on peut créer des **vues** en appliquant les opérateurs du relationnel :
  - SELECT
  - PROJECT
  - UNION
  - JOIN
  - SEQUENCE
- Une vue est une façon de présenter les données provenant d'une ou plusieurs tables. Une vue ne contient pas de données
- Ces 5 opérateurs sont combinables entre eux, l'opérateur SEQUENCE étant alors appliqué au résultat (table résultante) des autres

© IBM France 2018

Clé primaire

- Colonne (clé simple) ou ensemble de colonnes (clé composée) d'une table dont la valeur permet d'identifier de façon unique chaque ligne de la table

- La clé primaire doit obligatoirement être renseignée :
  - Les valeurs indéfinies (valeurs nulles – NULL value) ne sont pas autorisées

© IBM France 2018

A la base du modèle relationnel : la table

- Les données sont stockées dans des tables formées de lignes et de colonnes
- Toutes les lignes de la table ont le même format (dessin d'enregistrement)

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV
028	ROUX	55	D11
033	MIGNOT	52	D21
034	ETTORI	52	D21
045	KASSEL	54	D21
047	MARTIN	53	D11
053	COLAS	54	D41
058	PICARD	52	D11
059	AZOULAY	52	D41
060	PARENT	55	D21

© IBM France 2018

Une vue – Opérateur SELECT

- L'opérateur **SELECT** permet de créer une vue ne présentant que certaines lignes (enregistrements) d'une table

Table EMPGRP1

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV
028	ROUX	55	D11
033	MIGNOT	52	D21
034	ETTORI	52	D21
045	KASSEL	54	D21
047	MARTIN	53	D11
053	COLAS	54	D41
058	PICARD	52	D11
059	AZOULAY	52	D41
060	PARENT	55	D21

SELECT
des employés du
service D21

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV
033	MIGNOT	52	D21
034	ETTORI	52	D21
045	KASSEL	54	D21
060	PARENT	55	D21

© IBM France 2018

Une vue – Opérateur PROJECT

- L'opérateur **PROJECT** permet de créer une vue ne présentant que certaines colonnes d'une table

Table EMPGRP1

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV
028	ROUX	55	D11
033	MIGNOT	52	D21
034	ETTORI	52	D21
045	KASSEL	54	D21
047	MARTIN	53	D11
053	COLAS	54	D41
058	PICARD	52	D11
059	AZOULAY	52	D41
060	PARENT	55	D21

PROJECT
NOEMP et NOMEMP

NOEMP	NOMEMP
028	ROUX
033	MIGNOT
034	ETTORI
045	KASSEL
047	MARTIN
053	COLAS
058	PICARD
059	AZOULAY
060	PARENT

© IBM France 2018

Une vue – Opérateur UNION

- L'opérateur **UNION** permet de créer une vue présentant les lignes de plusieurs tables ayant le même dessin d'enregistrement

Table EMPGRP1

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV
028	ROUX	55	D11
033	MIGNOT	52	D21
034	ETTORI	52	D21
045	KASSEL	54	D21
047	MARTIN	53	D11
053	COLAS	54	D41
058	PICARD	52	D11
059	AZOULAY	52	D41
060	PARENT	55	D21

Table EMPGRP2

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV
110	MICHEL	52	D11
112	BATILLI	53	D21
113	DAMBERT	52	D41
121	HERIN	54	D21

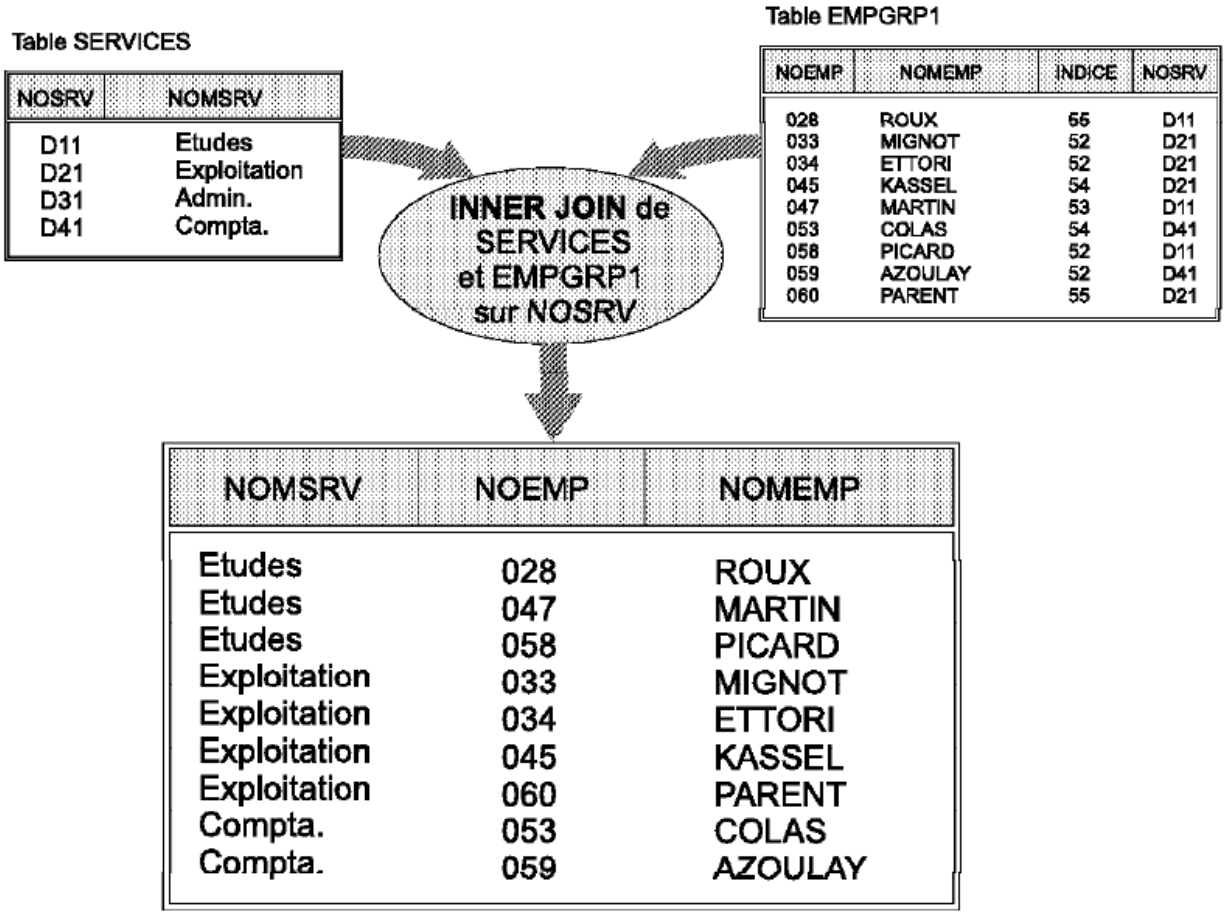
UNION de EMPGRP1 et EMPGRP2

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV
028	ROUX	55	D11
033	MIGNOT	52	D21
034	ETTORI	52	D21
045	KASSEL	54	D21
047	MARTIN	53	D11
053	COLAS	54	D41
058	PICARD	52	D11
059	AZOULAY	52	D41
060	PARENT	55	D21
110	MICHEL	52	D11
112	BATILLI	53	D21
113	DAMBERT	52	D41
121	HERIN	54	D21

Une vue – Opérateur JOIN (INNER JOIN)

- L'opérateur **JOIN** permet de créer une vue en faisant la jointure de deux tables sur une ou plusieurs colonne(s) commune(s), appelée(s) colonne(s) de jointure

  - En **Inner Join**, seules les lignes de la table de gauche qui ont une correspondance dans la table de droite, feront partie de la vue (lignes concordantes)



Une vue – Opérateur JOIN (LEFT OUTER JOIN)

- En **Left Outer Join**, toutes les lignes de la table de gauche (table primaire) seront incluses dans la vue, qu'elle aient ou non une correspondance dans la table de droite (lignes concordantes et non-concordantes)

Table SERVICES

NOSRV	NOMSRV
D11	Etudes
D21	Exploitation
D31	Admin.
D41	Compta.

Table EMPGRP1

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV
028	ROUX	55	D11
033	MIGNOT	52	D21
034	ETTORI	52	D21
045	KASSEL	54	D21
047	MARTIN	53	D11
053	COLAS	54	D41
058	PICARD	52	D11
059	AZOULAY	52	D41
060	PARENT	55	D21

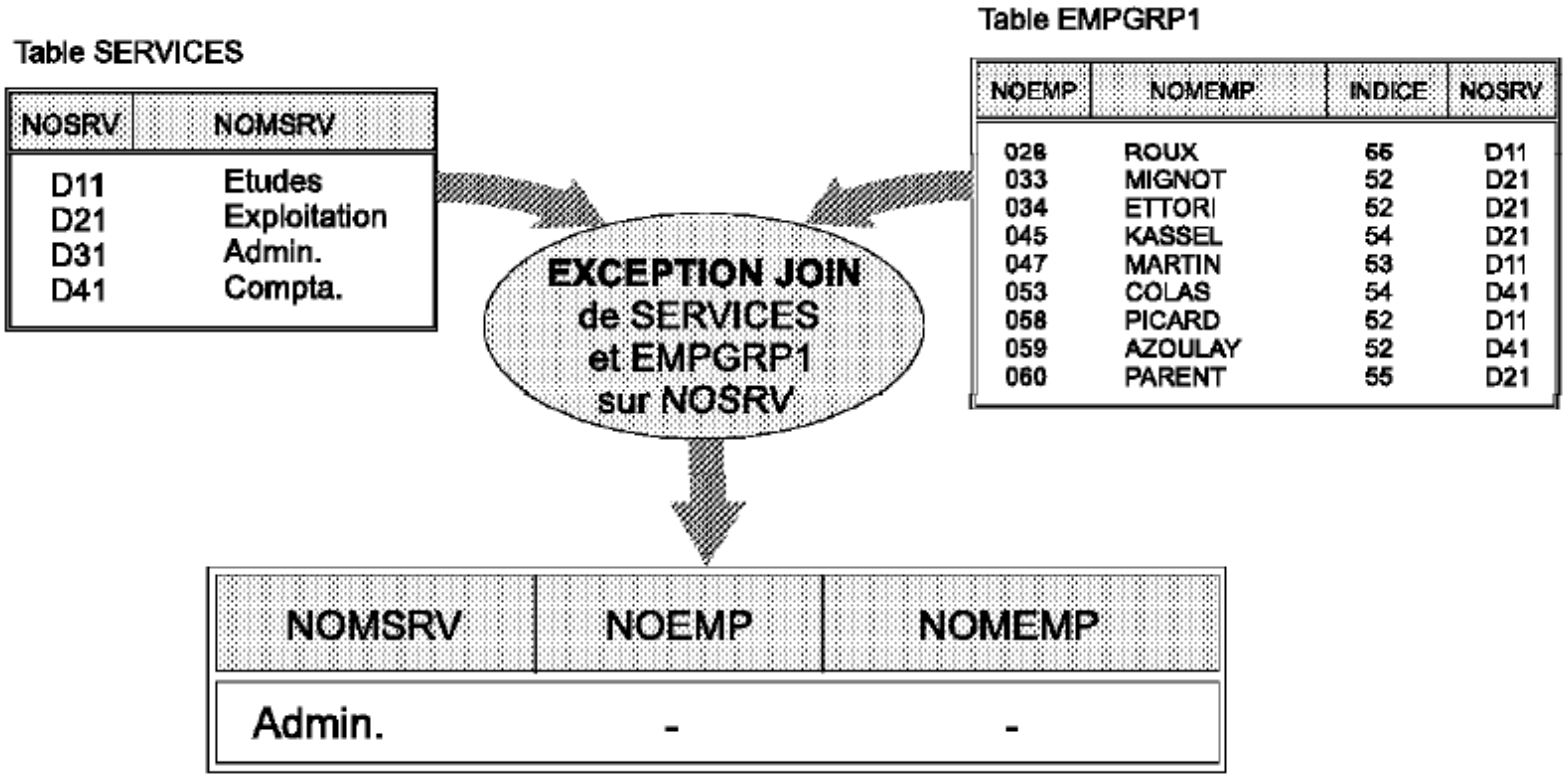
LEFT OUTER JOIN de SERVICES et EMPGRP1 sur NOSRV

NOMSRV	NOEMP	NOMEMP
Etudes	028	ROUX
Etudes	047	MARTIN
Etudes	058	PICARD
Exploitation	033	MIGNOT
Exploitation	034	ETTORI
Exploitation	045	KASSEL
Exploitation	060	PARENT
Admin.	-	-
Compta.	053	COLAS
Compta.	059	AZOULAY

IBM © IBM France 2018

Une vue – Opérateur JOIN (EXCEPTION JOIN)

- En **Exception Join** (= Left Exception Join), seules les lignes de la table primaire qui n'ont pas de correspondance dans la table secondaire feront partie de la vue (lignes non-concordantes)

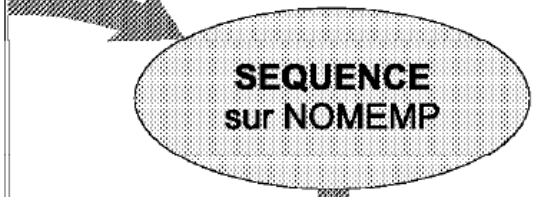


Une vue – Opérateur SEQUENCE

- L'opérateur **SEQUENCE** permet d'obtenir une vue ordonnée (par ordre croissant, décroissant...) du résultat fourni par les opérateurs précédents

Table EMPGRP1

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV
028	ROUX	55	D11
033	MIGNOT	52	D21
034	ETTORI	52	D21
045	KASSEL	54	D21
047	MARTIN	53	D11
053	COLAS	54	D41
058	PICARD	52	D11
059	AZOULAY	52	D41
060	PARENT	55	D21



NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV
059	**AZOULAY**	52	D41
053	**COLAS**	54	D41
034	**ETTORI**	52	D21
045	**KASSEL**	54	D21
047	**MARTIN**	53	D11
033	**MIGNOT**	52	D21
060	**PARENT**	55	D21
058	**PICARD**	52	D11
028	**ROUX**	55	D11

La normalisation des bases de données

- Objectifs :
  - 1. Eliminer la redondance
  - 2. Eviter des anomalies de relation

- Règles : les trois premières formes normales

© IBM France 2018

Normalisation – Exemple : gestion de projets

- Hypothèses :
  - Un projet implique plusieurs employés de plusieurs services
  - Un employé peut être rattaché à un ou plusieurs projets
  - Un employé est identifié par son numéro d'employé (NOEMP). On connait son nom (NOMEMP) et son indice (INDICE)
  - Un employé est rattaché à un seul service identifié par son numéro de service (NOSRV). On connait également le nomdu service (NOMSRV)
  - Un projet est identifié par son numéro de projet (NOPRJ). On connait également le nom du projet (NOMPRJ)
  - On gère la durée qu'un employé passe sur un certain projet (DUREE)

© IBM France 2018

Table non normalisée

EMPLOYES

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV	NOMSRV	NOPRJ	NOMPRJ	DUREE
028	ROUX	55	D11	Etudes	P1/P2	GPAO/CAO	3/6
033	MIGNOT	52	D21	Exploitation	P3	CFAO	12
034	ETTORI	52	D21	Exploitation	P2	CAO	5

- Inconvénient :
  - Plusieurs valeurs de NOPRJ associées à une valeur de NOEMP : difficultés pour manipuler les différentes valeurs par un langage relationnel

© IBM France 2018

Première forme normale

- L'intersection d'une ligne et d'une colonne ne doit contenir qu'une seule valeur
  - Chaque valeur de la table doit être non décomposable

- Table en 1ère forme normale :

EMPLOYES

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV	NOMSRV	NOPRJ	NOMPRJ	DUREE
028	ROUX	55	D11	Etudes	P1	GPAO	3
028	ROUX	55	D11	Etudes	P2	CAO	6
033	MIGNOT	52	D21	Exploitation	P3	CFAO	12
034	ETTORI	52	D21	Exploitation	P2	CAO	5

© IBM France 2018

Table en 1ère forme normale

EMPLOYES

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV	NOMSRV	NOPRJ	NOMPRJ	DUREE
028	ROUX	55	D11	Etudes	P1	GPAO	3
028	ROUX	55	D11	Etudes	P2	CAO	6
033	MIGNOT	52	D21	Exploitation	P3	CFAO	12
034	ETTORI	52	D21	Exploitation	P2	CAO	5

- Définition d'une clé composée pour accéder de façon unique à un enregistrement
- Inconvénients :
  - Anomalie de modification : si un service change de nom, il faut modifier l'information pour chaque employé du service concerné
  - Anomalie d'insertion : si l'on veut ajouter un nouveau projet, on doit l'affecter à un employé (la clé primaire doit être renseignée)
  - Anomalie de suppression : si l'on supprime le projet P3, on perd les informations concernant l'employé "MIGNOT"

© IBM France 2018

Deuxième forme normale

- La table doit être en première forme normale.
- Chaque zone non-clé doit être liée à la totalité de la clé
  - Aucune zone non-clé ne doit être liée à une partie seulement d'une clé composée

EMPLOYES

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV	NOMSRV	NOPRJ	NOMPRJ	DUREE
028	ROUX	55	D11	Etudes	P1	GPAO	3
028	ROUX	55	D11	Etudes	P2	CAO	6
033	MIGNOT	52	D21	Exploitation	P3	CFAO	12
034	ETTORI	52	D21	Exploitation	P2	CAO	5

EMPLOYES

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV	NOMSRV
028	ROUX	55	D11	Etudes
033	MIGNOT	52	D21	Exploitation
034	ETTORI	52	D21	Exploitation

- Décomposition de la table en plusieurs tables avec reprise de toutes les informations :
  - création de tables par entité (EMPLOYES et PROJETS)
  - création d'une table associative (EMPL_PROJ)

EMPL_PROJ

NOEMP	NOPRJ	DUREE
028	P1	3
028	P2	6
033	P3	12
034	P2	5

PROJETS

NOPRJ	NOMPRJ
P1	GPAO
P2	CAO
P3	CFAO

Tables en 2ème forme normale

- Il reste des anomalies de stockage sur la table EMPLOYES :
  - anomalie de modification : on indique plusieurs fois que le service "D21" s'appelle "Exploitation"
  - anomalie d'insertion : si l'on crée un nouveau service, on doit l'affecter à un employé (la clé primaire doit être renseignée)
  - anomalie de suppression : si l'on supprime le service "D11", on perd les informations concernant l'employé "ROUX"

EMPLOYES

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV	NOMSRV
028	ROUX	55	D11	Etudes
033	MIGNOT	52	D21	Exploitation
034	ETTORI	52	D21	Exploitation

EMPL_PROJ

NOEMP	NOPRJ	DUREE
028	P1	3
028	P2	6
033	P3	12
034	P2	5

PROJETS

NOPRJ	NOMPRJ
P1	GPAO
P2	CAO
P3	CFAO

IBM © IBM France 2018

Troisième forme normale

- La table doit être en deuxième forme normale.
- Une zone non-clé ne doit pas avoir de valeur unique possible vis-à-vis d'une autre zone non-clé
  - Chaque zone non-clé doit être liée à toute la clé et uniquement à celle-ci

EMPLOYES

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV	NOMSRV
028	ROUX	55	D11	Etudes
033	MIGNOT	52	D21	Exploitation
034	ETTORI	52	D21	Exploitation

EMPLOYES

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV
028	ROUX	55	D11
033	MIGNOT	52	D21
034	ETTORI	52	D21

SERVICES

NOSRV	NOMSRV
D11	Etudes
D21	Exploitation

Tables normalisées en 3ème forme normale

EMPLOYES

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV
028	ROUX	55	D11
033	MIGNOT	52	D21
034	ETTORI	52	D21

SERVICES

NOSRV	NOMSRV
D11	Etudes
D21	Exploitation

EMPL_PROJ

NOEMP	NOPRJ	DUREE
028	P1	3
028	P2	6
033	P3	12
034	P2	5

PROJETS

NOPRJ	NOMPRJ
P1	GPAO
P2	CAO
P3	CFAO

© IBM France 2018

Autres conseils

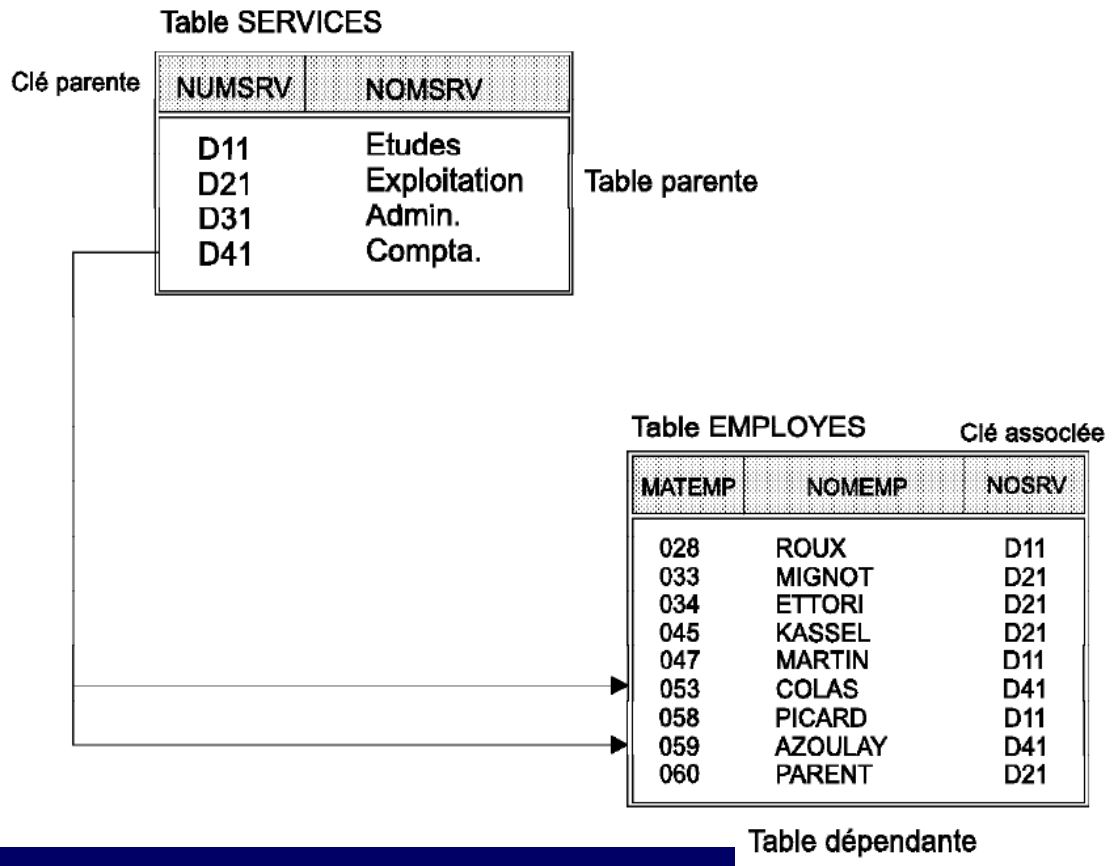
- 1. Eclater les données à signification multiple
  - Si on a TABLE (numéro, libellé, prix, réduction, ...) avec réduction = pourcentage OU quantité, on décompose en deux colonnes : TABLE (numéro, libellé, prix, pourcentage, quantité, ...)
- 2. Eliminer les données élaborées
  - Eviter d'avoir des colonnes résultant d'un calcul basé sur d'autres colonnes. Exemple : TABLE (..., taux, quantité, montant, ...) et montant = taux * quantité
- 3. Décomposer les données au niveau le plus fin
  - C'est le cas des données élémentaires juxtaposées. Exemple : adresse = rue, code postal, ville

© IBM France 2018

Concept d'intégrité référentielle

- Association de deux tables : un fichier **parent** (avec une clé parente) et un fichier **dépendant** (avec une clé associée)

- Intégrité référentielle :
  - Une occurrence de la clé associée doit être égale à une occurrence de la clé parente ou contenir la valeur indéfinie



Sera abordée dans le cours SQL

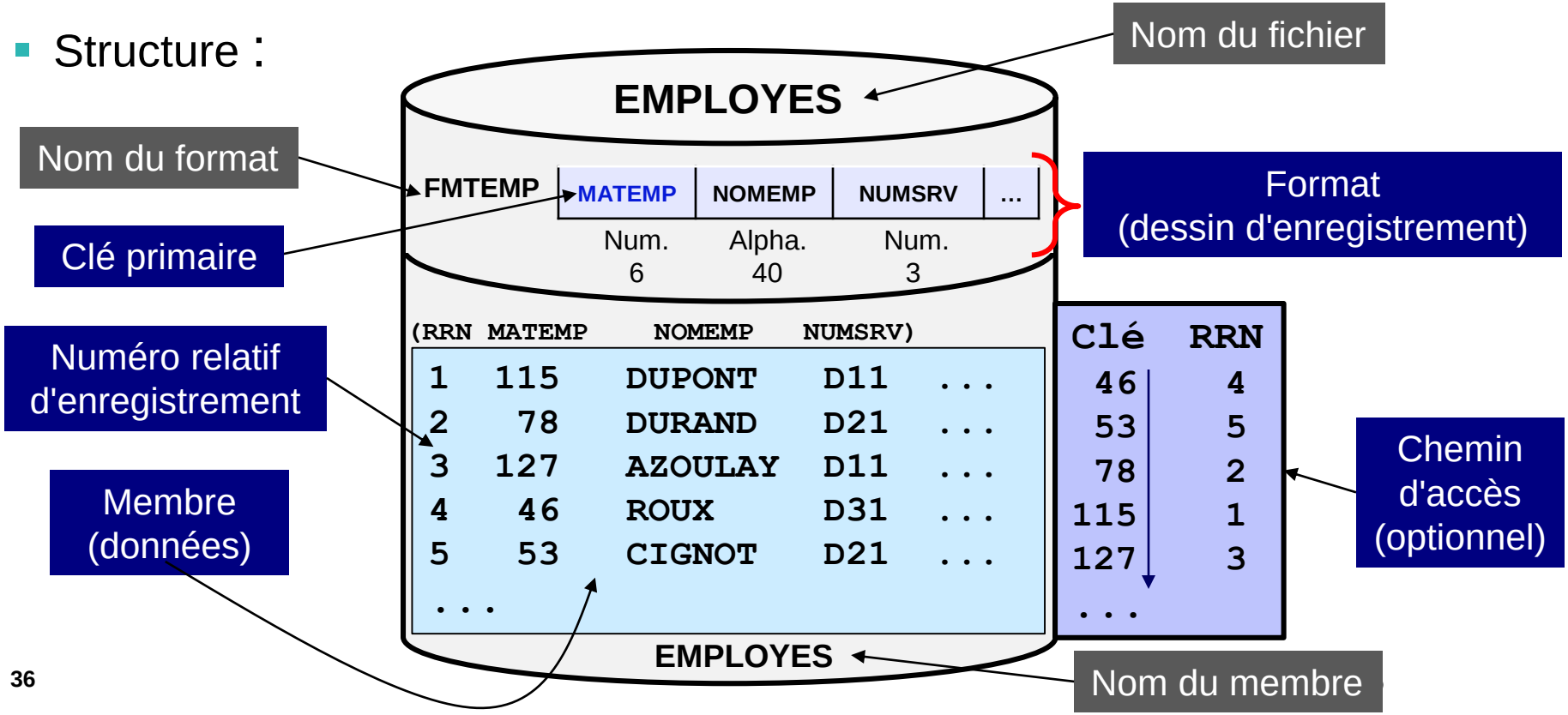
© IBM France 2018

3. DDS – Les fichiers physiques

© IBM France 2018

Qu'est-ce qu'un fichier physique ?

- C'est un fichier base de données qui contient des données
  - PF = Physical File
  - C'est l'équivalent d'une table SQL
- C'est un objet de type ***FILE**, d'attribut **PF**
- Structure :



Structure d'un fichier physique

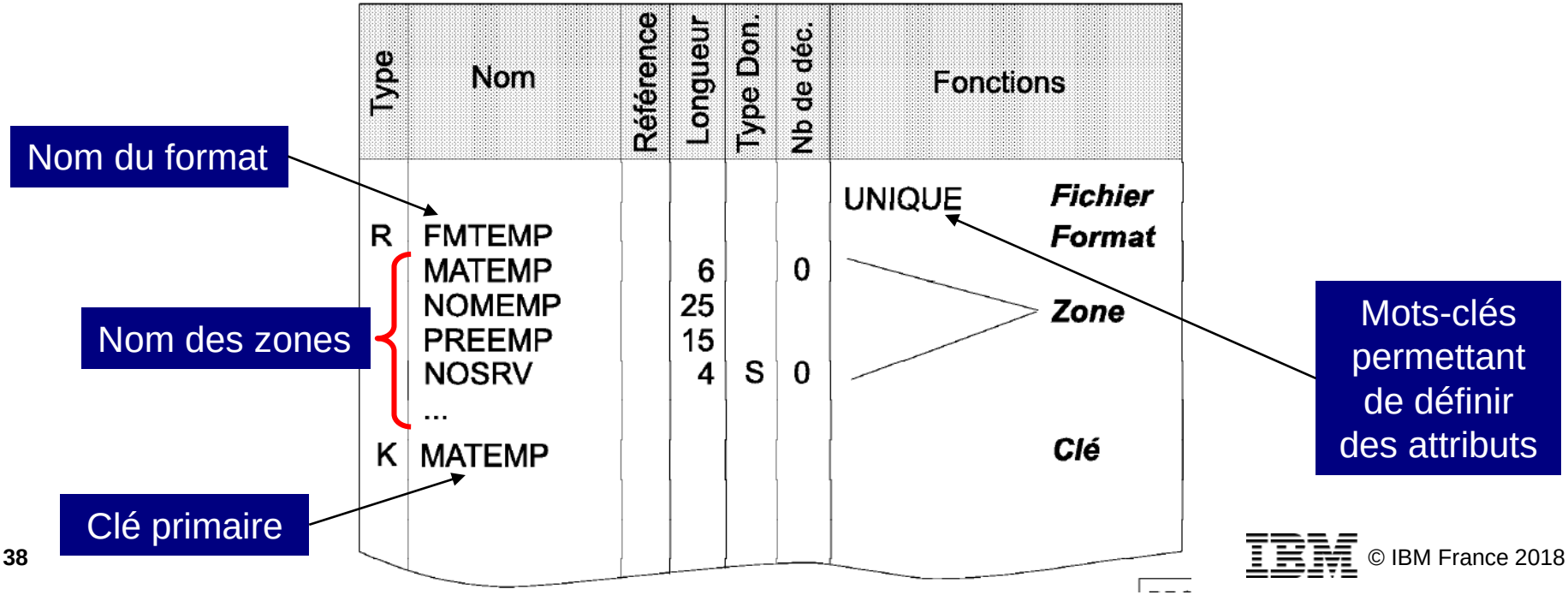
- Le **format**
  - Définit le dessin d'enregistrement du fichier : nom des zones, type, longueur et attributs
  - Porte un nom
- La **clé primaire**
  - Zone(s) du format qui permet(tent) d'identifier de façon unique la ligne (l'enregistrement)
  - Optionnelle
- Les **données**
  - Sont stockées dans un membre ("tiroir")
  - Le membre porte un nom (le nom du fichier par défaut)
  - Chaque enregistrement (ligne) a un RRN (Relative Record Number) (numéro relatif d'enregistrement)
- Le **chemin d'accès**
  - Résultat de la définition de la clé primaire du fichier
  - Constitué des valeurs de clé par ordre croissant, et du RRN associé

© IBM France 2018

Le langage DDS

- DDS = Data Description Specifications
  - Spécifications de description de données

- C'est un langage qui permet de définir le **format** d'enregistrement d'un fichier et la **clé primaire** :
  - Instructions en colonne et organisées de façon hiérarchique



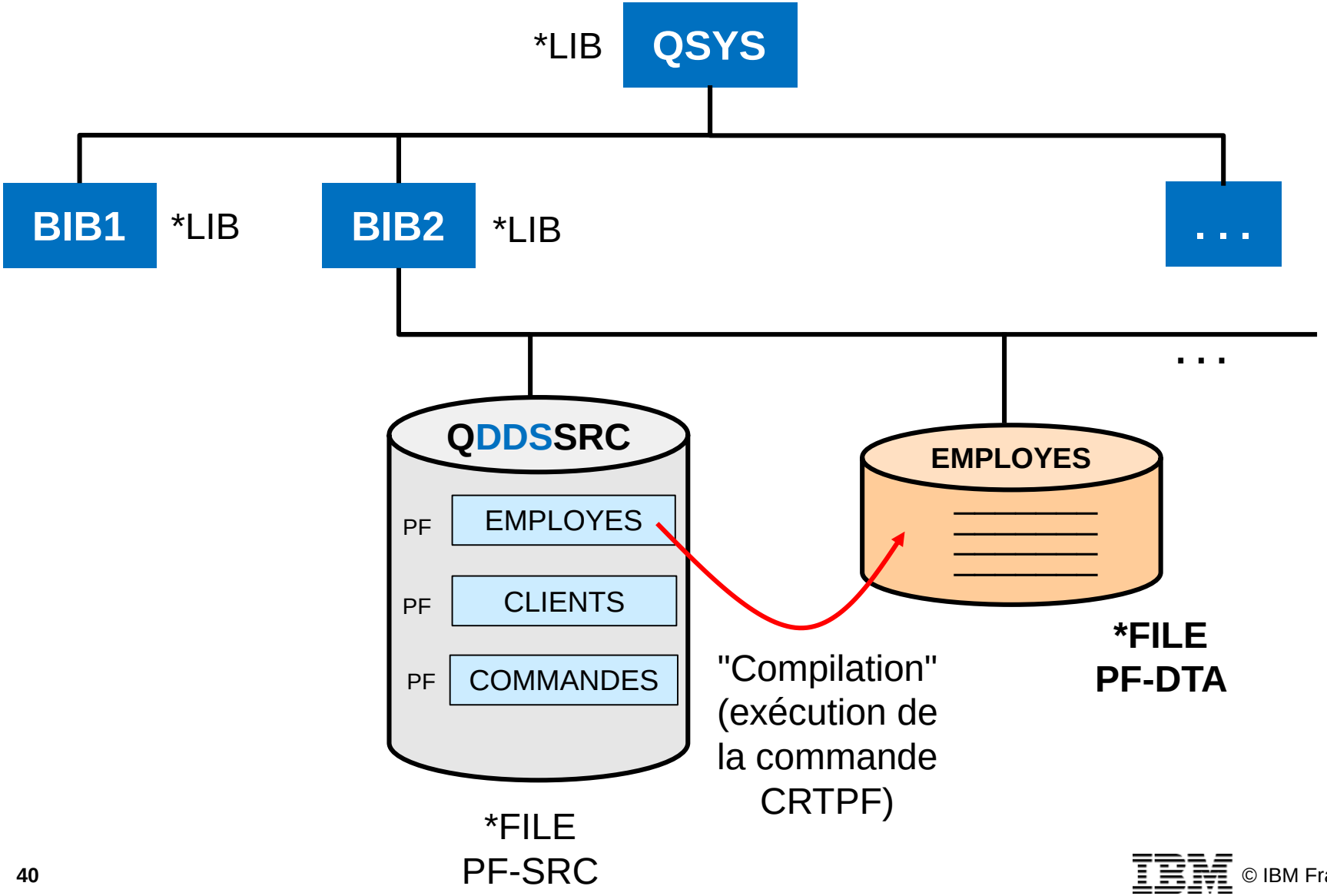
IBM © IBM France 2018

Comment utiliser le langage DDS ?

- Les instructions en langage **DDS** se saisissent dans un **membre source**
  - Un membre source par fichier physique
- Les membres source DDS sont stockés dans un **fichier source,** généralement **QDDSSRC**
- Il faudra ensuite le compiler pour obtenir **l'objet fichier physique** (objet de type *FILE, d'attribut PF)

© IBM France 2018

Principe de création des fichiers physiques

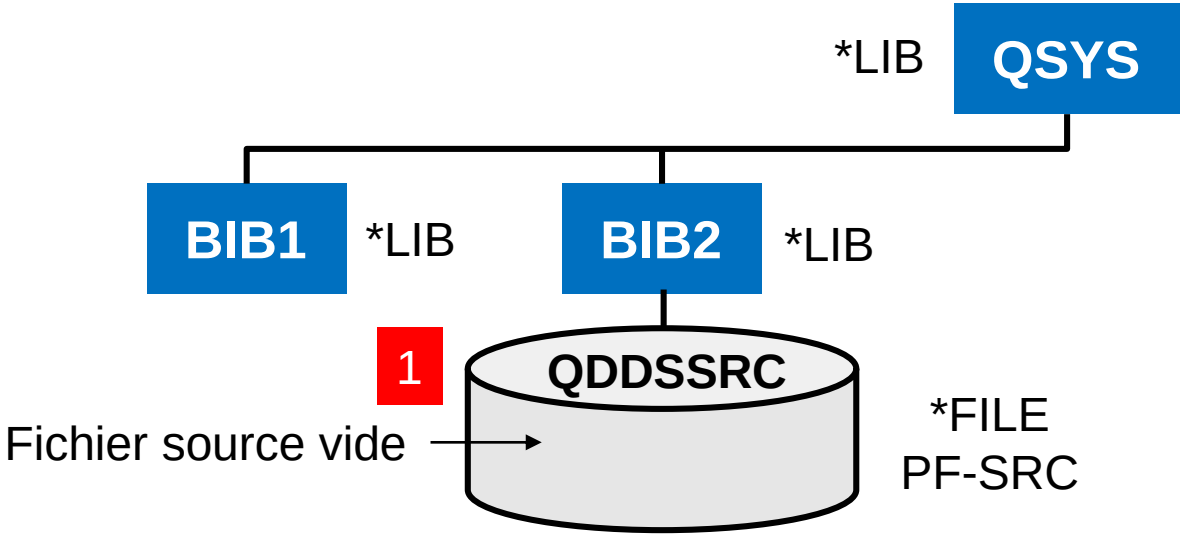


© IBM France 2018

Etapes de création d'un PF (fichier physique)

- 1. Si ce n'est déjà fait, créer un **fichier source** QDDSSRC
  - Commande CRTSRCPF

```
                    Créer un fichier source (CRTSRCPF)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Fichier  . . . . . . . . . . . . .   qddssrc      Nom
  Biblio . . . . . . . . . . . . .     bib2       Nom, *CURLIB
Longueur d'enregistrement  . . .   92            Nombre
Nom du membre (optionnel)  . . .   *NONE         Nom, *NONE, *FILE
Texte 'descriptif' . . . . . . .   Sources DDS
```



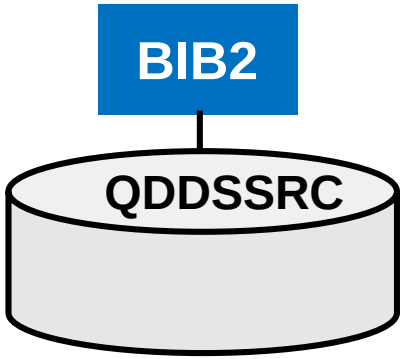
© IBM France 2018

Etapes de création d'un PF (fichier physique)

- 2. Créer un **membre source** de type **PF** – Etape **1/3**
  - STRPDM – Option 3. Gestion des membres

```
1. Gestion des bibliothèques
2. Gestion des objets
3. Gestion des membres
```

```
                          Sélection des membres

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

  Fichier . . . . . . . . . .   Qddssrc      Nom, F4 pour liste

    Bibliothèque  . . . . .     bib2         *LIBL, *CURLIB, nom

  Membre :
    Nom . . . . . . . . . . .   *ALL         *ALL, nom, *générique*
    Type  . . . . . . . . . .   *ALL         *ALL, type, *générique*, *BLANK
```




```
                          PDM - Gestion des membres                STN720P1

Fichier . . . . .   QDDSSRC
  Bibliothèque  .     BIB2              Afficher à partir de .   __________

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
 2=Editer   3=Copier   4=Supprimer   5=Afficher  6=Imprimer  7=Rebaptiser
 8=Description  9=Sauvegarder  13=Modifier texte 14=Compiler 15=Créer module...

Opt  Membre      Type        Texte

  (Le fichier ne contient aucun membre)
```

Etapes de création d'un PF (fichier physique)

- 2. Créer un membre source de type **PF** – Etape **2/3**
  - **Suite : F6=Créer**

```
                          PDM - Gestion des membres                    STN720P1

Fichier . . . . .   QDDSSRC
  Bibliothèque  .     BIB2                Afficher à partir de .

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
 2=Editer   3=Copier   4=Supprimer   5=Afficher  6=Imprimer  7=Rebaptiser
 8=Description  9=Sauvegarder  13=Modifier texte 14=Compiler 15=Créer module...

Opt  Membre      Type        Texte

  (Le fichier ne contient aucun membre)

  ===>
  F3=Exit     F4=Invite                 F5=Réafficher         F6=Créer
  F9=Rappel   F10=Entrée de commandes   F23=Autres options    F24=Autres touches
```

```
                      Démarrer Editeur de source (STRSEU)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Fichier source . . . . . . . . . > QDDSSRC       Nom, *PRV
  Bibliothèque . . . . . . . . . >   BIB2         Nom, *LIBL, *CURLIB, *PRV
Membre source  . . . . . . . . .   employes       Nom, *PRV, *SELECT
Type source  . . . . . . . . . .   pf             Nom, *SAME, BAS, BASP...
Texte 'descriptif' . . . . . . .   Fichier des employés
```

Type source : PF

Etapes de création d'un PF (fichier physique)

- 2. Créer un membre source de type **PF** – Etape **3/3**
  - Suite : sur le 1er écran, faire ENTREE :

```
Colonnes  . . :    1  71  Edition                                BIB2/QCLSRC
SEU==> ____________________________________________________________  PGM_CL2
FMT ** ...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+... 6 ...+... 7
       **************  Début des données  ************************************
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
       ***************  Fin des données  ************************************
```

```
Colonnes  . . :    1  71  Edition
SEU==> ____________________________________________________________
FMT ** ...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+
       **************  Début des données
       ***************  Fin des données
```

  - Puis **IP** pour insérer une ligne :

```
Colonnes  . . :    1  71  Edition                                BIB2/QDDSSRC
SEU==> ____________________________________________________________  EMPLOYES
FMT PF .....A..........T.Name++++++RLen++TDpB......Functions+++++++++++++++++
IP_    **************  Début des données  ************************************
       ***************  Fin des données  ************************************
```

```
Type d'invite . .   PF      Numéro de séquence  .  _______

Type                                        Type     Nombre de
nom      Nom         Réf     Longueur   donnée  décimales     Usage

_        __________    _      ______      _         __          _
Fonctions

_______________________________________
```


IBM France 2018

Etapes de création d'un PF (fichier physique)

- 3. Saisir les instructions DDS de votre fichier :
  - **Détails dans la suite du chapitre**

```
 Colonnes  . . :    1  71  Edition                                BIB2/QDDSSRC
 SEU==> ____________________________________________________________  EMPLOYES
 FMT PF .....A..........T.Name++++++RLen++TDpB......Functions+++++++++++++++++
        **************  Début des données  ***********************************
0001.00                                                 UNIQUE
0002.00      A          R FMTEMP
0003.00      A            MATEMP          6  0
0004.00      A            NOMEMP         25
0005.00      A            NUMSRV          3  0
0006.00      A          K MATEMP
        ***************  Fin des données  ************************************
```

Saisie des instructions en majuscules (mode par défaut)

  - Si la ligne apparaît en inversion d'image, c'est que la syntaxe est en erreur :

```
0002.00      A          R FMTEMP
0003.00      A            MATEMP      6       0
0004.00      A            NOMEMP         25
Valeur non admise dans la zone numérique indiquée.
```

Les zones numériques doivent être cadrées à droite (CTRL + Entrée dans ACS)

```
Nom          Réf      Longueur
MATEMP        _          6
```

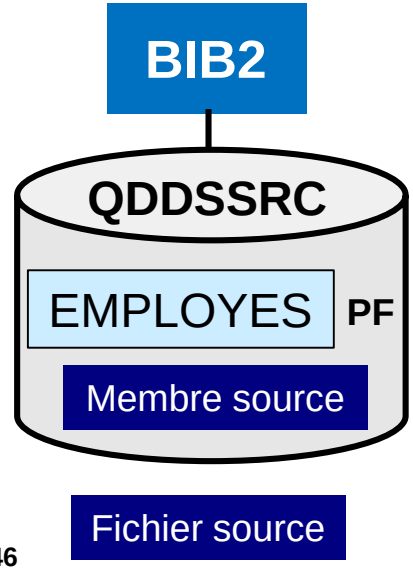
```
Nom          Réf      Longueur
MATEMP        _          6
```

Etapes de création d'un PF (fichier physique)

- 4. Sortir de l'éditeur par **F3=Exit** et sauvegarder le source en répondant **O** à la question

```
                                   Sortie

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

  Modification/création du membre . .   O            O=Oui, N=Non
```

```
                              PDM - Gestion des membres

Fichier . . . . .   QDDSSRC
  Bibliothèque  .     BIB2                    Afficher à pa

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
 2=Editer   3=Copier   4=Supprimer   5=Afficher  6=Impri
 8=Description  9=Sauvegarder  13=Modifier texte 14=Comp

Opt  Membre      Type        Texte
     EMPLOYES    PF          Fichier des employés
```



Etapes de création d'un PF (fichier physique)

- 5. Compilation du source pour créer l'objet fichier physique (l'objet de type *FILE, d'attribut PF-DTA)
  - Lance la commande **CRTPF**

```
                          PDM - Gestion des membres                STN720P1

 Fichier . . . . .   QDDSSRC
   Bibliothèque  .     BIB2            Afficher à partir de .

 Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
  2=Editer   3=Copier   4=Supprimer   5=Afficher  6=Imprimer  7=Rebaptiser
  8=Description  9=Sauvegarder  13=Modifier texte 14=Compiler 15=Créer module...

 Opt  Membre      Type        Texte
 14   EMPLOYES    PF          Fichier des employés
```


© IBM France 2018

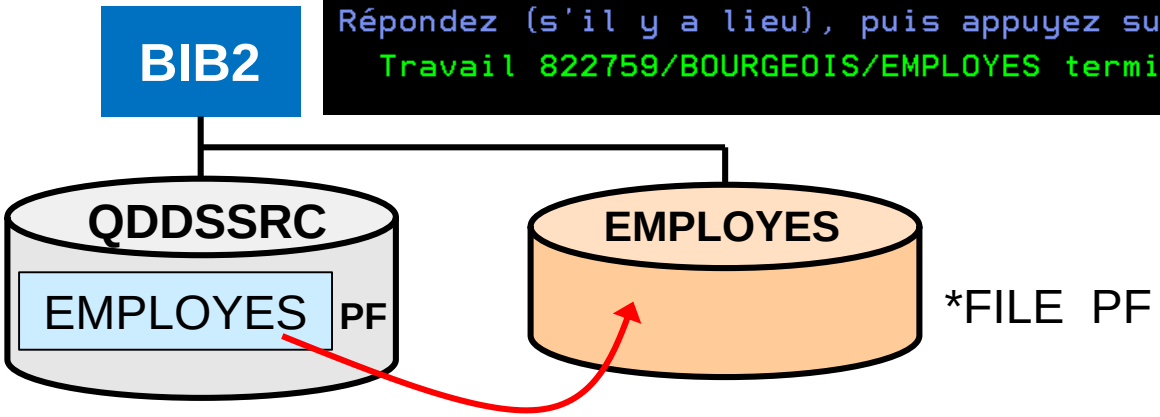
Etapes de création d'un PF (fichier physique)

- 5. Compilation du source pour créer l'objet fichier physique (l'objet de type *FILE, d'attribut PF) – **Suite**

```
La compilation du membre EMPLOYES a été soumise par lots.
MA    A                    MW
```

  - La compilation est soumise en batch et génère un message :
    - a. "Travail terminé" signifie que le fichier a été créé

```
                                   Messages
                                                        Système : STN720P1
File d'attente  :   BOURGEOIS                Programme . . . . : *DSPMSG
  Bibliothèque  :     QUSRSYS                  Bibliothèque  . :
Gravité . . . . :   00                       Mode de réception : *NOTIFY

Répondez (s'il y a lieu), puis appuyez sur ENTREE.
  Travail 822759/BOURGEOIS/EMPLOYES terminé le 23/11/16 à 18:38:57.
```



© IBM France 2018

Etapes de création d'un PF (fichier physique)

- 5. Compilation du source pour créer l'objet fichier physique (l'objet de type *FILE, d'attribut PF) – **Suite**

```
La compilation du membre EMPLOYES a été soumise par lots.
MA    A                    MW
```

  - La compilation est soumise en batch et génère un message :
    - b. "Fin anormale du travail" signifie qu'il y a des erreurs de compilation

```
                                   Messages
                                                        Système : STN720P1
File d'attente  :   BOURGEOIS                Programme . . . . : *DSPMSG
  Bibliothèque  :     QUSRSYS                  Bibliothèque  . :
Gravité . . . . :   00                       Mode de réception : *NOTIFY

Répondez (s'il y a lieu), puis appuyez sur ENTREE.
  Fin anormale du travail 822760/BOURGEOIS/EMPLOYES.
```

    - Il faut alors visualiser la **liste de compilation**, générée sous forme d'un spoule, par la commande **WRKSPLF**

© IBM France 2018

Etapes de création d'un PF (fichier physique)

- 5. Compilation du source pour créer le fichier physique (l'objet de type *FILE, d'attribut PF) – **Suite**
  - La compilation est soumise en batch et génère un message :
    - b. "Fin anormale du travail" signifie qu'il y a des erreurs de compilation
    - Il faut alors visualiser la **liste de compilation**, générée sous forme d'un spoule qui porte le nom du programme :
      - Commande **WRKSPLF**, puis option **5=Affiche**r devant le spoule

```
                    Gestion de tous les fichiers spoule

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
  1=Envoyer   2=Modifier   3=Suspendre   4=Supprimer   5=Afficher   6=Libérer
  7=Messages   8=Attributs   9=Gérer l'état d'impression


                              Unité ou                          Total   Pg en   Nb
Opt  Fichier     Utilisat     file        Référence    Etat     pages   cours   ex
 5   EMPLOYES    BOURGEOIS    QPRINT                   RDY        4             1
     QPJOBLOG    BOURGEOIS    QEZJOBLOG    EMPLOYES    RDY        2             1
```


© IBM France 2018

Etapes de création d'un PF (fichier physique)

- 5. Compilation du source pour créer le fichier physique (l'objet de type *FILE, d'attribut PF) – **Suite**
  - La compilation est soumise en batch et génère un message :
    - b. En cas de "Fin anormale du travail" :
      - Commande **WRKSPLF**, puis option **5=Affiche**r devant le spoule

```
                                Fichier spoule
Fichier . . . . :   EMPLOYES                          Page/Ligne  1/1
Contrôle  . . . .   ________                          Colonnes    1 - 78
Recherche . . . .   ______________________________
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+...
 5770SS1 V7R2M0  140418              Description de données              BIB2/E
 Nom de fichier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :   EMPLOYES
   Nom de bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . . . :   BIB2
```

```
  NUMSEQ  *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5
     100                                                UNIQUE
     200       A          R FMTEMP
     300       A            MATEMP         6  0
     400       A            NOMEMP        25
     500       A            NUMSRV         3  0
     600       A          K MATEM
 *                   CPD7946-**********
```

```
                                                Messages
   ID        Gravité   Nombre
 * CPD7946     30         1      Message . . . . :   Nom de zone clé non trouvé
```

Les DDS des fichiers physiques

- **1**. On indique le nom du **format**

```
Type                                          Type      Nombre de
nom       Nom          Réf     Longueur      donnée    décimales      Usage
 R        FMTEMP                                                       
Fonctions
```

On met un "R" dans "Type nom" pour indiquer que l'on va définir un format
(R = Record = Format)

Puis on indique un nom de format

© IBM France 2018

Les DDS des fichiers physiques

- **2**. On indique les **zones**

```
Type d'invite . .    PF      Numéro de séquence  .  0003.00

Type                                          Type     Nombre de
nom       Nom          Réf     Longueur   donnée   décimales     Usage
_         MATEMP        _          6         _           0          _
Fonctions
```

Nom de la zone

Longueur

Type de données

Nombre de décimales

A : alphanumérique (valeur par défaut si nombre de décimales non renseigné)
P : décimal condensé (valeur par défaut si nombre de décimales renseigné)
S : décimal étendu (conseillé)
B : binaire
H : hexadécimal
F : virgule flottante
L : date
T : heure
Z : horodate

Les zones numériques doivent être cadrées à droite
(CTRL + Entrée dans l'émulateur 5250 d'ACS)

Les DDS des fichiers physiques

- 2. On indique les zones – Suite

```
Type d'invite . .   PF      Numéro de séquence  .  0004.00

Type                                        Type     Nombre de
nom      Nom         Réf     Longueur   donnée  décimales     Usage
         NOMEMP          _        25       _          __         _
Fonctions
COLHDG('Nom employé')
```

Mots-clés permettant de définir des attributs

Principaux mots-clés :

COLHDG	Entête de colonne
DFT	Valeur par défaut
ALWNULL	Accepte la valeur nulle (valeur indéfinie)
TEXT	Commentaire
VARLEN	Zone de longueur variable

© IBM France 2018

Les DDS des fichiers physiques

- **3**. Optionnel – On indique la **clé primaire**

A indiquer **après** les zones

```
Type d'invite . .   PF      Numéro de séquence  .  0006.00

Type                                     Type     Nombre de
nom      Nom         Réf     Longueur    donnée   décimales     Usage
 K       MATEMP       _       ______       _          __          _
Fonctions

____________________________________
```

On met un "K" dans "Type nom" pour indiquer que l'on va définir la clé (K = Key = Clé)

Puis on indique la zone qui sert de clé

A indiquer **avant** le nom du format

```
Type d'invite . .   PF      Numéro de séquence  .  0001.00

Type                                     Type     Nombre de
nom      Nom         Réf     Longueur    donnée   décimales     Usage

 _       ___________                       __          _
Fonctions
UNIQUE
____________________________________
```

Puis on indique l'attribut UNIQUE

Les DDS des fichiers physiques

- Exemple de DDS de fichier physique :

```
 Colonnes  . . :    1  71  Edition                                BIB2/QDDSSRC
 SEU==> _____________________________________________________________  EMPLOYES
 FMT PF .....A..........T.Name++++++RLen++TDpB......Functions+++++++++++++++++
        **************  Début des données  **********************************
0001.00                                              UNIQUE
0002.00      A          R FMTEMP
0003.00      A            MATEMP         6S 0        COLHDG('Matricule employé')
0004.00      A            NOMEMP        25           COLHDG('Nom employé')
0005.00      A            NUMSRV         3           ALWNULL
0006.00                                              COLHDG('Numéro de service')
0007.00      A          K MATEMP
        ***************  Fin des données  **********************************
```

Les 2 attributs ALWNULL et COLHDG sont définis sur la zone NUMSRV

© IBM France 2018

Les DDS des fichiers physiques – Compléments

- Zones de type date (L), heure (T) et horodate (Z)

```
  |          |T   Nom      |R Lg   TDc|U       |          Fonctions
__|__________|_____________|__________|________|______________________
A |          |             |          |        |
A |          |R FMTEMP     |          |        |
A |          |             |          |        |
A |          |  MATEMP     |      6   0|        |
A |          |  NOMEMP     |     25   |        |
A |          |  PREEMP     |     15   |        |
A |          |  NOSRV      |      4S  0|        |
A |          |  DATNAI     |       L  |        |DATFMT(*EUR)
A |          |             |          |        |
A |          |  DATENT     |       L  |        |DATFMT(*DMY)
A |          |             |          |        |DATSEP('.')
A |          |  ADRESSE    |     40   |        |
```

- **DATFMT** : format de la date. Formats supportés :
  - *MDY, *YMD, *DMY, *JOB et *JUL avec possibilité de préciser DATSEP
  - *USA (mm/jj/aaaa), *EUR (jj.mm.aaaa), *JIS et *ISO (aaaa-mm-jj) sans DATSEP
- **DATSEP** : séparateur de date. Valeurs supportées : / - , . blanc ou *JOB.
- **TIMFMT** : format des zones de type heure (T). Formats supportés :
  - *HMS avec possibilité de préciser TIMSEP
  - *ISO et *EUR (hh.mn.ss), *JIS (hh:mn:ss), *USA (hh:mn AM ou hh:mn PM) sans TIMSEP
- **TIMSEP** : séparateur d'heure. Valeurs supportées : . : , blanc ou *JOB.
  - Par défaut : DATFMT(*ISO), DATSEP(*JOB), TIMFMT(*ISO), TIMSEP(*JOB).
- Les zones de type Z (horodate) se présentent sous la forme aaaa-mm-jj-hh.mn.ss.uuuuuu

© IBM France 2018

Les DDS des fichiers physiques – REFFLD

- Le mot-clé **REFFLD** permet de faire référence :
  - à une zone décrite dans un autre fichier
  - à une zone décrite dans le source en cours
- Syntaxe : REFFLD(<format>/zone <bibliothèque>/<fichier>)

```
  |          |T   Nom      |R Lg   TDc|U      |          Fonctions
__|__________|_____________|__________|_______|____________________________
A |          |R FMTEMP     |          |       |
A |          |   NOSRV     |R         |       |REFFLD(NUMSRV SERVICES)
A |          |   DATNAI    |       L  |       |
A |          |             |          |       |
A |          |   DATENT    |R         |       |REFFLD(DATNAI *SRC)
```


© IBM France 2018

Les DDS des fichiers physiques – REF

- Le mot-clé **REF** permet de faire référence à un fichier, par exemple le fichier de référence des données (répertoire)
  - Le répertoire permet de définir un ensemble de zones et offre :
    - facilité de conception : la définition est unique
    - maintenance optimisée : seul ce fichier a besoin d'être modifié
    - standardisation et normalisation des noms
  - Le répertoire est un fichier physique qui ne contient pas de données

```
  |          |T   Nom      |R Lg   TDc|U       |          Fonctions
__|__________|_____________|__________|________|____________________________
A |          |             |          |        |
A |          |             |          |        |REF(REPERT)
A |          |R FMTEMP     |          |        |
A |          |  NOSRV      |R         |        |
A |          |  DATNAI     |       L  |        |
A |          |             |          |        |
A |          |  DATENT     |R         |        |
A |          |             |          |        |
A |          |  ADRESSE    |R         |        |
A |          |             |          |        |
A |          |  SECSOC     |R         |        |
```


BM France 2018

Power Systems

Synthèse

1) Source du répertoire REPERT DBDDEMO/QDDSSRC

```
  |          |T   Nom      |R Lg   TDc|U      |          Fonctions
__|__________|_____________|__________|_______|____________________________
A |          |R FMTREPERT  |          |       |
A |          |  ADRESSE    |   100    |       |COLHDG('Adresse') VARLEN(40)
A |          |             |          |       |DFT('Adresse inconnue')
A |          |  CODPOS     |     5    |       |COLHDG('Code' 'postal') ALWNULL
A |          |  DATNAI     |      L   |       |DATFMT(*EUR) ALWNULL
A |          |  DATENT     |R         |       |REFFLD(DATNAI *SRC)
A |          |  MATEMP     |     6  0 |       |COLHDG('Matricule' 'employé')
A |          |    ...      |          |       |
```

2) CRTPF FILE(REPERT) (ou option 14 de PDM)

Fichier REPERT créé dans la bibliothèque DBDDEMO

3) Source du fichier EMPLOYES DBDDEMO/QDDSSRC

```
  |          |T   Nom      |R Lg   TDc|U      |          Fonctions
__|__________|_____________|__________|_______|____________________________
A |          |             |          |       |REF(REPERT)
A |          |             |          |       |UNIQUE
A |          |R FMTEMP     |          |       |
A |          |  MATEMP     |R         |       |
A |          |  NOMEMP     |R         |       |
A |          |  PREEMP     |R         |       |
A |          |    ...      |          |       |
A |          |K MATEMP     |          |       |
```

4) CRTPF FILE(EMPLOYES) (ou option 14 de PDM)

Fichier EMPLOYES créé dans la bibliothèque DBDDEMO

Une fois le fichier physique créé

- Il est vide… (il ne contient pas de données)

- Pour ajouter des données, on peut :
  - Utiliser la commande **UPDDTA** (en 5250)
  - Utiliser System i Navigator (ou IBM Navigator for i) et dans la rubrique "Base de données", faire un clic droit sur le fichier physique, puis "Edition"
  - Lancer une session SQL, puis faire des INSERT
  - Développer un programme
  - Importer des données provenant de fichiers .TXT, .CSV, .XLS, .XLSX…

- Pour des données provenant d'un autre fichier physique :
  - Utiliser la commande **CPYF**

© IBM France 2018

Ajout de données – Commande UPDDTA

- Commande **UPDDTA** + F4 :

```
                    MàJ données via pgm temporaire (UPDDTA)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Fichier base de données  . . . . > EMPLOYES      Nom
  Bibliothèque . . . . . . . . .    BIB2         Nom, *LIBL, *CURLIB
Membre . . . . . . . . . . . . .   *FIRST        Nom, *FIRST
```

```
GESTION DE DONNEES D'UN FICHIER                Mode . . . . :   SAISIE
Format . . . . :   FMTEMP                      Fichier  . . :   EMPLOYES

Matricule employé: 53
Nom employé:       MIGNOT
Numéro de service: D21
```

Lance un utilitaire qui s'appelle DFU (Data File Utility)

F10 = Mode saisie – F11=Mode Modification – F23 = Suppression

© IBM France 2018

Ajout de données – Interfaces graphiques

- Exemple : par System i Navigator

System i Navigator

Fichier Edition Vue Aide

Environnement : Mes connexions

Stn720p1
- Opérations de base
- Gestion des travaux
- Configuration et maintenance
- Réseau
- Administration de serveur intégré
- Sécurité
- Utilisateurs et groupes
- Bases de données
  - Stn720p1
    - Schémas
      - AS425F
      - AS425FPB1
      - BIB2
        - Tous les objets
        - Alias
        - Contraintes
        - Déclencheurs
        - Droits sur une ligne
        - Fonctions
        - Index
        - Journaux
        - Masques de colonne
        - Modules SQL
        - Procédures
        - Récepteurs de journal
        - Référentiel de schémas X
        - Séquences
        - Tables
        - Types

Stn720p1: Tables Base de données : Stn720p1 Schéma : BIB2

Nom	Nom de système	Partitionné	Type temporel	Propriétaire	Créateur	Dernière modification	Texte
EMPLOYES	EMPLOYES	Non		BOURGEOIS	BOURGEOIS	24/11/16 16:03:08	Fichier des employés
QCLSRC					BTS00	09/11/16 19:59:15	Sources des programmes CL
QDDSSRC				OIS	BOURGEOIS	23/11/16 18:03:19	Sources DDS

- Edition de contenu
- Affichage de contenu
- Données
- **Définition**
- Génération d'instructions SQL...
- Outil de conseil à la gestion des index
- Journalisation
- Détenteurs de verrou
- Lignes verrouillées
- Droits
- Réinitialisation des compteurs d'opérations...
- Affichage des index
- Affichage des tables de requêtes matérialisées
- Affichage des objets liés
- Données statistiques
- Commentaires...
- Découpage
- Copie
- Suppression...
- Rebaptiser...
- Nouveau
- Description

BIB2.EMPLOYES - Stn720p1(Stn720p1)

Fichier Edition Vue Lignes Aide

MATEMP N

- Insertion
- Suppression

© IBM France 2018

Copie de données – Commande CPYF

- Commande **CPYF**

```
                          Copier un fichier (CPYF)

 Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

 Fichier d'origine  . . . . . . .   EMPLOYES     Nom
   Biblio . . . . . . . . . . . .     PB         Nom, *LIBL, *CURLIB
 Fichier de destination . . . . .   EMPLOYES     Nom, *PRINT
   Biblio . . . . . . . . . . . .     BIB2       Nom, *LIBL, *CURLIB
 Membre d'origine . . . . . . . .   *FIRST       Nom, générique*, *FIRST, *ALL
 Membre ou label de destination     *FIRST       Nom, *FIRST, *FROMMBR, *ALL
 Remplacement ou ajout enregs . .   *ADD         *NONE, *ADD, *REPLACE...
 Créer le fichier . . . . . . . .   *NO          *NO, *YES
 Format d'impression  . . . . . .   *CHAR        *CHAR, *HEX
```

Il existe beaucoup d'autres paramètres en cas de :
- Formats différents dans les fichiers d'origine ou de destination
- Copie d'une partie des enregistrements
- etc.

© IBM France 2018

Copie de données – Commande CPYF

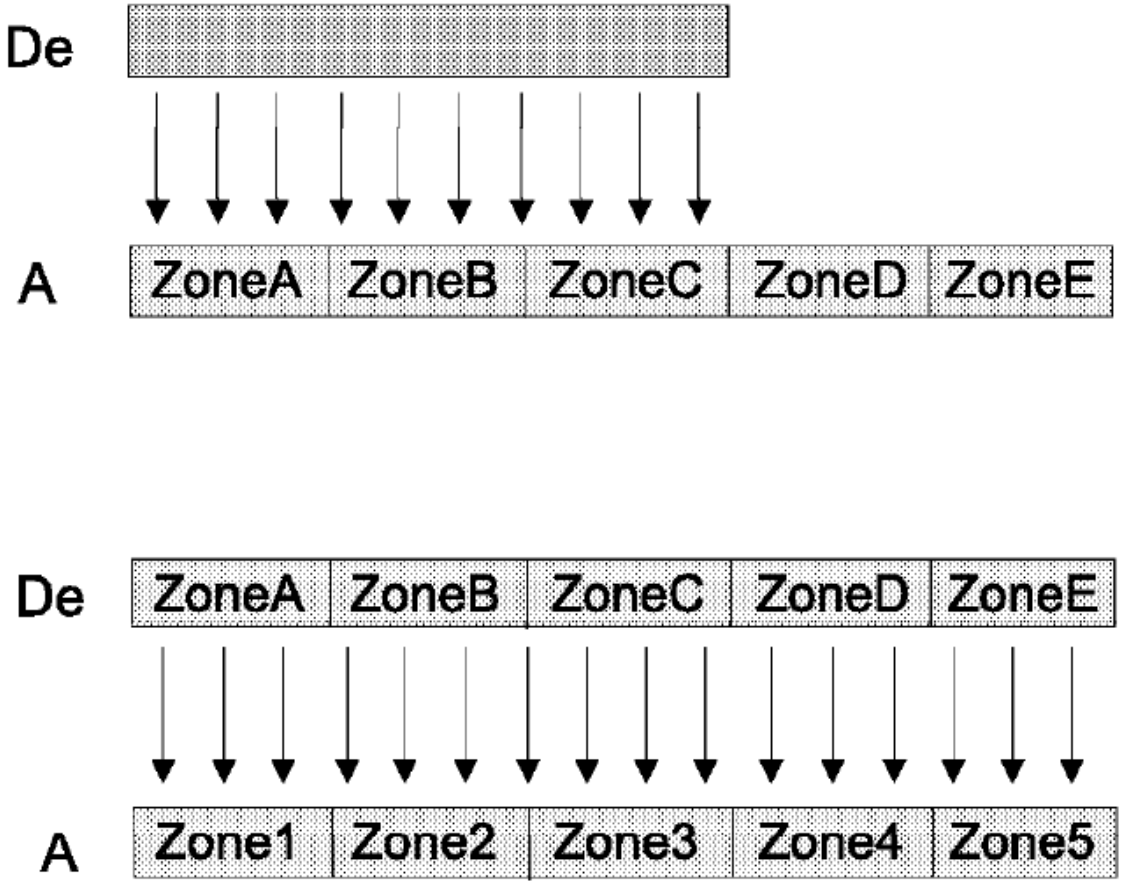
- CRTFILE(*YES) permet de créer le fichier de destination
- MBROPT :
  - *ADD permet d'ajouter les enregistrements à ceux déjà présents
  - *REPLACE remplace les enregistrements présents.
  - *UPDADD :
    - met à jour les enregistrements existants et ajoute les nouveaux à la suite
    - le fichier de destination doit être un fichier physique à clé unique
  - La valeur par défaut est MBROPT(*NONE)

```
                          Copier un fichier (CPYF)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur Entrée.

Fichier d'origine  . . . . . . . FROMFILE        __________
  Bibliothèque . . . . . . . . .                   *LIBL_____
Fichier de destination . . . . . TOFILE          __________
  Bibliothèque . . . . . . . . .                   *LIBL_____
Membre d'origine . . . . . . . . FROMMBR         *FIRST____
Membre ou label de destination   TOMBR           *FIRST____
Remplacement ou ajout enregs . . MBROPT          *NONE___
Créer le fichier . . . . . . . . CRTFILE         *NO_
Format d'impression  . . . . . . OUTFMT          *CHAR

                          Autres paramètres

                            .../...

Mappage de zone des formats  . . FMTOPT          *NONE__
                                                 _______
```

Si les formats d'origine et de destination ne sont pas identiques, le système envoie un message avant d'effectuer la copie. Il faut alors renseigner le paramètre FMTOPT (accessible après avoir appuyé sur "F10=Autres paramètres")

CPYF : FMTOPT(*NOCHK)

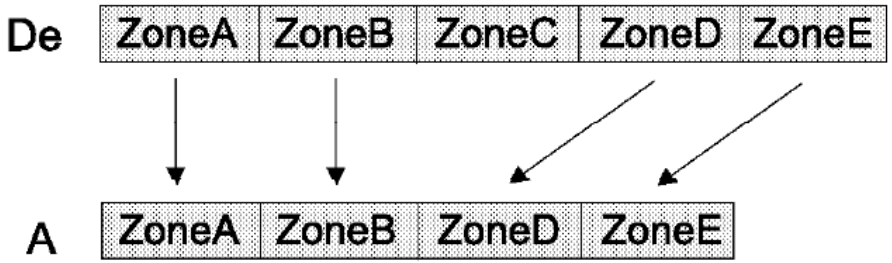
- FMTOPT(*NOCHK) ne fait aucune vérification et copie octet par octet



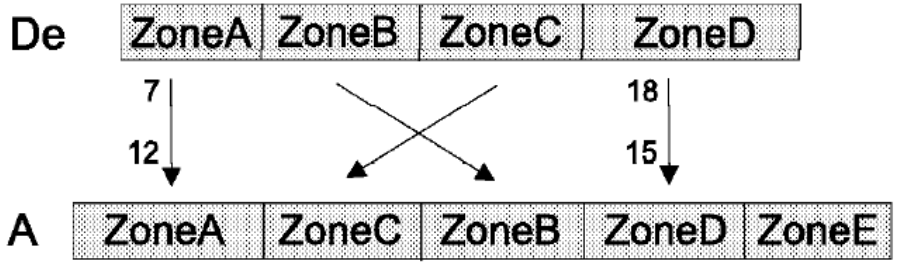
© IBM France 2018

CPYF : FMTOPT(*MAP *DROP)

FMTOPT(*DROP)



FMTOPT(*MAP)



- MAP et *DROP sont combinables : FMTOPT(*MAP *DROP)
- Le système envoie un message si *MAP ou *DROP ou les deux sont nécessaires

© IBM France 2018

Pour visualiser le contenu d'un fichier physique

- Commandes CL
  - **RUNQRY** QRYFILE(nom_du_fichier_physique)
  - **DSPPFM** FILE(nom_du_fichier_physique)
  - **CPYF** FROMFILE(nom_du_fichier_physique) TOFILE(*PRINT)

- Interfaces graphiques
  - System i Navigator
  - IBM Navigator for i

- Session SQL + instruction SELECT

- Programme RPG, CL…

© IBM France 2018

Pour visualiser le contenu d'un fichier physique

- Exécuter la commande **RUNQRY**

```
                         Lancer une analyse (RUNQRY)

 Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

 Analyse . . . . . . . . . . . . . .  __________   Nom, *NONE
   Biblio . . . . . . . . . . . . .     *LIBL      Nom, *LIBL, *CURLIB
 Fichier à analyser:
   Fichier . . . . . . . . . . . . .   employes     Nom, *SAME
     Biblio . . . . . . . . . . . .     bib2        Nom, *RUNOPT, *LIBL, *CURLIB
   Membre . . . . . . . . . . . . .   *FIRST       Nom, *RUNOPT, *FIRST...
```

```
                         Affichage du rapport
                                          Largeur du rapport . . . :    63
 Première ligne à afficher . . ______   Première colonne à afficher  . _____
 Ligne  ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6...
        Matricule employé  Nom employé                Numéro de service
 000001          115       DUPONT                          D11
 000002           78       DURAND                          D21
 000003          127       AZOULAY                         D11
 000004           46       ROUX                            D31
 000005           53       CIGNOT                          D21
 ****** ********  Fin du rapport  ********
```

Pour visualiser le contenu d'un fichier physique

- Par ACS / System i Navigator

System i Navigator

Fichier Edition Vue Aide

Environnement : Mes connexions

Stn720p1
- Opérations de base
- Gestion des travaux
- Configuration et maintenance
- Réseau
- Administration de serveur intégré
- Sécurité
- Utilisateurs et groupes
- Bases de données
  - Stn720p1
    - Schémas
      - AS425F
      - AS425FPB1
      - BIB2
        - Tous les objets
        - Alias
        - Contraintes
        - Déclencheurs
        - Droits sur une ligne
        - Fonctions
        - Index
        - Journaux
        - Masques de colonne
        - Modules SQL
        - Procédures
        - Récepteurs de journal
        - Référentiel de schémas X
        - Séquences
        - Tables
        - Types

Stn720p1: Tables Base de données : Stn720p1 Schéma : BIB2

Nom	Nom de système	Partitionné	Type temporel	Propriétaire	Créateur	Dernière modification	Texte
EMPLOYES	EMPLOYES	Non		BOURGEOIS	BOURGEOIS	24/11/16 16:03:08	Fichier des employés
QCLSRC					BTS00	09/11/16 19:59:15	Sources des programmes CL
QDDSSRC				OIS	BOURGEOIS	23/11/16 18:03:19	Sources DDS

Edition de contenu
Affichage de contenu
Données
Définition
Génération d'instructions SQL...
Outil de conseil à la gestion des index
Journalisation
Détenteurs de verrou
Lignes verrouillées
Droits
Réinitialisation des compteurs d'opérations...
Affichage des index
Affichage des tables de requêtes matérialisées
Affichage des objets liés
Données statistiques
Commentaires...
Découpage
Copie
Suppression...
Rebaptiser...
Nouveau
Description

Contenu de BTSREF.EMPLOYES - St...

	MATEMP	NOMEMP	NUMSRV
1	115	DUPONT	D11
2	78	DURAND	D21
3	127	AZOULAY	D11
4	46	ROUX	D31
5	53	CIGNOT	D21

© IBM France 2018

Les principales commandes relatives aux PF

- **CRTPF** Créer un fichier physique ("compilation" du source)
- **CHGPF** Modifier un fichier physique (les attributs de l'objet)
- **CLRPFM** Mettre à blanc un (membre de) fichier physique
- **DSPPFM** Afficher un (membre de) fichier physique
- **CPYF** Copier un fichier
- **DLTF** Supprimer un fichier
- **DSPFD** Afficher la description d'un fichier
- **DSPFFD** Afficher la description des zones d'un fichier
- **WRKF** Gérer les fichiers
- **MOVOBJ** Déplacer un objet
- **RNMOBJ** Rebaptiser un objet

© IBM France 2018

La commande DSPFD

- DSP**F**D = Display **File** Description
  - Des informations sur le fichier

```
  Format       Zones     enreg  niveau format
  FMTEMP           3        34  356255EE9D6DE
    Texte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
  Nombre total de formats  . . . . . . . . . . . :           1
  Nombre total de zones  . . . . . . . . . . . . :           3
  Longueur total enregistrement  . . . . . . . . :          34
 Liste des membres
                                  Type   Date     Dernière modif
  Membre         Taille          Type  création   Date     Heure      Enregs
  EMPLOYES              49152         25/11/16 25/11/16 16:07:00          5
    Texte :Fichier des employés
  Nombre total de membres  . . . . . . . . . . . :                 1
  Nombre total de membres non disponibles. . . :                   0
  Nombre total d'enregistrements . . . . . . . :                   5
  Nombre total d'enregistrements supprimés . . :                   0
  Taille globale des membres . . . . . . . . . :             49152
                                                                   Fin
F3=Exit   F12=Annuler  F19=Gauche  F20=Droite  F24=Autres touches
```


© IBM France 2018

La commande DSPFFD

- DSP**FF**D = Display **Field File** Description
  - Des informations sur les zones du fichier

```
  Nombre de zones   . . . . . . . . . . . . . . :      3
  Longueur d'enregistrement . . . . . . . . . . :     34
 Informations de niveau zone
                Type          Long  Tampon Position          Usage    En-tête
  Zone          données       zone  tampon tampon            zone     colonne
  MATEMP        ETENDU        6  0       6         1         E-S      Matricule em
    Texte descriptif de la zone . . . . . . . . :  Matricule employé
  NOMEMP        ALPHA           25      25         7         E-S      Nom employé
    Texte descriptif de la zone . . . . . . . . :  Nom employé
    ID codé de jeu de caractères    . . . . . . :   1147
  NUMSRV        ALPHA            3       3        32         E-S      Numéro de se
    Texte descriptif de la zone . . . . . . . . :  Numéro de service
    Accepte la valeur indéfinie
    ID codé de jeu de caractères    . . . . . . :   1147


                                                                          Fin
 F3=Exit   F12=Annuler  F19=Gauche  F20=Droite  F24=Autres touches
```


© IBM France 2018

Les fichiers physiques multi-membres

- Un fichier physique peut être composé de un ou plusieurs membres. Par défaut un fichier comporte un seul membre qui porte le même nom que le fichier
- Le paramètre MAXMBRS de la commande CRTPF permet d'indiquer le nombre maximal de membres. La commande ADDPFM permet d'ajouter un membre à un fichier physique
- L'utilisation des fichiers physiques multi-membres est **déconseillée** :
  - On ne peut pas mettre en oeuvre l'intégrité référentielle sur des fichiers multimembres
  - Les fichiers multi-membres ne sont pas standard SQL

© IBM France 2018

4. SQL – Les tables

© IBM France 2018

Rappel : interfaces de création de DB2 for i

- Deux interfaces permettent de créer la base de données
  - 1. Les DDS (Data Description Specifications), langage historique

```
                                UNIQUE
R FILMS
  NUM_FILM          6   0
  TITRE_FILM       80
  ANNEE_FILM        4   0
K NUM_FILM
```

  - 2. SQL (Structured Query Language), langage universel de gestion des bases de données

Beaucoup plus de possibilités

```
CREATE TABLE films
  (num_film INTEGER,
   titre_film CHAR(80),
   annee_film DECIMAL(4,0),
  PRIMARY KEY(numero_film))
```


IBM © IBM France 2018

DB2 for i – Correspondance terminologique

IBM i	SQL
Bibliothèque	Schéma (collection, database)
Fichier physique	**Table**
Fichier logique sans clé	**Vue (view)**
Fichier logique avec clé	**Index**
Enregistrement	Ligne (row)
Zone, champ	Colonne (column)

© IBM France 2018

La convention d'appellation

- Il existe 2 conventions d'appellation :
  - La convention système (*SYS)
  - La convention SQL (*SQL)

Convention d'appellation	*SYS	*SQL
Terminologie	Bibliothèque, Fichier, Enregistrement, Zone	Collection, Table, Ligne, Colonne
Qualification	Bibliothèque/Fichier (le . est possible depuis la version IBM i 7.1)	Collection.Table
Recherche, si non qualifié	Dans la *LIBL	Dans une collection qui porte le nom du profil utilisateur
Création, si non qualifié	Dans la *CURLIB	Dans une collection qui porte le nom du profil utilisateur

© IBM France 2018

Les interfaces IBM i pour faire du SQL

- Interface 5250
  - **STRSQL**

- Interfaces graphiques
  - Fonction "**Run SQL scripts**" du produit IBM **ACS** (Access Client Solutions)
    - La plus riche des interfaces, mais ACS, produit assez récent, n'est pas encore utilisé chez tous les clients IBM i
  - Fonction "**Exécution de scripts SQL**" du produit **System i Navigator**
    - Moins riche que l'interface précédente, mais présente chez tous les clients
  - **IBM Data Studio** : plugin Eclipse gratuit pour développer des bases de données

- System i Navigator, IBM Navigator for i (interface Web) et IBM Data Studio offrent également des **assistants graphiques** pour créer les objets base de données sans écrire du SQL

© IBM France 2018

Interface 5250 – STRSQL

```
                         Entrée d'instructions SQL

Saisissez l'instruction SQL, puis appuyez sur ENTREE.
     Connexion en cours : base de données relationnelle STN720P1.
===>

                                                                  Fin
F3=Exit        F4=Invite      F6=Insérer ligne   F9=Rappel   F10=Copier ligne
F12=Annuler    F13=Services                                  F24=Autres touches

MA     A                                                          05/007
```

Ici, on pourra saisir des instructions SQL

© IBM France 2018

Interface 5250 – STRSQL

- Choix de la convention d'appellation
  - F13 = Services (sur l'écran du STRSQL)
  - Option 1

```
                          Services de session SQL interactive

Choisissez l'une des options suivantes :

     1. Modification des attributs de session
     2. Impression de la session en cours
     3. Suppression de toutes les entrées de la session en cours
     4. Sauvegarde de la session dans un fichier source

Option
     _

F3=Exit     F12=Annuler
```

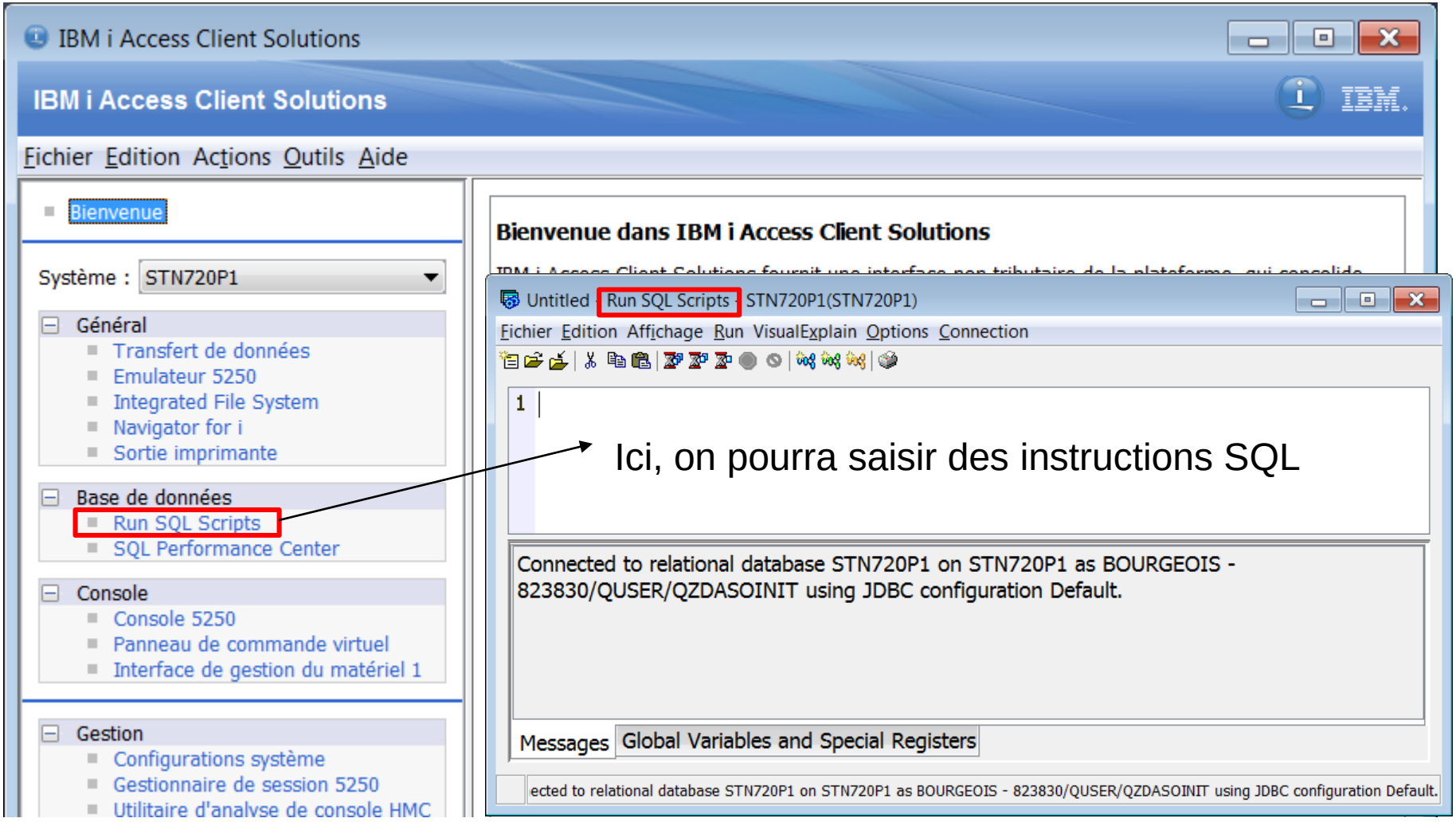
Interface 5250 – STRSQL

- Choix de la convention d'appellation
  - F13 = Services (sur l'écran du STRSQL)
  - Option 1

```
                    Modification des attributs de session

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

  Traitement des instructions      *RUN          *RUN, *VLD, *SYN
  Sortie SELECT  . . . . . . . .   1             1=Ecran, 2=Imprimante
                                                 3=Fichier
  Contrôle de validation . . . .   *NONE         *NONE, *CHG, *CS, *ALL, *RR
                                                 *NC, *UR, *RS
  Format de date . . . . . . . .   *DMY          *JOB, *USA, *ISO, *EUR, *JIS
                                                 *MDY, *DMY, *YMD, *JUL
  Séparateur de date . . . . . .   '/'           *JOB, '/', '.', ',', '-'
                                                 ' ', *BLANK
  Format d'heure . . . . . . . .   *HMS          *HMS, *USA, *ISO
                                                 *EUR, *JIS
  Séparateur d'heure . . . . . .   ':'           *JOB, ':', '.', ','
                                                 ' ', *BLANK
  Réaffichage des données  . . .   *ALWAYS       *ALWAYS, *FORWARD
  Copie des données admise . . .   *YES          *YES, *OPTIMIZE, *NO
  Convention d'appellation . . .   *SYS          *SYS, *SQL

                                                          A suivre...
F3=Exit   F4=Invite   F5=Réafficher   F12=Annuler
```

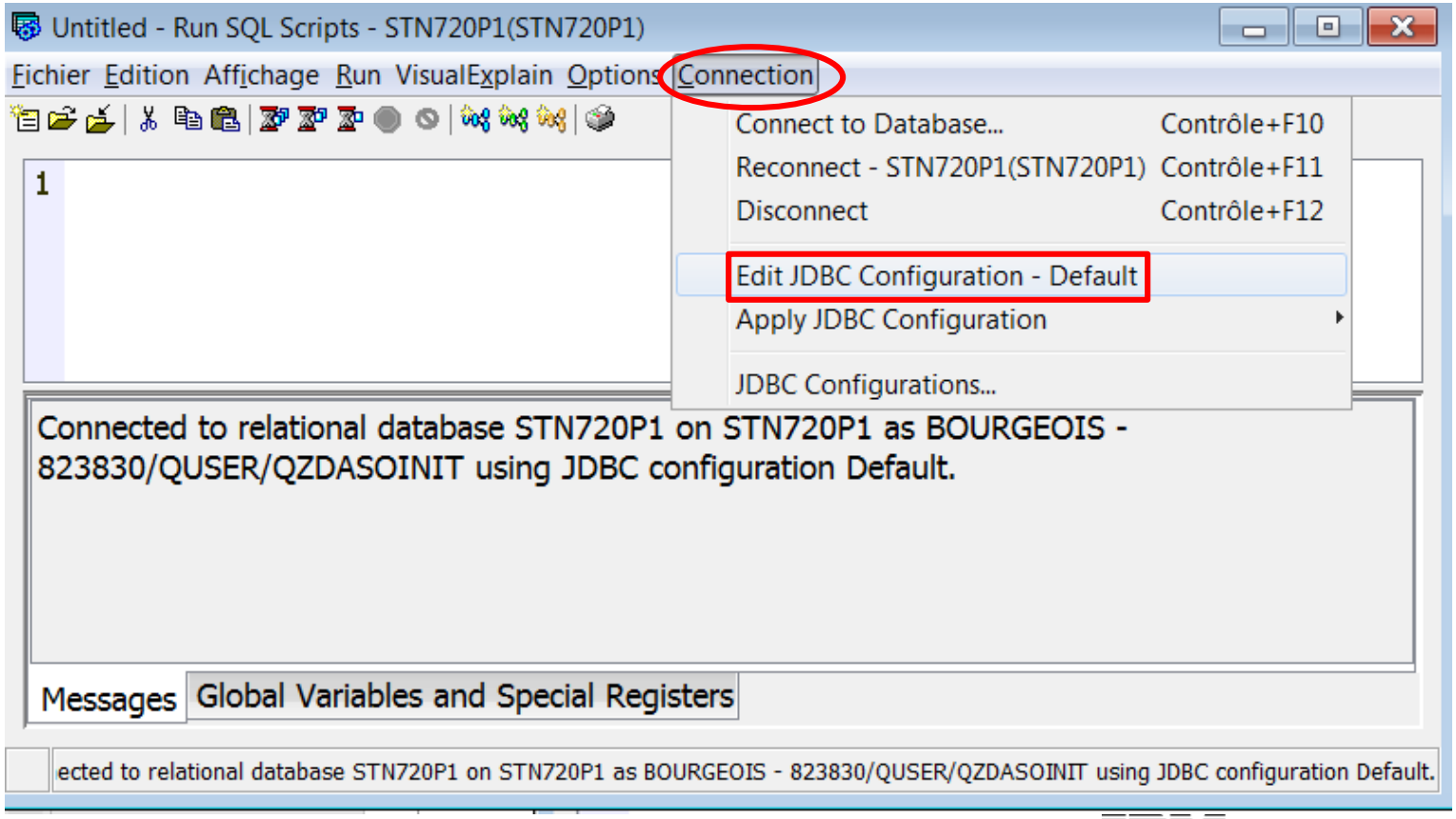
Interface ACS – Run SQL scripts

- IBM i ACS : IBM i Access Client Solutions
  - Se télécharge du site IBM : http://www.ibm.com/systems/power/software/i/access/solutions.html



Interface ACS – Run SQL scripts

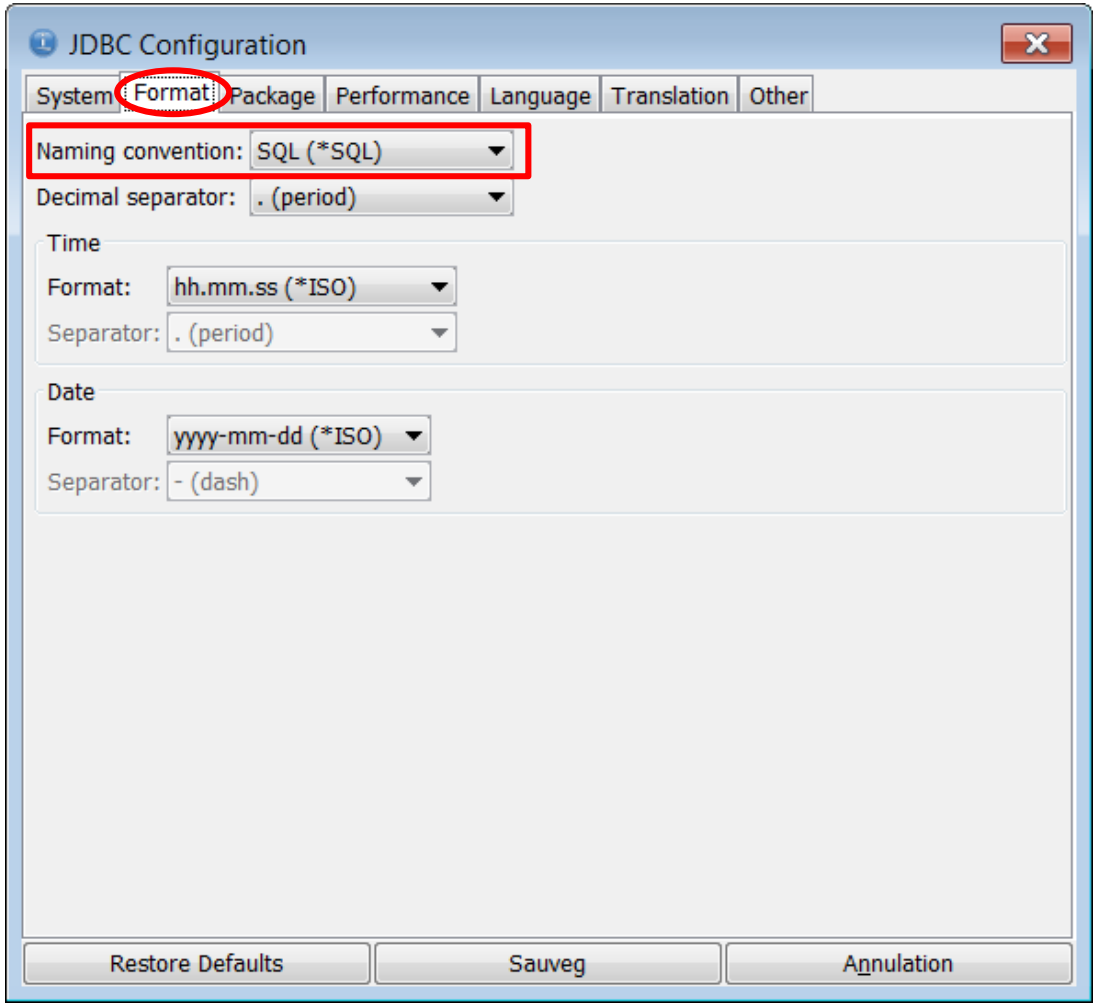
- Choix de la convention d'appellation
  - Connection
  - Edit JDBC Configuration



© IBM France 2018

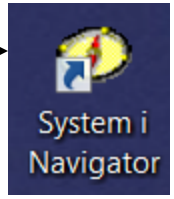
Interface ACS – Run SQL scripts

- Choix de la convention d'appellation
  - Connection
  - Edit JDBC Configuration

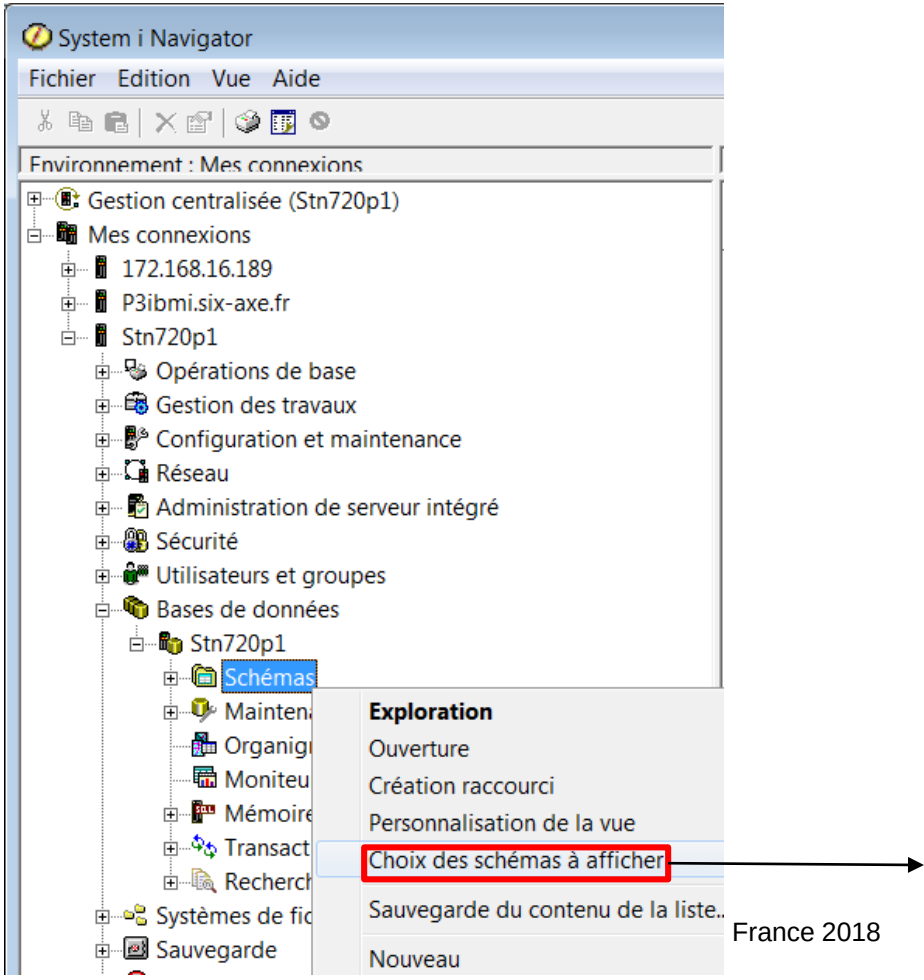


Interface System i Navigator ou IBM Navigator for i

- Démarrage par un double clic sur l'icône
  - S'authentifier avec profil et mot de passe IBM i

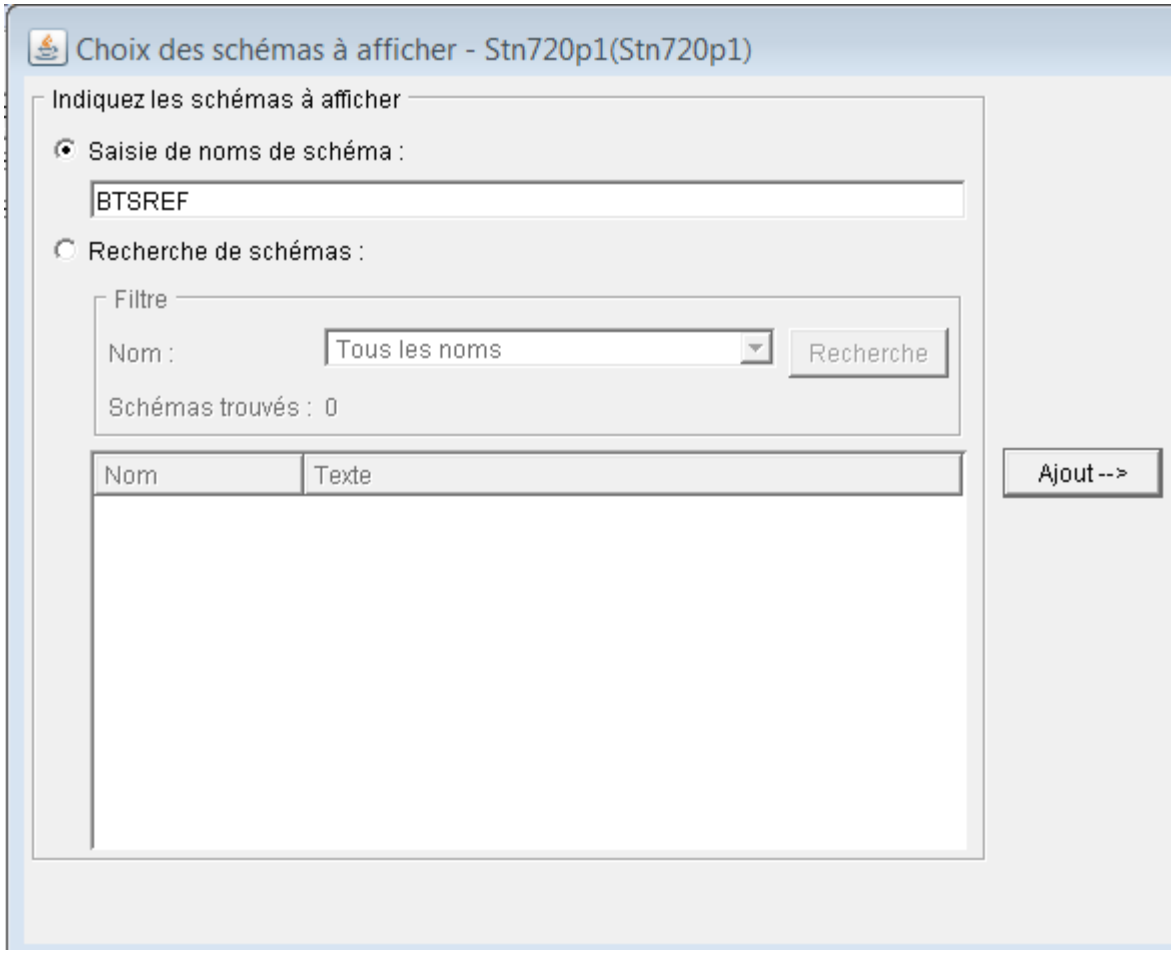


- Dans "Base de données"
  - Se positionner sur "Schémas"
    - Puis clic-droit et "Choix des schémas à afficher"



Interface System i Navigator ou IBM Navigator for i

- Indiquer votre schéma (votre bibliothèque), puis "Ajout" et "OK"



© IBM France 2018

Interface System i Navigator ou IBM Navigator for i

System i Navigator

Fichier Edition Vue Aide

Depuis 1 minutes

Environnement : Mes connexions

- Gestion centralisée (Stn720p1)
- Mes connexions
  - 172.168.16.189
  - P3ibmi.six-axe.fr
  - Stn720p1
    - Opérations de base
    - Gestion des travaux
    - Configuration et maintenance
    - Réseau
    - Administration de serveur intégré
    - Sécurité
    - Utilisateurs et groupes
    - Bases de données
      - Stn720p1
        - Schémas
          - BTSREF
            - Tous les objets
            - Alias
            - Contraintes
            - Déclencheurs
            - Droits sur une ligne
            - Fonctions
            - Index
            - Journaux
            - Masques de colonne
            - Modules SQL
            - Procédures
            - Récepteurs de journal
            - Référentiel de schémas XML (XSR)
            - Séquences
            - Tables
            - Types
            - Variables globales
            - Vues
            - Index de texte OmniFind

Stn720p1: Tous les objets Base de données : Stn720p1 Schéma : BTSREF

Nom	Nom de système	Type	Propriétaire	Texte
Q_BTSREF_EMPLOYES2_MAT...		Contrainte de clé primaire		
Q_BTSREF_EMPLOYES3_MAT...		Contrainte de clé primaire		
DVD	DVD	Table	BOURGEOIS	PF - Fichier des DVD
EMPLOYES	EMPLOYES	Table	BOURGEOIS	Fichier des employés
EMPLOYES2	EMPLOYES2	Table	BOURGEOIS	
EMPLOYES3	EMPLOYES3	Table	BOURGEOIS	
QCLSRC	QCLSRC	Table	BTS00	Sources des programmes CL
QDDSSRC	QDDSSRC	Table	BOURGEOIS	Sources DDS
QRPGLESRC	QRPGLESRC	Table	BOURGEOIS	Sources RPG
SERVICES	SERVICES	Table	BOURGEOIS	Fichier des services
SRCDEMO	SRCDEMO	Table	BOURGEOIS	Sources des exemples et démos
EMP_BY_NOM	EMP_BY_NOM	Vue	BOURGEOIS	Employés par nom
EMP_BY_SRV	EMP_BY_SRV	Vue	BOURGEOIS	Employés par service et par nom
EMP_SELFLD	EMP_SELFLD	Vue	BOURGEOIS	Employés par nom - Sélection de zones
EMP_SELRCD	EMP_SELRCD	Vue	BOURGEOIS	Employés par nom - Sélection d'enregistrements
EMP_SRV	EMP_SRV	Vue	BOURGEOIS	Employés par nom - Jointure avec SERVICES

Mes tâches - Stn720p1

Ajout d'une connexion

Tâches relatives aux bases de données

Choix des schémas à afficher

Exécution d'un script SQL

Importation de données dans une table

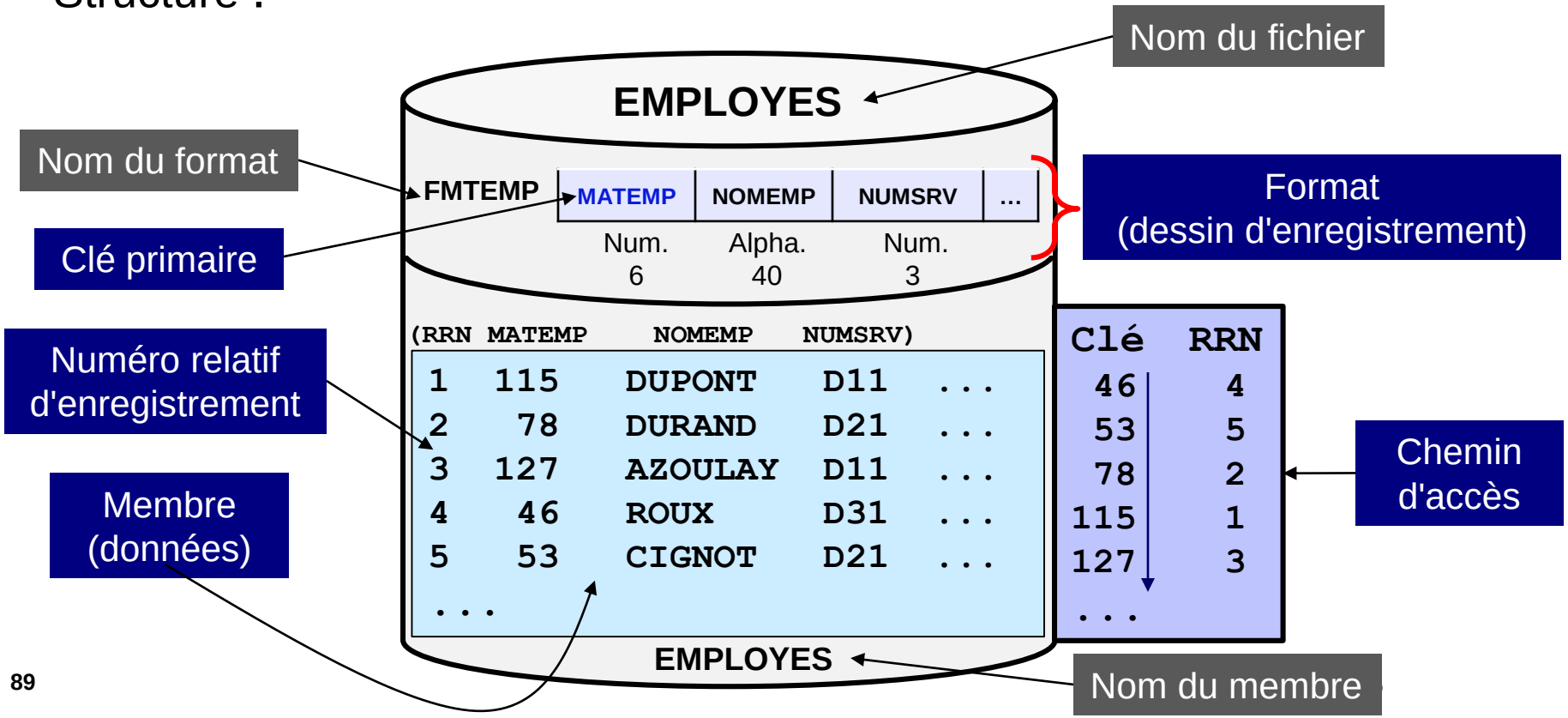
Exportation de données d'une table ou vue

1 - 16 objet(s) sur 16

© IBM France 2018

Qu'est-ce qu'une table SQL ?

- C'est un fichier base de données qui contient des données
  - C'est l'équivalent d'un fichier physique créé en DDS
- C'est un objet de type ***FILE**, d'attribut **PF**
- Structure :



Structure d'une table

- Le **format**
  - Définit le dessin d'enregistrement du fichier : nom des zones, type, longueur et attributs
  - Porte un nom *(par défaut le même nom que la table)*
- La **clé primaire**
  - Zone(s) du format qui permet(tent) d'identifier de façon unique la ligne (l'enregistrement)
  - Optionnelle
- Les **données**
  - Sont stockées dans un membre ("tiroir")
    - Le membre porte un nom (le nom du fichier par défaut)
    - *C'est une notion transparente en SQL*
  - Chaque enregistrement (ligne) a un RRN (Relative Record Number) (numéro relatif d'enregistrement)
- Le **chemin d'accès**
  - Résultat de la définition de la clé primaire du fichier
  - Constitué des valeurs de clé par ordre croissant, et du RRN associé

© IBM France 2018

Création d'une table SQL

- Ordre de création : **CREATE TABLE**
- Crée directement l'objet de type *FILE

- Trois possibilités de création
  - 1. En définissant les colonnes
    - CREATE TABLE table1 **(col1…, col2…)**

  - 2. A partir d'une autre table : LIKE
    - CREATE TABLE table2 **LIKE** table1
    - Pas de copie des données

  - 3. A partir d'un SELECT
    - CREATE TABLE table1 **AS SELECT** col1, col2… FROM table2…
    - Avec copie ou non des données

© IBM France 2018

Instruction CREATE TABLE

- **CREATE** <OR REPLACE> **TABLE** *nom_table*

  <FOR SYSTEM NAME nom_système>

  (*définition des colonnes*) *ou LIKE ou AS SELECT*

  <RCDFMT nom_format>

- nom_table : nom long (jusqu'à 128 caractères)
- nom_système : nom court (limité à 10 caractères)
- Clause RCDFMT (optionnelle) : nom du format
  - Si RCDFMT non indiqué, le nom du format est identique au nom de la table
- Clause OR REPLACE : modifie la table si elle existe déjà
  - Optionnelle
  - A partir de l'IBM i 7.1

© IBM France 2018

CREATE TABLE – 1. Définition des colonnes

- Définition du nom de la colonne (nom long)
  - Nom court possible en indiquant la clause FOR COLUMN
- Définition du type et de la longueur
  - Types : CHAR, VARCHAR, INTEGER, NUMERIC, DECIMAL, DATE, TIME, TIMESTAMP, BLOB, CLOB, XML…
- Optionnellement définition d'attributs :
  - DEFAULT : définition d'une valeur par défaut
  - NOT NULL : pour indiquer que la zone n'accepte pas la valeur NULL
  - AS IDENTITY : colonne (numérique) auto-générée
  - PRIMARY KEY : pour définir la clé primaire
  - Autres attributs possibles (non détaillés dans ce cours) :
    - CONSTRAINT : définition de contraintes (ex : intégrité référentielle)
    - IMPLICITLY HIDDEN : la colonne est cachée
    - FOR EACH ROW ON UPDATE AS ROW CHANGE TIMESTAMP : la colonne contient l'horodate de la dernière insertion ou mise à jour
    - AS xxx : colonnes auto-renseignées et tables temporelles
    - etc.

Détails dans le cours SQL

© IBM France 2018

CREATE TABLE – 1. Définition des colonnes

- CREATE TABLE table1 (z1 **INTEGER** AS IDENTITY,

  z2 **CHAR**(15),

  z3 **DEC**(7, 2),

  z4 **NUM**(5, 2) NOT NULL,

  z5 **DATE**,

  nom_colonne_z6 FOR COLUMN z6 **TIME**,

  z7 **TIMESTAMP**,

  z8 **INT** DEFAULT 10**)**

  RCDMT fmt1

- NOT NULL : n’accepte pas la valeur indéfinie
- FOR COLUMN : nom système
- DEFAULT : définition d’une valeur par défaut. Valeurs spéciales : USER, CURRENT_DATE, CURRENT_TIME, CURRENT_TIMESTAMP

© IBM France 2018

CREATE TABLE – 2. Création d'une table à partir…

- D'une autre table ou vue :
  - CREATE TABLE table2 **LIKE** table1
  - Pas de copie des données

- D'un SELECT (avec copie ou non des données) :
  - CREATE TABLE table2 **AS** (SELECT z1, z2 FROM table1) **WITH DATA**
  - CREATE TABLE table2 **AS** (SELECT z1, z2 FROM table1) **WITH NO DATA**

© IBM France 2018

Instruction LABEL ON

- Permet d'associer un libellé à une colonne

- **LABEL ON COLUMN** employes (dat_nai **IS** 'Date de naissance')
  - Equivalent du mot-clé DDS **COLHDG**

- **LABEL ON COLUMN** employes (sal **TEXT IS** 'Salaire en euros')
  - Equivalent du mot-clé DDS **TEXT**

© IBM France 2018

Exemple de CREATE TABLE

Untitled* - Run SQL Scripts - STN720P1(STN720P1)

Fichier Edition Affichage Run VisualExplain Options Connection

```
1 CREATE TABLE btsref.employes2 (matemp numeric(6, 0) not null primary key,
2                                nomemp char(25) not null,
3                                numsrv char(3))
4                rcdfmt fmtemp;
5
6 LABEL ON COLUMN btsref.employes2 (matemp is 'Matricule employé',
7                                   nomemp is 'Nom employé',
8                                   numsrv is 'Numéro de service');
```

- Equivalent DDS :

```
Colonnes  . . :    1  71  Edition                                BIB2/QDDSSRC
SEU==> _____________________________________________________________  EMPLOYES
FMT PF .....A..........T.Name++++++RLen++TDpB......Functions+++++++++++++++++
       **************  Début des données  ***********************************
0001.00                                            UNIQUE
0002.00      A          R FMTEMP
0003.00      A            MATEMP         6S 0      COLHDG('Matricule employé')
0004.00      A            NOMEMP        25         COLHDG('Nom employé')
0005.00      A            NUMSRV         3         ALWNULL
0006.00                                            COLHDG('Numéro de service')
0007.00      A          K MATEMP
       ***************  Fin des données  ************************************
```


© IBM France 2018

Exemple de CREATE TABLE

- Mais on pourrait faire "plus" :

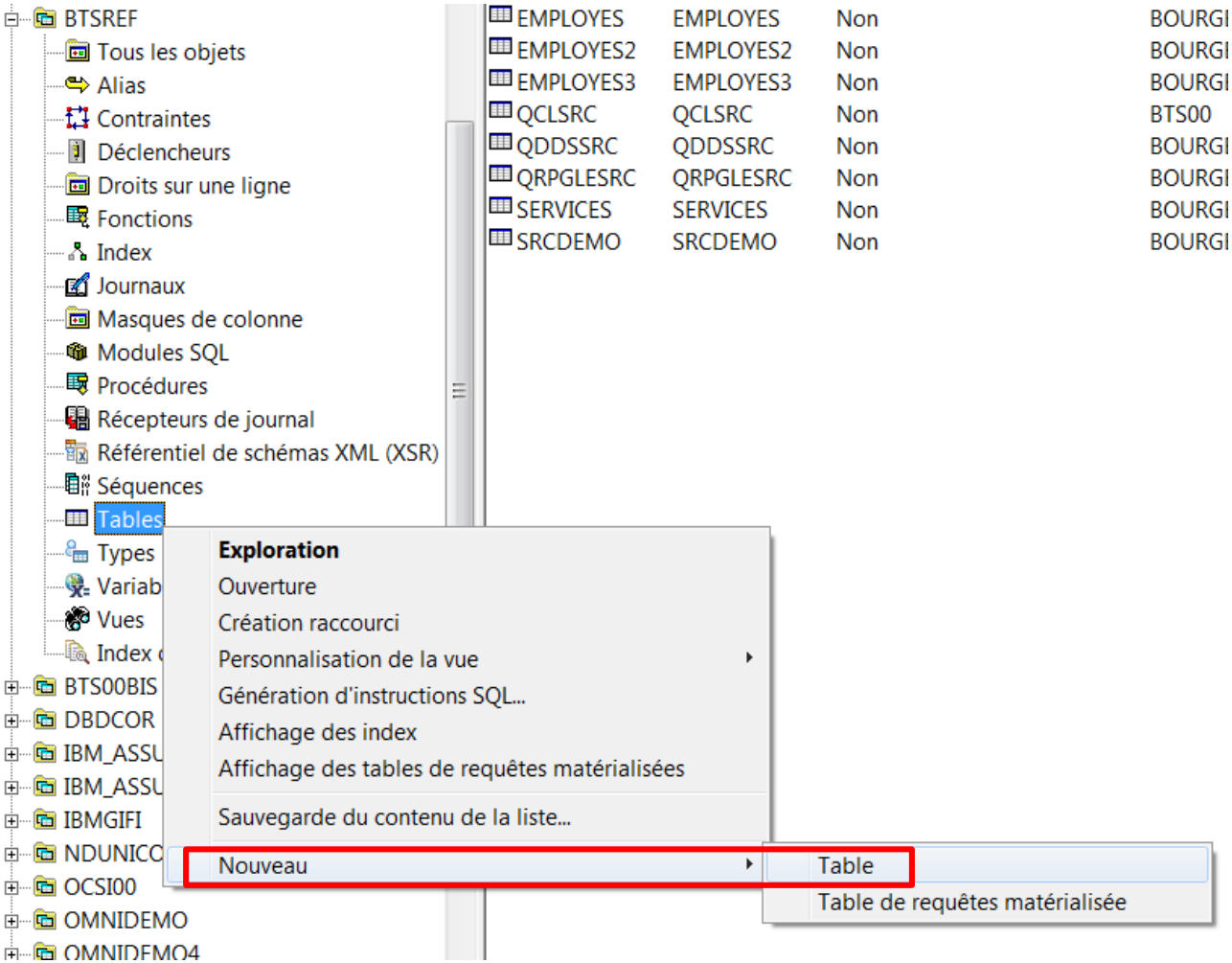
```
CREATE TABLE btsref.employes3 (matricule_employe for column matemp integer
                                not null as identity primary key,
                                nom_employe for column nomemp varchar(50) not null,
                                numero_service for column numsrv char(3))
            rcdfmt fmtemp;

LABEL ON COLUMN btsref.employes3 (matemp is 'Matricule employé',
                                  nomemp is 'Nom employé',
                                  numsrv is 'Numéro de service');
```

  - AS IDENTITY : colonne auto-incrémentée
  - FOR COLUMN : nom_long FOR COLUMN nom_court

Détails dans le cours SQL

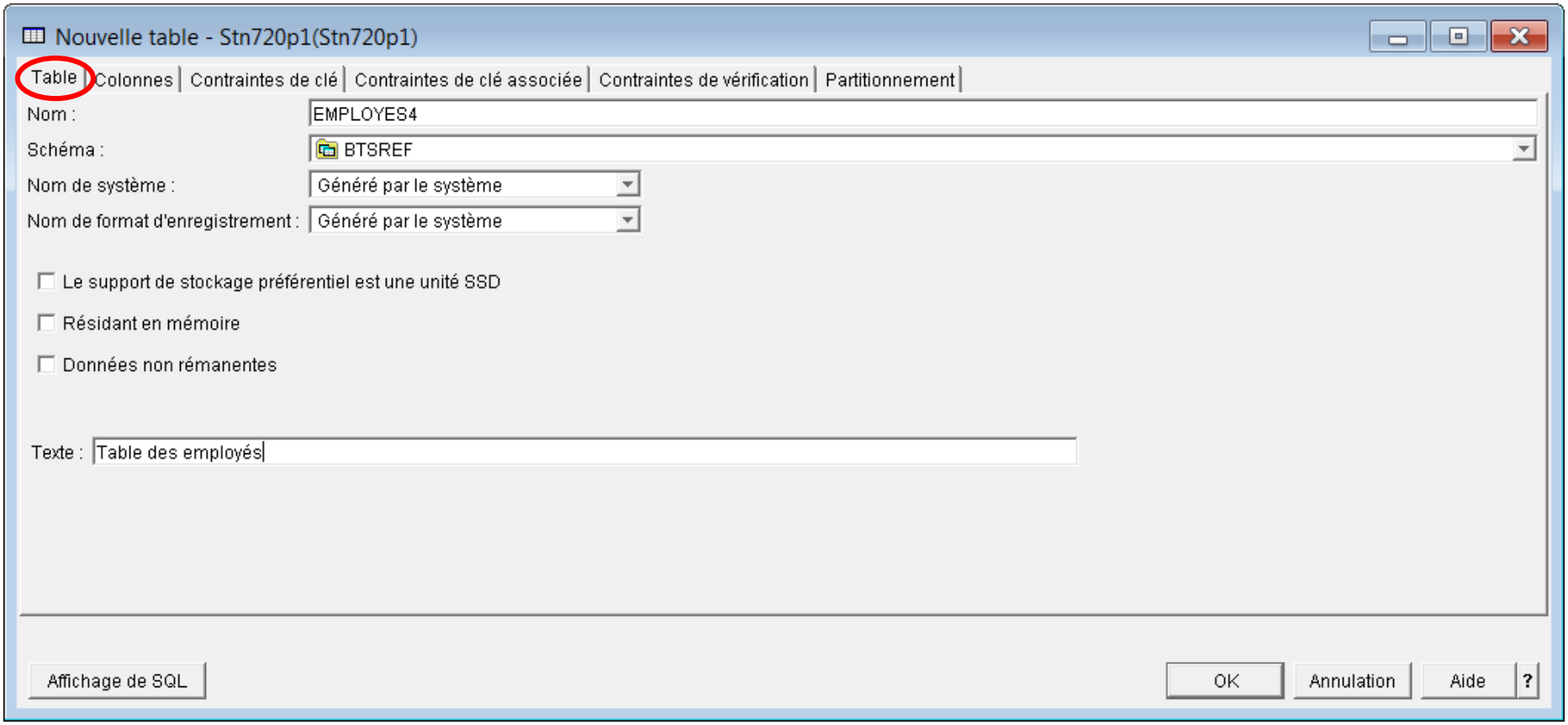
IBM © IBM France 2018

CREATE TABLE par ACS / i Navigator



© IBM France 2018

CREATE TABLE par ACS / i Navigator



© IBM France 2018

CREATE TABLE par ACS / i Navigator

Nouvelle table - Stn720p1(Stn720p1)

Table | Colonnes | Contraintes de clé | Contraintes de clé associée | Contraintes de vérification | Partitionnement

Nom de colonne	Nom de système	Type de données	Longu...	Valeur indéfinie ...	Valeur générée	Valeur par défaut	Masqué	Texte
MATEMP	Généré par le système	NUMERIC	6,0	Non		Aucune valeur p...		
NOMEMP	Généré par le système	CHARACTER	25	Non		Aucune valeur p...		
NUMSRV	Généré par le système	CHARACTER	3	Oui		Aucune valeur p...		

Ajout...
Retrait
Définition...
Déplacement vers le haut
Déplacement vers le bas
Survol...

Affichage de SQL

Nouvelle colonne - Stn720p1(Stn720p1)

Nom de colonne : MATEMP
Nom de système : Généré par le système
Type de données : NUMERIC
Précision : 6 Echelle : 0
Valeur générée : Néant
Valeur par défaut : Aucune valeur par défaut
☐ Valeur indéfinie admise
☐ Implicitement masquée
☐ Implémente une procédure de zone
Ligne d'en-tête 1 : Matricule employé
Ligne d'en-tête 2:
Ligne d'en-tête 3 :
Texte :

CREATE TABLE par ACS / i Navigator

Nouvelle table - Stn720p1(Stn720p1)

Table | Colonnes | Contraintes de clé | Contraintes de clé associée | Contraintes de vérification | Partitionnement

Nom	Type	Colonnes de clé	Texte
Généré par le syst...	Clé primaire	MATEMP	

Ajout... | Retrait | Définition...

Nouvelle contrainte de clé - Stn720p1(Stn720p1)

Nom de contrainte : Généré par le système

Type de contrainte

- Clé unique
- Clé primaire

Colonnes disponibles :

Nom de colonne	...	Type de données	Longu...	Val.
NOMEMP	...	CHARACTER	25	No
NUMSRV	...	CHARACTER	3	Ou

Ajout --> | Retrait <--

Colonnes sélectionnées :

Nom de colonne	...	Type de données	Longu...	Val...
MATEMP	...	NUMERIC	6,0	Non

Déplacement vers le hau | Déplacement vers le ba

© IBM France 2018

Une fois la table créée

- Elle est vide… (elle ne contient pas de données)

- Pour ajouter des données, on peut :
  - Utiliser la commande UPDDTA (en 5250)
  - Utiliser System i Navigator (ou IBM Navigator for i) et dans la rubrique "Base de données", faire un clic droit sur la table, puis "Edition"
  - **Lancer une session SQL, puis faire des INSERT**
  - Développer un programme (voir chapitre "Programmation RPG")
  - Importer des données provenant de fichiers .TXT, .CSV, .XSL, .XLSX…

- Pour copier dans cette table vide des données provenant d'un autre fichier qui contient des données :
  - Utiliser la commande **CPYF**

© IBM France 2018

Ajout de données par l'instruction SQL INSERT

- INSERT : permet d'ajouter des données dans une table. Deux possibilités :
  - Ajouter une ou plusieurs ligne en fournissant les valeurs des colonnes, par la clause VALUES
  - Ajouter une ou plusieurs lignes en exploitant le résultat d'un SELECT

- **INSERT** INTO nom_table

  <(nom_des_colonnes)>

  <VALUES (valeurs_à_insérer)>

  OU

  <SELECT clause_SELECT>

© IBM France 2018

Ajout de données par l'instruction SQL INSERT

- Avec la clause VALUES
  - Avec choix de colonnes, exemple :
    - **INSERT** INTO employes (mat, nom, sal, sx) **VALUES** (80, 'SERGE', 2900, 'M'), (90, 'ARMELLE‘, 3450, 'F')
  - Sans choix de colonnes, exemple :
    - **INSERT** INTO employes **VALUES** (90, 'GERARD', 'M', NULL, 2440, DEFAULT)

- Depuis un SELECT
  - **INSERT** INTO employes2 **SELECT** * FROM employes

© IBM France 2018

Pour visualiser le contenu d'une table

- Commandes CL
  - RUNQRY QRYFILE(nom_de_la_table)
  - DSPPFM FILE(nom_de_la_table)
  - CPYF FROMFILE(nom_de_la_table) TOFILE(*PRINT)
- Interfaces graphiques
  - System i Navigator
  - IBM Navigator for i
- **Session SQL + instruction SELECT**
  - SELECT xxx FROM nom_de_la_table
- Programme RPG, CL…

© IBM France 2018

Visualisation de données par l'instruction SQL SELECT

```
20 SELECT * FROM btsref.employes;
```

MATEMP	NOMEMP	NUMSRV
115	DUPONT	D11
78	DURAND	D21
127	AZOULAY	D11
46	ROUX	D31
53	CIGNOT	D21

```
22 SELECT nomemp, numsrv FROM btsref.employes;
23
```

NOMEMP	NUMSRV
DUPONT	D11
DURAND	D21
AZOULAY	D11
ROUX	D31
CIGNOT	D21

```
24 SELECT nomemp, numsrv FROM btsref.employes WHERE nomemp LIKE 'DU%';
25
```

NOMEMP	NUMSRV
DUPONT	D11
DURAND	D21

```
26 SELECT nomemp, numsrv FROM btsref.employes ORDER BY nomemp;
27
```

NOMEMP	NUMSRV
AZOULAY	D11
CIGNOT	D21
DUPONT	D11
DURAND	D21
ROUX	D31

Compléments dans le cours SQL

Mise à jour de données par l'instruction SQL UPDATE

- L'instruction UPDATE permet de mettre-à-jour une ou plusieurs colonnes dans une ou plusieurs lignes d'une table
- Syntaxe : **UPDATE** nom_table SET (nom_des colonnes) = (valeurs ou résultat d'un SELECT)
- Exemples :
  - Màj d'une colonne dans une ligne :
    - `UPDATE employes SET numsrv=977 WHERE matemp=20`
  - Màj de plusieurs colonnes dans une ligne :
    - `UPDATE employes SET numsrv=911, salaire=2100 WHERE matemp=30`
  - Màj d'une colonne dans plusieurs lignes :
    - `UPDATE employes SET salaire=salaire*1,1 WHERE sx='F'`
  - Màj à partir d'un SELECT :
    - `UPDATE employes SET srv= (SELECT srv FROM services WHERE nomsrv='VENTES') WHERE matemp=60`

© IBM France 2018

Suppression de données par l'instruction SQL DELETE

- L'instruction DELETE permet de supprimer une ou plusieurs lignes
- Syntaxe : **DELETE** FROM nom_table WHERE critères_de_sélection
- Exemples :
  - Suppression d'une ligne :
    - `DELETE FROM employes WHERE matemp=50`
    - `DELETE FROM services WHERE numsrv= (SELECT numsrv FROM employes WHERE matemp=40)`
  - Suppression de plusieurs lignes :
    - `DELETE FROM employes WHERE nomemp LIKE 'A%'`
    - `DELETE FROM employes WHERE numsrv= (SELECT numsrv FROM services WHERE nomsrv='VENTES')`

© IBM France 2018

Les instructions SQL pour gérer les tables

- **ALTER TABLE** Modification de la structure d'une table
- **RENAME TABLE** Renommer une table
- **DROP TABLE** Supprimer une table

Détails dans le cours SQL

© IBM France 2018

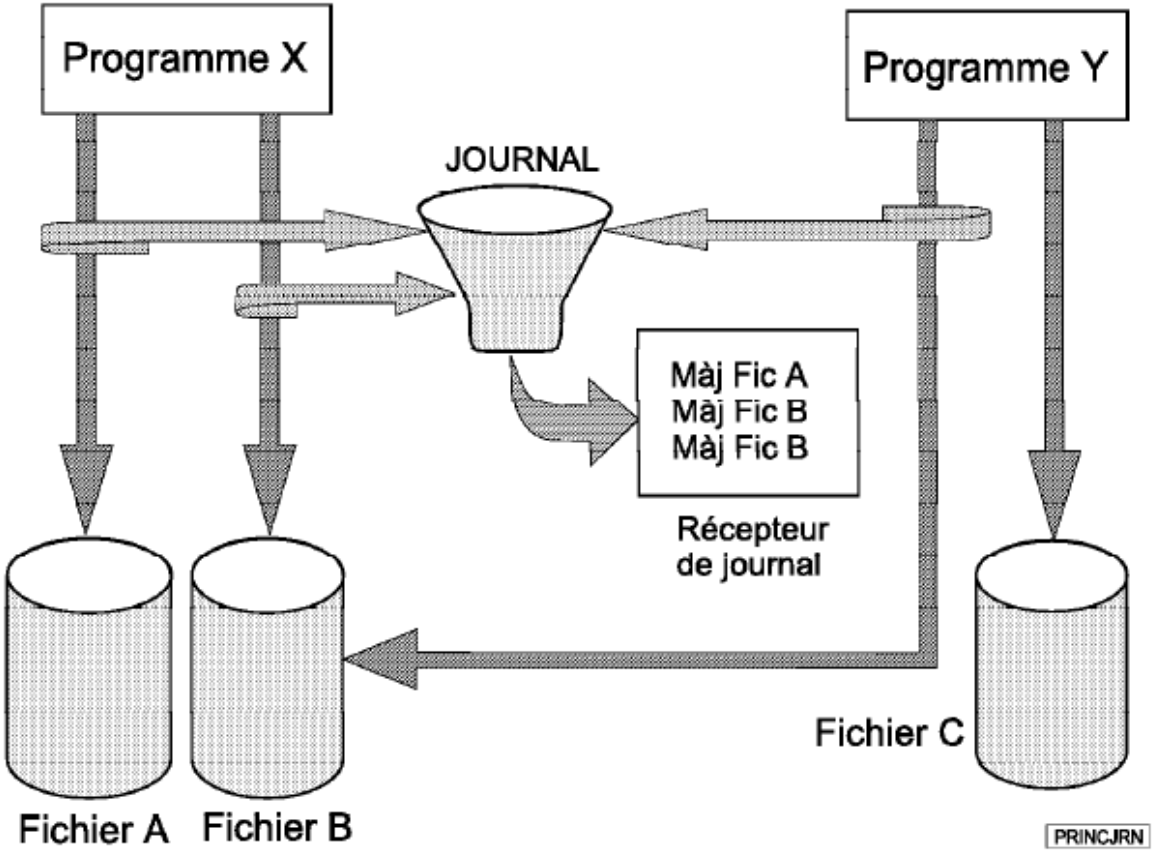
Les principales commandes CL relatives aux tables

- **CHGPF** Modifier un fichier physique (les attributs de l'objet)
- **CLRPFM** Mettre à blanc un (membre de) fichier physique
- **DSPPFM** Afficher un (membre de) fichier physique
- **CPYF** Copier un fichier
- **DLTF** Supprimer un fichier
- **DSPFD** Afficher la description d'un fichier
- **DSPFFD** Afficher la description des zones d'un fichier
- **WRKF** Gérer les fichiers
- **MOVOBJ** Déplacer un objet
- **RNMOBJ** Rebaptiser un objet

© IBM France 2018

La journalisation

- La journalisation permet d'enregistrer un historique des opérations effectuées sur une ou plusieurs tables. Cet historique permettra de resynchroniser les données en cas d'incident
- Deux objets sont nécessaires à la mise en oeuvre de la journalisation :
  - un récepteur de journal
  - un journal



Journalisation – Caractéristiques

- Les images des enregistrements sont :
  - stockées en séquence d'arrivée dans le récepteur
  - écrites dans le récepteur AVANT l'écriture dans le fichier
- La journalisation repose uniquement sur les fichiers physiques et non sur les travaux ou programmes
- Pas d'interruption à l'arrêt du système ou du travail
- A l'IPL, les fichiers sont automatiquement resynchronisés avec le récepteur, si nécessaire
- La journalisation n'entraîne pas la modification du code des programmes
- Un fichier physique ne peut être journalisé que dans un seul journal, mais on peut journaliser plusieurs fichiers par journal

© IBM France 2018

Journalisation – Mise en oeuvre en CL

- 1. Créer le récepteur de journal :
  - CRTJRNRCV JRNRCV( )
  - Le récepteur de journal est un objet de type *JRNRCV
- 2. Créer le journal :
  - CRTJRN JRN( ) JRNRCV( )
  - Le journal est un objet de type *JRN
- 3. Démarrer la journalisation :
  - STRJRNPF FILE( ) JRN( )
- 4. Sauvegarder les fichiers
- La menu CMDJRN permet d'accéder à toutes les commandes journal et récepteur de journal

© IBM France 2018

Journalisation – Mise en oeuvre en CL

- Journalisation et sauvegarde des fichiers sont des opérations complémentaires
- Les récepteurs de journaux sont donc changés régulièrement. A chaque changement de récepteur, un nouveau récepteur est créé et attaché au journal, l'ancien récepteur étant alors détaché
- Les opérations de changement de récepteur et de suppression des anciens récepteurs peuvent être réalisées par l'utilisateur ou par le système (voir commande CRTJRN)
- On ne peut pas supprimer un récepteur s'il est attaché
- On ne peut pas supprimer un journal si au moins un fichier est journalisé dans ce journal
- Si l'on tente de supprimer un récepteur non sauvegardé, le message CPA7025 est envoyé :"Récepteur non sauvegardé (I C)"

© IBM France 2018

Créer un récepteur de journal (CRTJRNRCV)

```
                    Créer un récepteur de journal (CRTJRNRCV)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Récepteur de journal . . . . . .   RCV1______     Nom
  Bibliothèque . . . . . . . . .     *CURLIB___   Nom, *CURLIB
ID pool mémoire secondaire . . .   *LIBASP        1-32, *LIBASP
Seuil d'alerte du récepteur  . .   100000____     1-1000000000, *NONE
Texte 'descript' . . . . . . . .   *BLANK_________________________________
______

                                                                      Fin
F3=Exit   F4=Invite   F5=Réafficher   F10=Autres paramètres   F12=Annuler
F13=Mode d'emploi invite              F24=Autres touches
```


© IBM France 2018

Créer un récepteur de journal (CRTJRNRCV)

- Quand le seuil est atteint :
  - Si la gestion des récepteurs se fait par l'utilisateur (paramètre MNGRCV(*USER) de la commande CRTJRN), un message est envoyé à la file d'attente de messages définie dans la commande CRTJRN
  - Si la gestion des récepteurs se fait par le système (paramètre MNGRCV(*SYSTEM) de la commande CRTJRN), le récepteur est détaché du journal, un nouveau récepteur est créé et attaché au journal
- Dans le cas de gestion par le système, un changement de récepteur se produira aussi à chaque IPL

© IBM France 2018

Créer un journal (CRTJRN)

```
                              Créer un journal (CRTJRN)

  Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

  Journal  . . . . . . . . . . . . .   JRN1______     Nom
    Bibliothèque . . . . . . . . . .     *CURLIB___   Nom, *CURLIB
  Récepteur de journal . . . . . .   RCV1______     Nom
    Bibliothèque . . . . . . . . . .     *LIBL_____   Nom, *LIBL, *CURLIB
                                     __________
                                       *LIBL_____
  ID pool mémoire secondaire . . .   *LIBASP       1-32, *LIBASP
  File attente messages journal      QSYSOPR___    Nom
    Bibliothèque . . . . . . . . . .     *LIBL_____   Nom, *LIBL, *CURLIB
  Gestion des récepteurs . . . . .   *SYSTEM       *USER, *SYSTEM
  Suppression des récepteurs . . .   *NO_          *NO, *YES
  Options de taille de récepteur     *NONE_____    *NONE, *RMVINTENT...
                                     __________
  Réduction de données de poste  .   *NONE_____    *NONE, *FILE, *DTAARA
                                     __________

                                                                  A suivre..
F3=Exit   F4=Invite   F5=Réafficher   F10=Autres paramètres   F12=Annuler
F13=Mode d'emploi invite              F24=Autres touches
```


© IBM France 2018

Créer un journal (CRTJRN)

- Gestion des récepteurs :
  - MNGRCV(*USER) : le changement de récepteur se fait manuellement par la commande CHGJRN
  - MNGRCV(*SYSTEM) : le changement de récepteur se fait automatiquement dès que le seuil d'alerte est atteint, et à chaque IPL; dans ce cas, la suppression des anciens récepteurs peut être automatique (DLTRCV(*YES))

- La valeur par défaut de la commande CRTJRN est MNGRCV(*SYSTEM), celle de SQL en cas de CREATE COLLECTION (qui crée un journal QSQJRN) est MNGRCV(*SYSTEM)

© IBM France 2018

Démarrer la journalisation (STRJRNPF)

- Il est possible de journaliser jusqu'à 50 fichiers dans la même commande STRJRNPF

```
                    Démarrer journalisation fich (STRJRNPF)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Fichier physique à journaliser     EMPLOYES__     Nom
  Bibliothèque . . . . . . . . .     *LIBL_____   Nom, *LIBL, *CURLIB
            + si autres valeurs    __________
                                     *LIBL_____
Journal  . . . . . . . . . . . .   JRN1______     Nom
  Bibliothèque . . . . . . . . .     *LIBL_____   Nom, *LIBL, *CURLIB
Images d'enregistrement  . . . .   *BOTH_         *AFTER, *BOTH
Postes de journal à omettre  . .   *NONE__        *NONE, *OPNCLO
```

- Images d'enregistrement :
  - *AFTER : images après (valeur par défaut)
  - *BOTH : images avant et après

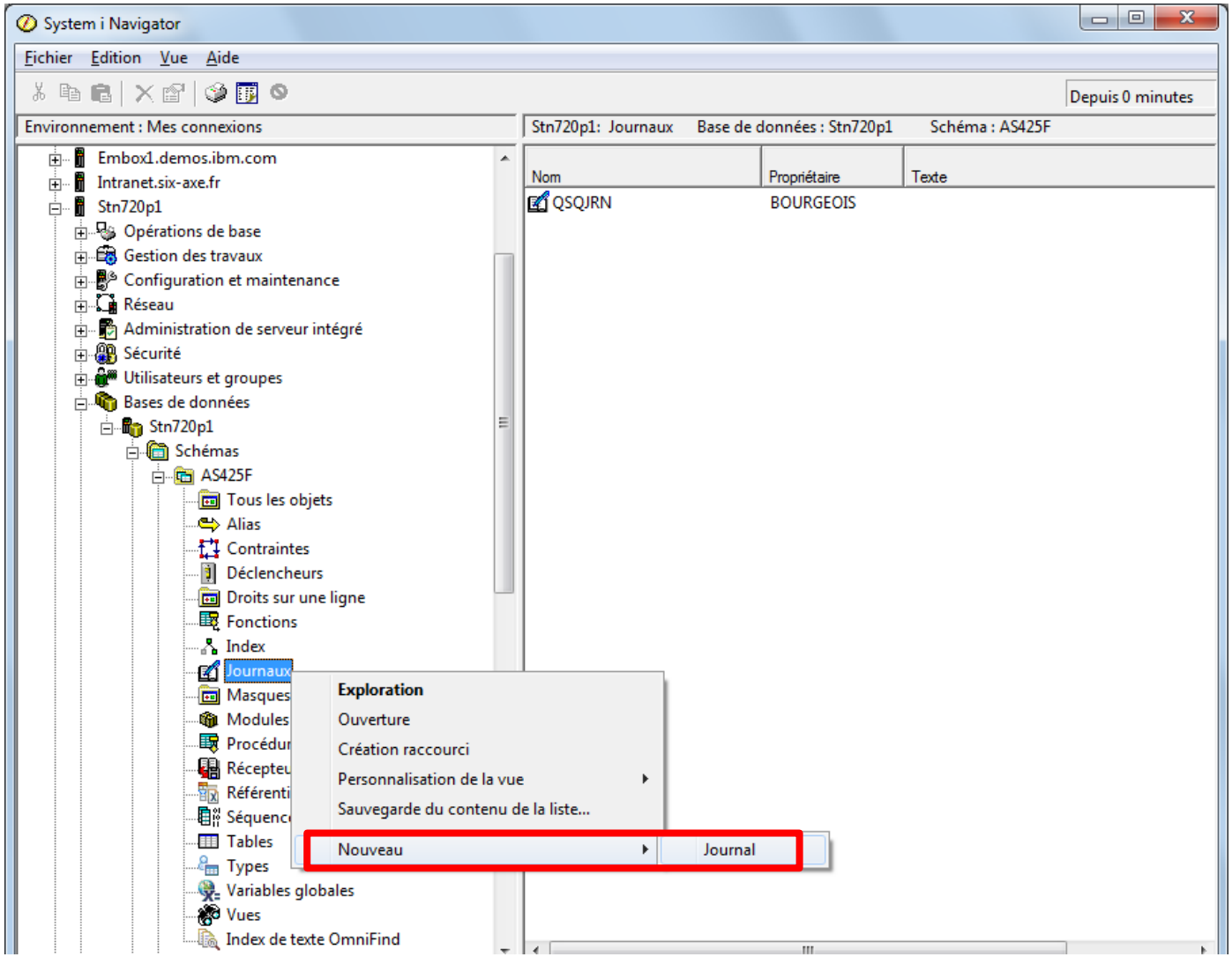
© IBM France 2018

Journalisation – Mise en œuvre par SQL

- L'instruction SQL "CREATE COLLECTION" permet de créer les objets suivants :
  - une bibliothèque et dans cette bibliothèque :
    - un journal QSQJRN
    - un récepteur de journal QSQJRN0001 attaché à QSQJRN
- Les tables créées par SQL dans cette collection seront automatiquement journalisées
- Le journal QSQJRN a les attributs suivants :
  - Gestion des récepteurs . . . . . : *SYSTEM
  - Suppression des récepteurs . . . . : *NO
- Le récepteur de journal QSQJRN0001 a les attributs suivants :
  - Seuil d'alerte du récepteur . . . . : 1441000
- Les fichiers sont journalisés avec les attributs suivants :
  - Images d'enregistrement . . . . . : *BOTH
  - Postes de journal à omettre . . . . : *OPNCLO

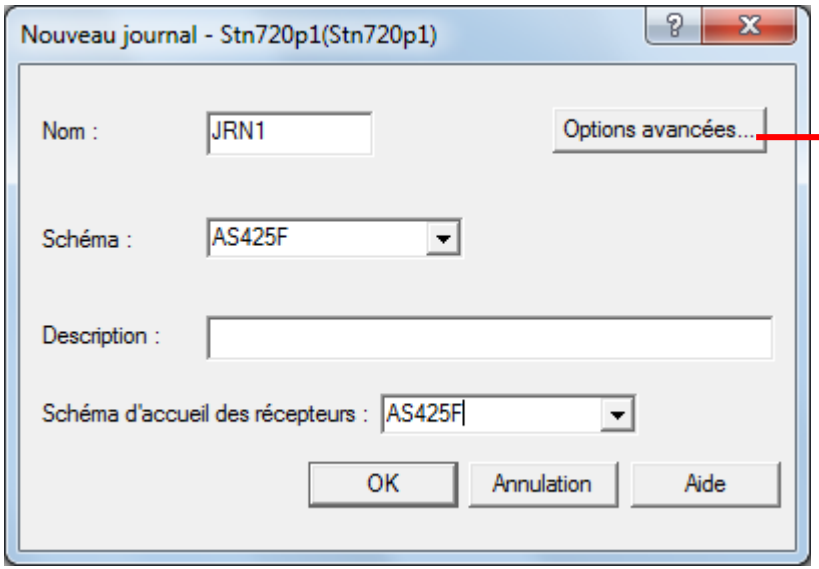
© IBM France 2018

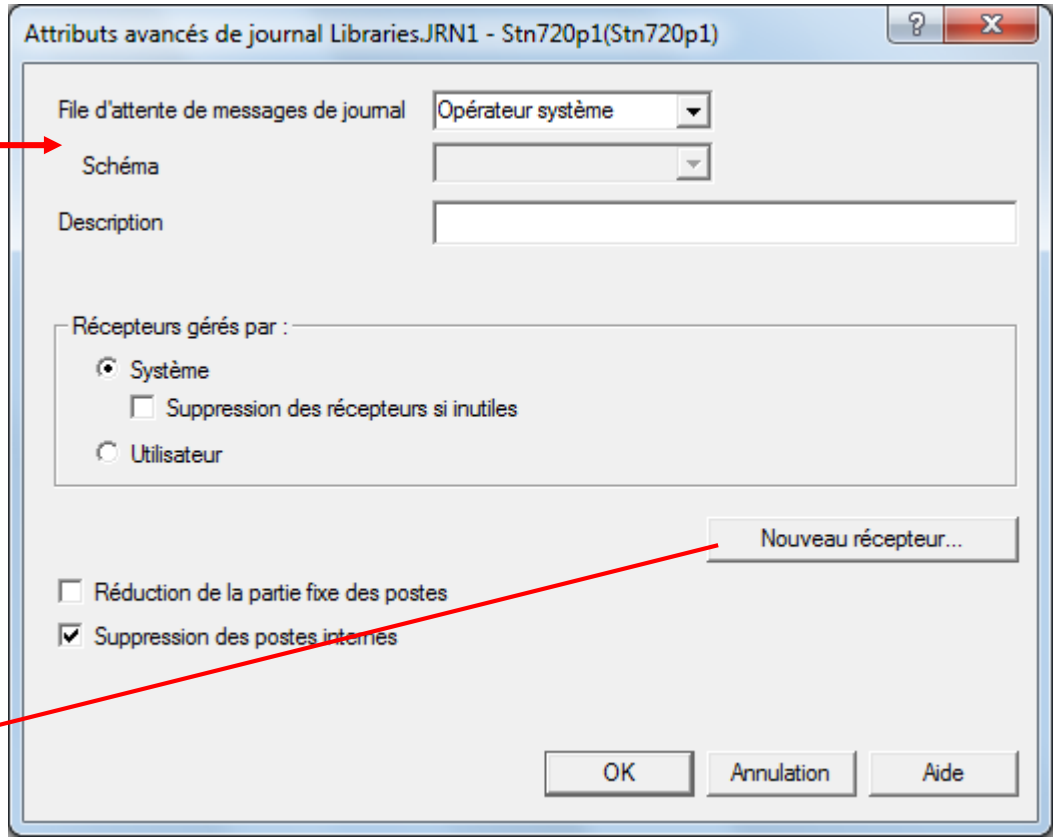
Journalisation – Mise en œuvre par ACS / i Navigator

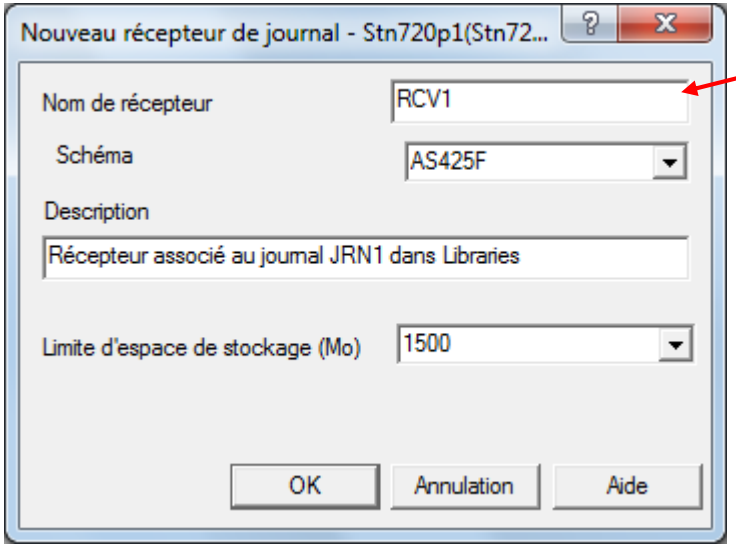


© IBM France 2018

Journalisation – Mise en œuvre par ACS / i Navigator







© IBM France 2018

Journalisation – Mise en œuvre par ACS / i Navigator

System i Navigator

Fichier Edition Vue Aide

Depuis 0 minutes

Environnement : Mes connexions

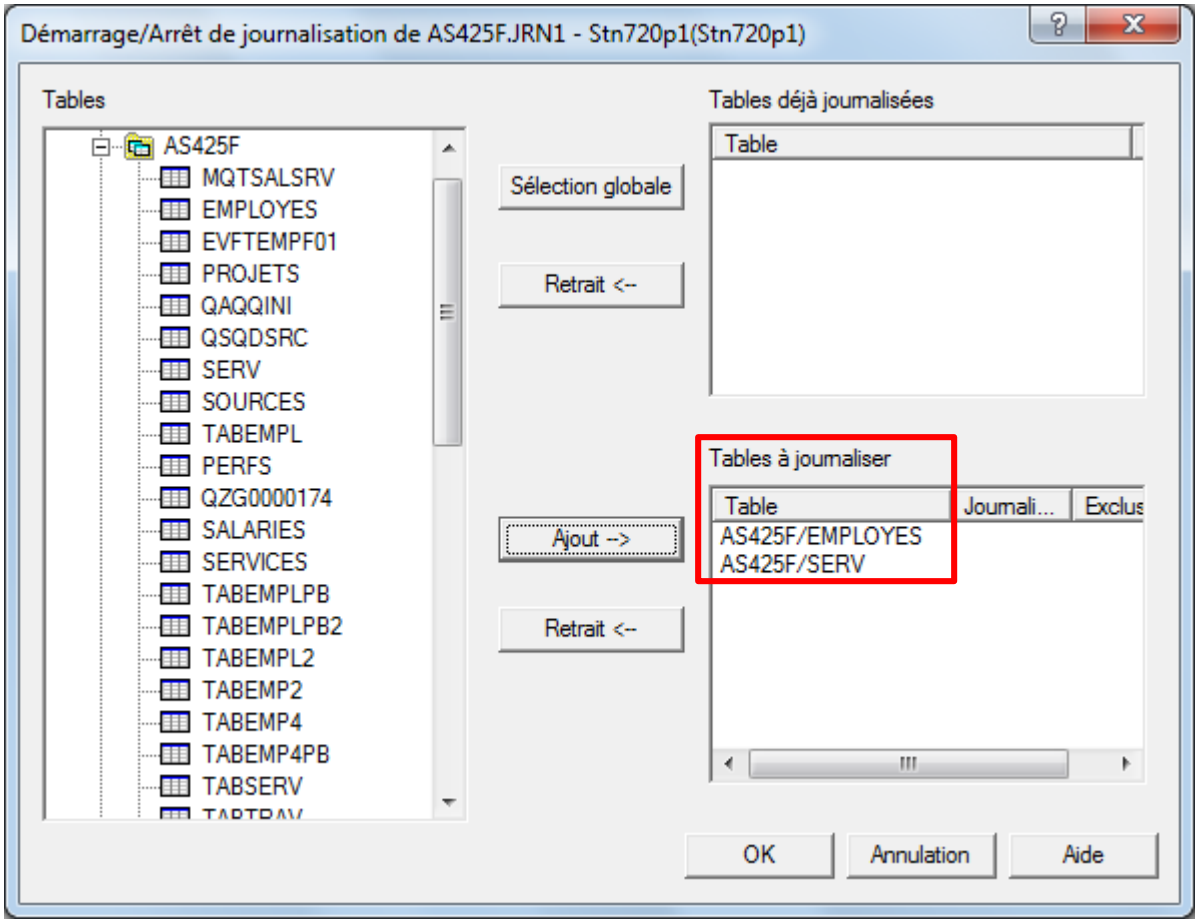
Stn720p1: Journaux Base de données : Stn720p1 Schéma : AS425F

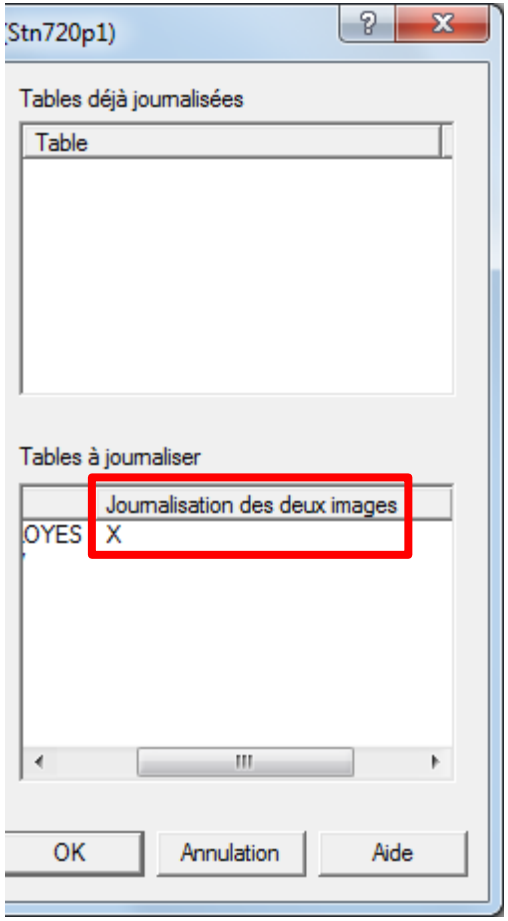
- Embox1.demos.ibm.com
- Intranet.six-axe.fr
- Stn720p1
  - Opérations de base
  - Gestion des travaux
  - Configuration et maintenance
  - Réseau
  - Administration de serveur intégré
  - Sécurité
  - Utilisateurs et groupes
  - Bases de données
    - Stn720p1
      - Schémas
        - AS425F
          - Tous les objets
          - Alias
          - Contraintes
          - Déclencheurs
          - Droits sur une ligne
          - Fonctions
          - Index
          - Journaux
          - Masques de colonne
          - Modules SQL
          - Procédures
          - Récepteurs de journal
          - Référentiel de schémas XML (XSR)
          - Séquences
          - Tables
          - Types
          - Variables globales
          - Vues
          - Index de texte OmniFind

Nom	Propriétaire	Texte
JRN		
QSC		

- Droits
- Démarrage ou arrêt de journalisation de table
- Permutation de récepteurs
- Affichage des postes...
- Suppression...
- **Propriétés**

Journalisation – Mise en œuvre par ACS / i Navigator





© IBM France 2018

Affichage du journal (résultat du DSPJRN)

Postes du journal

Journal . . . . . : JRN1 Bibliothèque . . . . : DBDDEMO

Indiquez vos options, puis appuyez sur ENTREE.
5=Poste entier

Opt	Séquence	Code	Type	Objet	Bibliothèque	Travail	Heure
_	1	J	PR			QZDASOINIT	10:01:20
_	2	D	JF	EMPLOYES	DBDDEMO	QZDASOINIT	10:02:52
_	3	F	JM	EMPLOYES	DBDDEMO	QZDASOINIT	10:02:52
_	4	F	MS	EMPLOYES	DBDDEMO	DSP01	10:06:35
_	5	F	OP	EMPLOYES	DBDDEMO	DSP01	10:08:20
_	6	R	UB	EMPLOYES	DBDDEMO	DSP01	10:08:52
_	7	R	UP	EMPLOYES	DBDDEMO	DSP01	10:08:53
_	8	R	PT	EMPLOYES	DBDDEMO	DSP01	10:09:27
_	9	R	DL	EMPLOYES	DBDDEMO	DSP01	10:09:56
_	10	F	CL	EMPLOYES	DBDDEMO	DSP01	10:10:15

- Sont enregistrées dans le journal :
  - les opérations sur le fichier et le membre (journalisation, sauvegarde...)
  - les opérations sur les données (ajout, suppression, modification)
  - des opérations système (IPL...)
  - des opérations programme (COMMIT, ROLLBACK, ...)
  - optionnellement des informations additionnelles, par la commande SNDJRNE

© IBM France 2018

Postes du journal

Code	Type	Description
D	JF	Démarrage journalisation de fichier
F	JM	Démarrage journalisation de membre
	MS	Membre sauvegardé
	MR	Membre restauré
	OP	Ouverture de membre
	CL	Fermeture de membre
R	PT	Enregistrement ajouté
	UB	Image avant mise à jour
	UP	Image après mise à jour
	DL	Enregistrement supprimé

© IBM France 2018

Exemple de poste de journal

```
                                Poste de journal

Objet  . . . . . . . . :   EMPLOYES        Bibliothèque . . . . :   DBDDEMO
Membre . . . . . . . . :   EMPLOYES
Données incomplètes  :   Non             Donn poste réduites  :   Non
Séquence . . . . . . . :   6
Code . . . . . . . . . :   R  - Opération sur enregistrement spécifique
Type . . . . . . . . . :   UB - Mise à jour, image avant

            Données spécifiques du poste
Colonne      *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5
 00001      '    PICARD                   Henri          246419'
 00051      '52-07-211990-09-01  Impasse du château            '
                                                                 A suivre...
_____________________________________________________________________________
           Indicateurs de valeur indéfinie
Zone        *...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5
00001      >0000000<
                                                                       Fin
Appuyez sur ENTREE pour continuer.

F3=Exit   F6=Données du poste seulement   F10=Détails du poste seulement
F11=Format hexadécimal   F12=Annuler      F24=Autres touches
```

- Le poste entier apparaît par l'option 5 de l'écran précédent

© IBM France 2018

Détails du poste

```
Journal  . . . . . . . :   JRN1            Bibliothèque . . . . :   DBDDEMO

Séquence . . . . . . . :   6
Code . . . . . . . . . :   R  - Opération sur enregistrement spécifique
Type . . . . . . . . . :   UB - Mise à jour, image avant

Objet  . . . . . . . . :   EMPLOYES        Bibliothèque . . . . :   DBDDEMO
Membre . . . . . . . . :   EMPLOYES        Indicateur . . . . . :   1
Date . . . . . . . . . :   03/01/02        Heure  . . . . . . . :   10:08:52
                                           Contrainte réf . . . :   Non
Nombre/Rang  . . . . . :   1
Travail  . . . . . . . :   061748/BOURGEOIS/DSP01
ID cycle validation  :   0
Profil utilisateur . :   BOURGEOIS         Programme  . . . . . :   GESEMP1
Ignorer APY/RMV  . . :   Non                 Bibliothèque . . . :     *OMITTED
Déclencheur  . . . . :   Non                 Unité ASP  . . . . :     *OMITTED

Appuyez sur ENTREE pour continuer.

F3=Exit   F10=Poste   F12=Annuler   F14=Poste précédent
F15=Données du poste seulement
```

- Les détails du poste apparaissent par la touche de fonction "F10=Détails du poste seulement" de l'écran précédent

© IBM France 2018

Affichage d'un poste – ACS / i Navigator

System i Navigator

Fichier Edition Vue Aide

Depuis 8 minutes

Environnement : Mes connexions

- Embox1.demos.ibm.com
- Intranet.six-axe.fr
- Stn720p1
  - Opérations de base
  - Gestion des travaux
  - Configuration et maintenance
  - Réseau
  - Administration de serveur intégré
  - Sécurité
  - Utilisateurs et groupes
  - Bases de données
    - Stn720p1
      - Schémas
        - AS425F
          - Tous les objets
          - Alias
          - Contraintes
          - Déclencheurs
          - Droits sur une ligne
          - Fonctions
          - Index
          - Journaux
          - Masques de colonne
          - Modules SQL
          - Procédures
          - Récepteurs de journal
          - Référentiel de schémas XML (XSR)
          - Séquences
          - Tables
          - Types

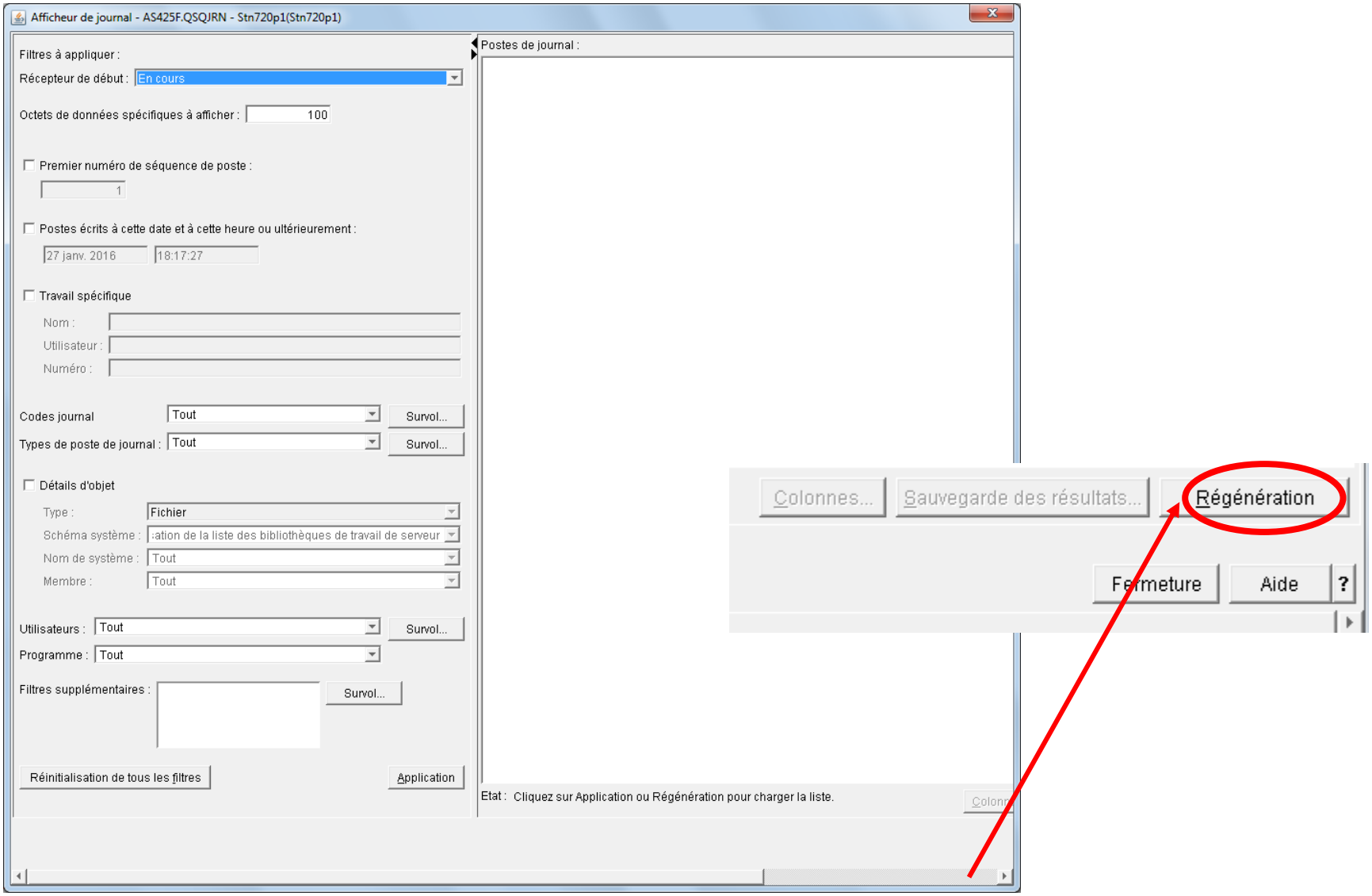
Stn720p1: Journaux Base de données : Stn720p1 Schéma : AS425F

Nom	Propriétaire	Texte
JRN1	BOURGEOIS	
QSQJRN		

- Droits
- Démarrage ou arrêt de journalisation de table
- Permutation de récepteurs
- Affichage des postes...
- Suppression...
- **Propriétés**

© IBM France 2018

Affichage d'un poste – ACS / i Navigator



© IBM France 2018

Affichage d'un poste – ACS / i Navigator

425F.QSQJRN - Stn720p1(Stn720p1)

Postes de journal :

ENTRY_TIMESTAMP	SEQUENCE_NUMBER	JOURNAL_C...	JOURNAL_ENTRY_T...	COUNT_OR_RRN	ENTRY_D...	N
24/11/15 16:31:27	29	J	XP	0	...	
24/11/15 16:31:32	30	J	XP	0	...	
24/11/15 16:31:32	31	D	CT	0	T1B AS4...	
24/11/15 16:31:32	32	D	JF	0	100 ...	
24/11/15 16:31:32	33	F	JM	0	100 ...	
24/11/15 16:31:32	34	D	MA	0	(Ø ›âfÔ' äT...	
24/11/15 16:31:32	35	F	MC	0	T1B AS4...	
24/11/15 16:31:33	37	R	PT	1	aaa ...	0
24/11/15 16:31:35	38	D	DT	0	T1B AS4...	
24/11/15 16:31:35	39	F	MD	0	...	
24/11/15 16:31:35	40	J	XP	0	...	
24/11/15 16:31:35	41	D	DF	0	...	
24/11/15 16:31:35	42	J	XP	0	...	
24/11/15 16:32:38	43	J	XP	0	...	
24/11/15 16:32:38	44	D	CT	0	T1B AS4...	
24/11/15 16:32:38	45	D	JF	0	100 ...	
24/11/15 16:32:38	46	F	JM	0	100 ...	
24/11/15 16:32:38	47	D	MA	0	(Ø ›âfÔ' áT...	
24/11/15 16:32:38	48	F	MC	0	T1B AS4...	
24/11/15 16:32:39	50	R	PT	1	aaa ...	0
24/11/15 16:32:43	51	D	DT	0	T1B AS4...	
24/11/15 16:32:43	52	F	MD	0	...	
24/11/15 16:32:43	53	J	XP	0	...	
24/11/15 16:32:43	54	D	DF	0	...	
24/11/15 16:32:43	55	J	XP	0	...	

© IBM France 2018

Attributs d'un journal (WRKJRNA)

```
                         Gestion des attributs de journal

Journal  . . . . . . . :   JRN1            Bibliothèque . . . . :   DBDDEMO

Récepteur attaché  . :   JRN10001        Bibliothèque . . . . :   DBDDEMO

Texte  . . . . . . . . :   Exemple pour AS422F

ASP  . . . . . . . . . :   1               Réduire donn poste . :   *NONE
File de messages . . :   QSYSOPR
  Bibliothèque . . . :     QSYS            Options taille récept:   *RMVINTENT
Gestion récepteurs . :   *SYSTEM         Données longueur fixe:   *JOB
Suppression                                                        *USR
  récepteurs . . . . :   *NO                                       *PGM
Mémoire cache du
  journal  . . . . . :   *NO
Gestion des retards  :   10
Suppression retards  :   10
Type journal . . . . :   *LOCAL
Etat journal . . . . :   *ACTIVE
                                                                     Fin
F3=Exit   F5=Réafficher   F12=Annuler   F15=Gérer répertoire des récepteurs
F17=Attributs récepteur attaché   F19=Objets journalisés   F24=Autres touches
```

- Par F13 on obtient la liste des fichiers journalisés
- Par F15 on obtient la liste des récepteurs présents sur le système

© IBM France 2018

Recouvrement avant (APYJRNCHG)

```
                    Appliquer modifs journalisées (APYJRNCHG)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Journal  . . . . . . . . . . . . . > JRN1_____     Nom
  Bibliothèque . . . . . . . . . . >   DBDDEMO___  Nom, *LIBL, *CURLIB
Nom du fichier journalisé:         _
  Fichier physique journalisé  . > EMPLOYES__     Nom, *ALL
    Bibliothèque . . . . . . . . . >   DBDDEMO___  Nom, *LIBL, *CURLIB
  Membre . . . . . . . . . . . . .   *FIRST____    Nom, *FIRST, *ALL
             + si autres valeurs _
                                  .../...
Plage de récepteurs de journal:
  Début au récepteur de journal    *LASTSAVE_    Nom, *LASTSAVE, *CURRENT
    Bibliothèque . . . . . . . .     __________  Nom, *LIBL, *CURLIB
  Fin au récepteur de journal  .   __________    Nom, *CURRENT
    Bibliothèque . . . . . . . .     __________  Nom, *LIBL, *CURLIB
Numéro de séquence de début  . .   *LASTSAVE_______
Numéro de séquence de fin  . . .   *LASTRST________

                                  .../...

F3=Exit   F4=Invite   F5=Réafficher   F12=Annuler   F13=Mode d'emploi invite
F24=Autres touches
```


© IBM France 2018

Recouvrement avant (APYJRNCHG)

- Principe :
  - Restaurer le fichier
  - Appliquer les modifications journalisées (APYJRNCHG, utilisation des images après) jusqu'au point désiré
  - Sauvegarder le fichier pour obtenir un nouveau point de synchronisation
- Les numéros de séquence de début et de fin sont ceux qui apparaissent dans le journal (DSPJRN)
- La valeur *LASTSAVE pour le "Numéro de séquence de début" indique le dernier poste de sauvegarde référencé dans le journal

© IBM France 2018

Recouvrement arrière (RMVJRNCHG)

```
                    Enlever modifs journalisées (RMVJRNCHG)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Journal  . . . . . . . . . . . . > JRN1_______    Nom
  Bibliothèque . . . . . . . . . >   DBDDEMO___   Nom, *LIBL, *CURLIB
Nom du fichier journalisé:        _
  Fichier physique journalisé  . > EMPLOYES__     Nom, *ALL
    Bibliothèque . . . . . . . . >   DBDDEMO___   Nom, *LIBL, *CURLIB
  Membre . . . . . . . . . . . . .   *FIRST____   Nom, *FIRST, *ALL
             + si autres valeurs _
                                  .../...
Plage de récepteurs de journal:
  Début au récepteur de journal    *CURRENT__    Nom, *CURRENT
    Bibliothèque . . . . . . . .     __________  Nom, *LIBL, *CURLIB
  Fin au récepteur de journal  .   __________    Nom
    Bibliothèque . . . . . . . .     __________  Nom, *LIBL, *CURLIB
Numéro de séquence de début  . .   *LAST___________
Numéro de séquence de fin  . . .   *FIRST__________

                                  .../...

F3=Exit   F4=Invite   F5=Réafficher   F12=Annuler   F13=Mode d'emploi invite
F24=Autres touches
```


© IBM France 2018

Recouvrement arrière (RMVJRNCHG)

- Principe :
  - Enlever les modifications journalisées (RMVJRNCHG, utilisation des images avant) jusqu'au point désiré
  - Sauvegarder le fichier pour obtenir un nouveau point de synchronisation
- Le fichier doit avoir été journalisé en images *BOTH
- Les numéros de séquence de début et de fin sont ceux qui apparaissent dans le journal (DSPJRN). Ces numéros doivent être fournis en ordre décroissant (n° de séquence de début > n° de séquence de fin)

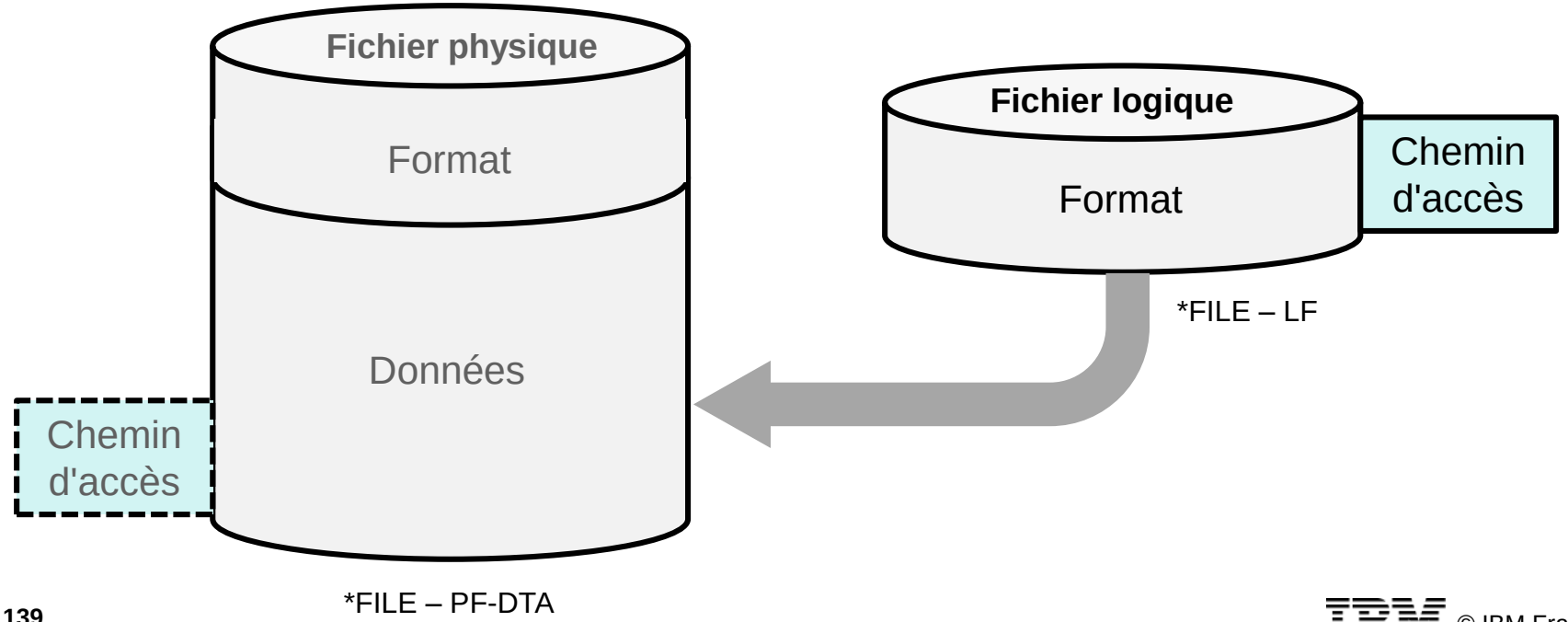
© IBM France 2018

5. DDS – Les fichiers logiques

© IBM France 2018

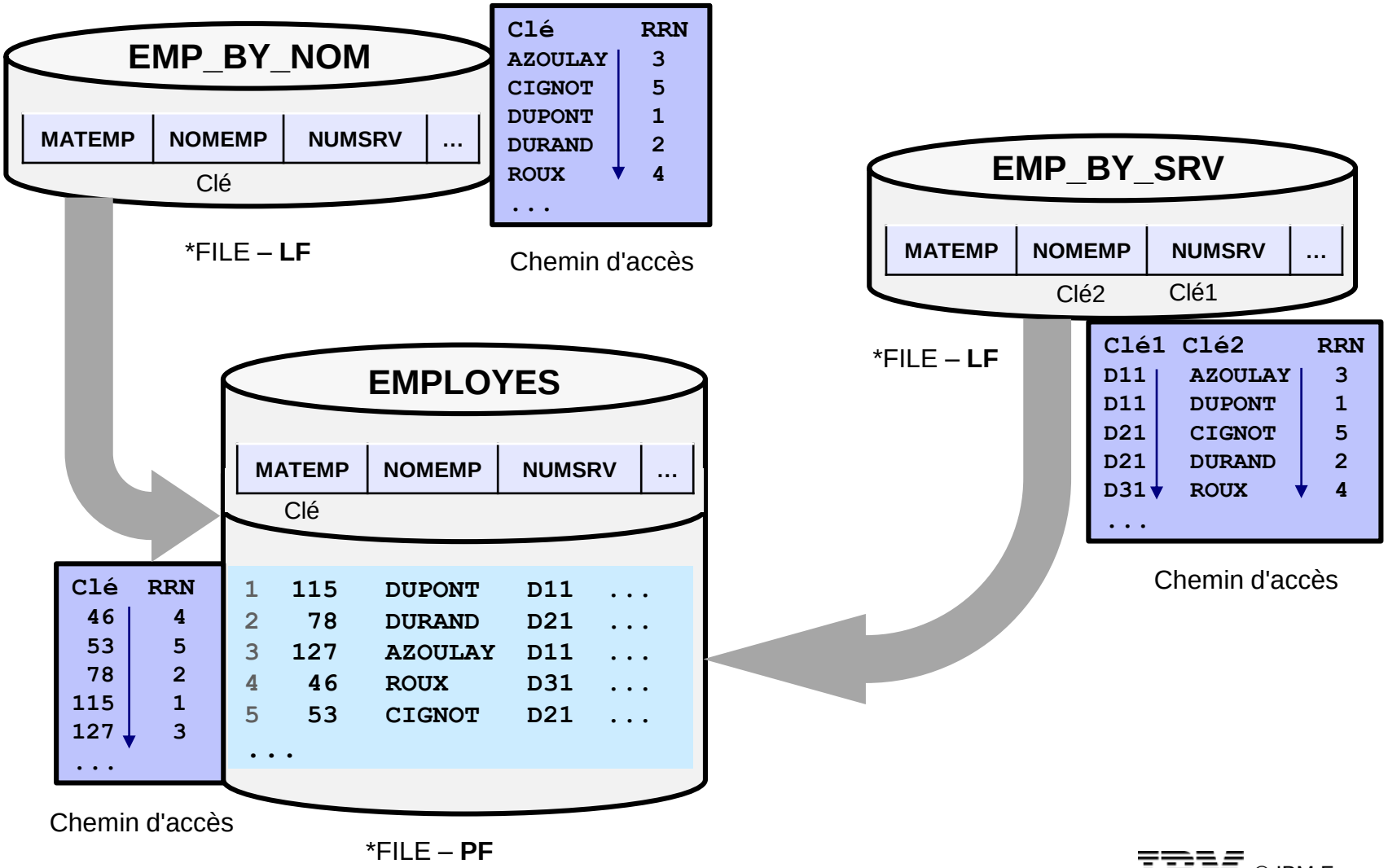
Qu'est-ce qu'un fichier logique ?

- C'est une vue des données qui sont stockées dans un ou plusieurs PFs
  - Les fichiers logiques ne contiennent pas de données
    - C'est une façon de présenter les données des PFs
  - LF = Logical File
- C'est un objet de type ***FILE**, d'attribut **LF**



© IBM France 2018

Exemples de fichiers logiques



© IBM France 2018

Structure d'un fichier logique

- Le **format**
  - On indiquera sur quel physique on s'appuie et quelles sont les zones que l'on veut présenter
  - Porte un nom
- La **clé**
  - Zone(s) du format sur la(es)quelle(s) on veut ordonner (trier) les enregistrements
  - Optionnelle
- Les **sélections**
  - Pour ne présenter que certains enregistrements
    - On indiquera des critères de sélection
  - Optionnelles
- Le **chemin d'accès**
  - Résultat de la définition des clés et des sélections
  - Constitué des valeurs de clé par ordre croissant, et du RRN associé

© IBM France 2018

Les DDS pour les fichiers logiques

- Vont permettre de définir le **format** d'enregistrement du fichier, la ou les **clé(s)** et les critères de **sélection** des enregistrements

Sur quel fichier physique je m'appuie ?

Nom du format

Nom des zones

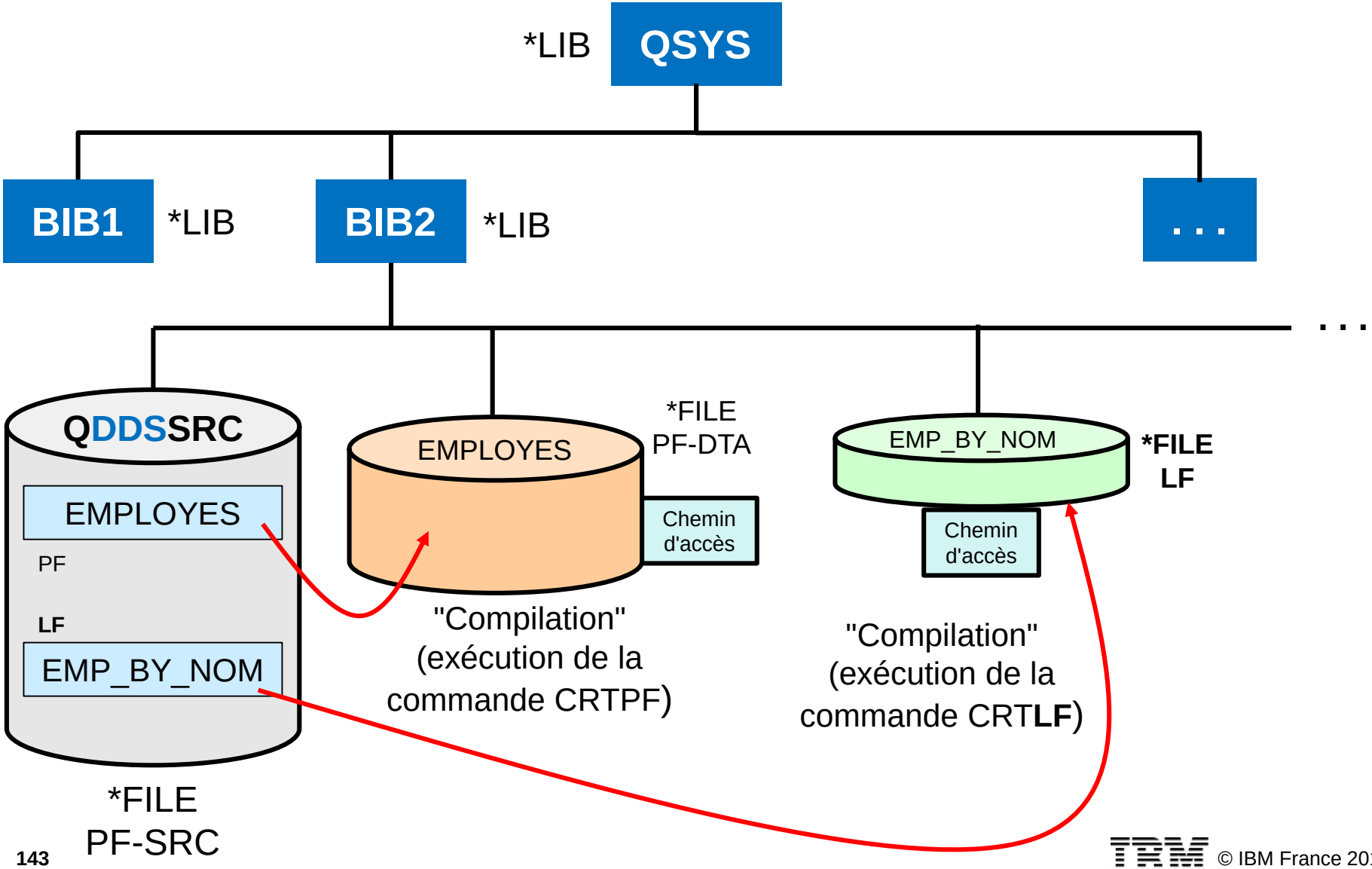
Clés

Quels sont mes critères de sélection ?

Type	Nom	Référence	Longueur	Type Don.	Nb de déc.	Fonctions	
R	FSTATEMP					PFILE(EMPLOYES)	***Fichier Format***
	NOSRV						***Zone***
	NOMEMP						
	DATENT						
K	NOSRV						***Clé***
K	NOMEMP						
S	DATENT					COMP(GT '01.01.1990')	***S/O***

© IBM France 2018

Principe de création des fichiers logiques



© IBM France 2018

Création d'un fichier logique avec PDM/SEU

- Le type de source est **LF**

```
                    Démarrer Editeur de source (STRSEU)

Indiquez vos choix, puis appuyez sur ENTREE.

Fichier source . . . . . . . . . . > QDDSSRC       Nom, *PRV
  Bibliothèque . . . . . . . . . . >   BIB2        Nom, *LIBL, *CURLIB, *PRV
Membre source  . . . . . . . . . .   EMP_BY_NOM   Nom, *PRV, *SELECT
Type source  . . . . . . . . . . .   LF           Nom, *SAME, BAS, BASP...
Texte 'descriptif' . . . . . . . .   Employés par nom
```

- La commande de compilation (option 14 de PDM) va lancer un **CRTLF**

© IBM France 2018

Exemples de DDS de fichiers logiques

- 1. Reprise de **toutes** les zones du PF + clé **simple**

EMP_BY_NOM

```
          **************  Début des données  **************************
0001.00       A           R FMTEMP                    PFILE(EMPLOYES)
0002.00       A           K NOMEMP
          **************  Fin des données  ***************************
```

Le nom du format DOIT être le MÊME que celui du PF

- 2. Reprise de **toutes** les zones du PF + clé **composée**

EMP_BY_SRV

```
          **************  Début des données  **************************
0001.00       A           R FMTEMP                    PFILE(EMPLOYES)
0002.00       A           K NUMSRV
0003.00       A           K NOMEMP
          **************  Fin des données  ***************************
```

Le nom du format DOIT être le MÊME que celui du PF

Exemples de DDS de fichiers logiques

- 1. Reprise de **certaines** zones du PF + clé

EMP_SELFLD

```
R FMTSELFLD                    PFILE(EMPLOYES)
  NOMEMP
  NUMSRV
K NOMEMP
```

Le nom du format DOIT être DIFFERENT de celui du PF

- 2. Reprise de certaines zones du PF + clé + **sélection d'enregistrements**

EMP_SELRCD

```
R FMTSELRCD                    PFILE(EMPLOYES)
  NOMEMP
  NUMSRV
K NOMEMP
S NUMSRV                       VALUES('D11' 'D21')
```

Le nom du format DOIT être DIFFERENT de celui du PF

Possibilités de sélection :

VALUES	Liste de valeurs autorisées	`VALUES(valeur1 valeur2 … )`
RANGE	Plage de valeurs autorisées	`RANGE(valeur_mini valeur_maxi)`
COMP	Comparaison avec une valeur	`COMP(opérateur valeur)`

Opérateurs : EQ (égal), NE (différent), LT (inférieur),GT (supérieur), LE (inférieur ou égal), GE (supérieur ou égal)

Autres mots-clés

```
  |          |T   Nom      |R Lg   TDc|U      |          Fonctions
__|__________|_____________|__________|_______|____________________
A |          |             |          |       |
A |          |R FMTEMP1    |          |       |PFILE(EMPLOYES)
A |          |             |          |       |
A |          |  NOMPRE     |          |       |CONCAT(PREEMP NOMEMP)
A |          |             |          |       |
A |          |  DPTNAI     |          |I      |SST(SECSOC 6 2)
A |          |             |          |       |
A |          |  NUMEMP     |          |       |RENAME(MATEMP)
A |          |             |          |       |
A |          |  ADRESSE    |     30   |       |
A |          |             |          |       |
A |          |  DATNAI     |       S  |       |
```

- CONCAT : concatène 2 zones ou plus d'un fichier physique
- SST : extraction de caractères. SST(Z1 d n) permet d'extraire n caractères à partir de la position d de la zone Z1 On doit définir un "I"(input – lecture seule) dans la colonne 'Usage"
- RENAME : permet de renommer une zone du fichier physique

© IBM France 2018

Autres mots-clés

```
A |          |T   Nom      |R Lg   TDc|U       |          Fonctions
A |          |             |          |        |
A |* 1       |             |          |        |UNIQUE
A |          |R FEMP       |          |        |PFILE(EMPLOYES)
A |          |  ...        |          |        |
A |          |K SECSOC     |          |        |
A |-----------------------------------------------------------------
A |* 2       |             |          |        |FIFO
A |          |R FEMP       |          |        |PFILE(EMPLOYES)
A |          |  ...        |          |        |
A |          |K NOMEMP     |          |        |
A |-----------------------------------------------------------------
A |* 3       |             |          |        |LIFO
A |          |R FEMP       |          |        |PFILE(EMPLOYES)
A |          |  ...        |          |        |
A |          |K NOMEMP     |          |        |
A |-----------------------------------------------------------------
A |* 4       |             |          |        |FCFO
A |          |R FEMP       |          |        |PFILE(EMPLOYES)
A |          |  ...        |          |        |
A |          |K NOMEMP     |          |        |
```

- UNIQUE : assure l'unicité de la clé (de toute la clé, dans le cas d'une clé composée)
- Pour les clés dupliquées :
  - FIFO (First In, First Out) : premier écrit, premier lu
  - LIFO (Last In, First Out) : dernier écrit, premier lu
  - FCFO (First Change, First Out) : premier modifié, premier lu

IBM © IBM France 2018

Les fichiers logiques joints

- Jointure de 2 à 32 fichiers physiques
- Utilisables uniquement en lecture
- 1 fichier primaire - 1 à 31 fichiers secondaires
- Les zones clé doivent provenir du fichier primaire
- Jointure des fichiers par paire
- 1 seul fichier/1 seul format --> 1 seul ordre de lecture

© IBM France 2018

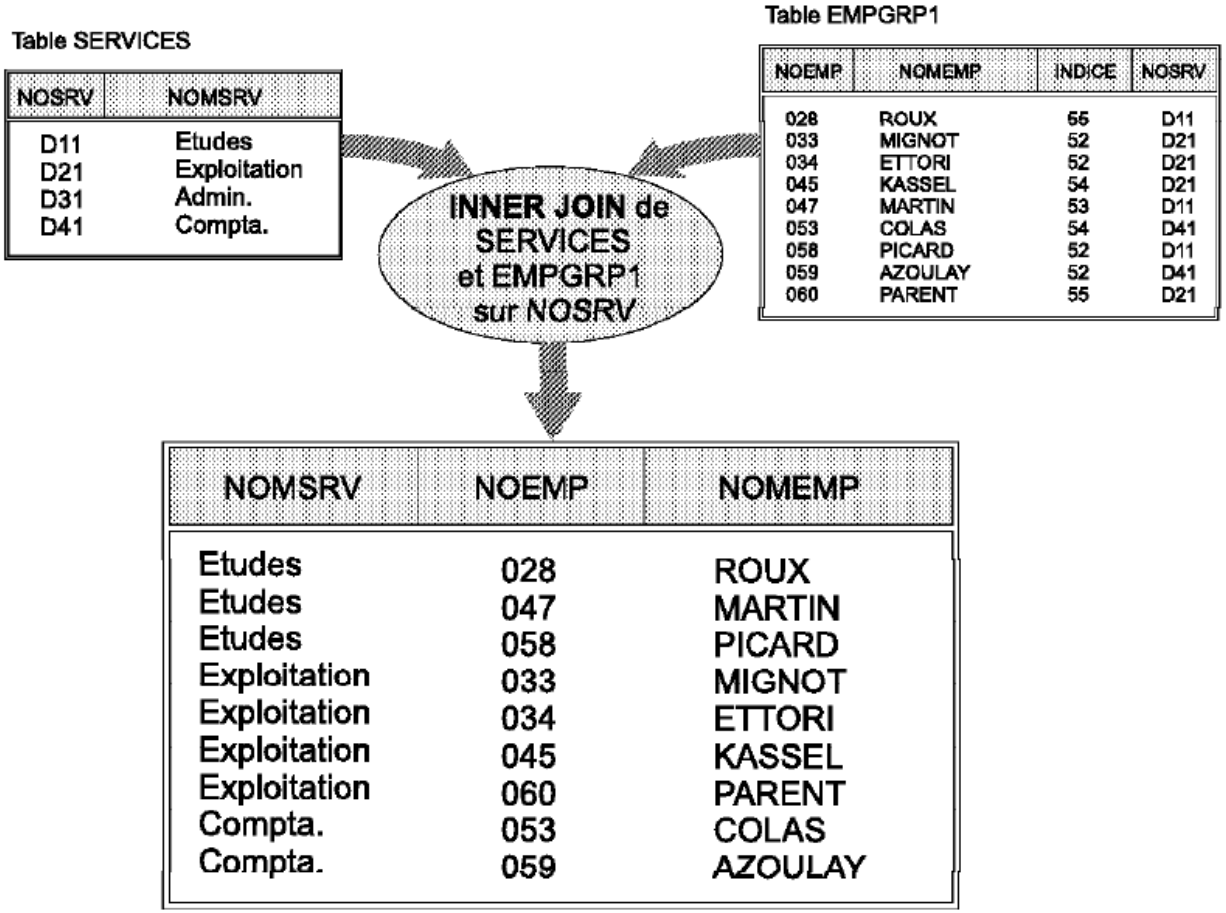
Les fichiers logiques joints

- Chaque jointure se fait sur une ou plusieurs zones appelées zones de jointure
- Les zones de jointure peuvent porter des noms différents et, avec certaines restrictions, peuvent avoir des attributs différents :
  - zones numériques de type différent (P ou S)
  - zones alphanumériques de longueur différente
- Il existe deux types de jointure supportés par les DDS :
  - INNER JOIN
  - LEFT OUTER JOIN

© IBM France 2018

Les fichiers logiques joints – INNER JOIN

- En **Inner Join**, seules les lignes de la table de gauche qui ont une correspondance dans la table de droite, feront partie de la vue (lignes concordantes)



© IBM France 2018

Les fichiers logiques joints – INNER JOIN

```
  |          |T   Nom      |R Lg   TDc|U       |          Fonctions
__|__________|_____________|__________|________|___________________________
A |          |             |          |        |
A |          |R FSRVEMP    |          |        |JFILE(SERVICES EMPLOYES)
A |          |             |          |        |
A |          |J            |          |        |JOIN(SERVICES EMPLOYES)
A |          |             |          |        |
A |          |             |          |        |JFLD(NUMSRV NOSRV)
A |          |  NOMSRV     |          |        |
A |          |  NOMEMP     |          |        |
A |          |             |          |        |
A |          (K NOMSRV)    |          |        |
A |          (S ...        |          |        |...)
```

- Le mot-clé **JFILE** désigne tous les fichiers à joindre. A chaque fichier est affecté un numéro de rang, utilisable en lieu et place du nom du fichier dans les mots-clés **JOIN** et **JREF**.
- Le mot-clé **JOIN** désigne chaque jointure (type J).
- Le mot-clé **JFLD** décrit le(s) nom(s) de la (ou les) zone(s) de jointure dans chaque fichier à joindre (mot-clé niveau jointure). Une zone de jointure ne fait pas obligatoirement partie du format

© IBM France 2018

Les fichiers logiques joints – INNER JOIN

- Le mot-clé **JREF** indique, pour toute zone présente dans plus d'un des fichiers spécifiés par le mot-clé JFILE, dans quel fichier elle sera lue (mot-clé niveau zone)
- Par exemple, si la zone de jointure s'appelle NUMSRV dans les deux fichiers et si on veut faire apparaître cette zone de jointure :

```
J                    JOIN(SERVICES EMPLOYES)
                     JFLD(NUMSRV NUMSRV)
        NUMSRV       JREF(SERVICES)
        NOMSRV…
```

- La clé doit toujours provenir du fichier primaire.
- Si pour un enregistrement du fichier primaire, il existe plusieurs occurrences dans le fichier secondaire, on peut ordonner ces occurrences par le mot-clé **JDUPSEQ** (mot-clé niveau jointure) :

```
J                    JOIN(SERVICES EMPLOYES)
                     JFLD(NUMSRV NOSRV)
                     JDUPSEQ(NOMEMP)
```

- Pour ordonner de façon décroissante : JDUPSEQ(NOMEMP *DESCEND)

© IBM France 2018

Les fichiers logiques joints – LEFT OUTER JOIN

- En **Left Outer Join**, toutes les lignes de la table de gauche (table primaire) seront incluses dans la vue, qu'elle aient ou non une correspondance dans la table de droite (lignes concordantes et non-concordantes)

Table SERVICES

NOSRV	NOMSRV
D11	Etudes
D21	Exploitation
D31	Admin.
D41	Compta.

Table EMPGRP1

NOEMP	NOMEMP	INDICE	NOSRV
028	ROUX	55	D11
033	MIGNOT	52	D21
034	ETTORI	52	D21
045	KASSEL	54	D21
047	MARTIN	53	D11
053	COLAS	54	D41
058	PICARD	52	D11
059	AZOULAY	52	D41
060	PARENT	55	D21

LEFT OUTER JOIN de SERVICES et EMPGRP1 sur NOSRV

NOMSRV	NOEMP	NOMEMP
Etudes	028	ROUX
Etudes	047	MARTIN
Etudes	058	PICARD
Exploitation	033	MIGNOT
Exploitation	034	ETTORI
Exploitation	045	KASSEL
Exploitation	060	PARENT
Admin.	-	-
Compta.	053	COLAS
Compta.	059	AZOULAY

© IBM France 2018

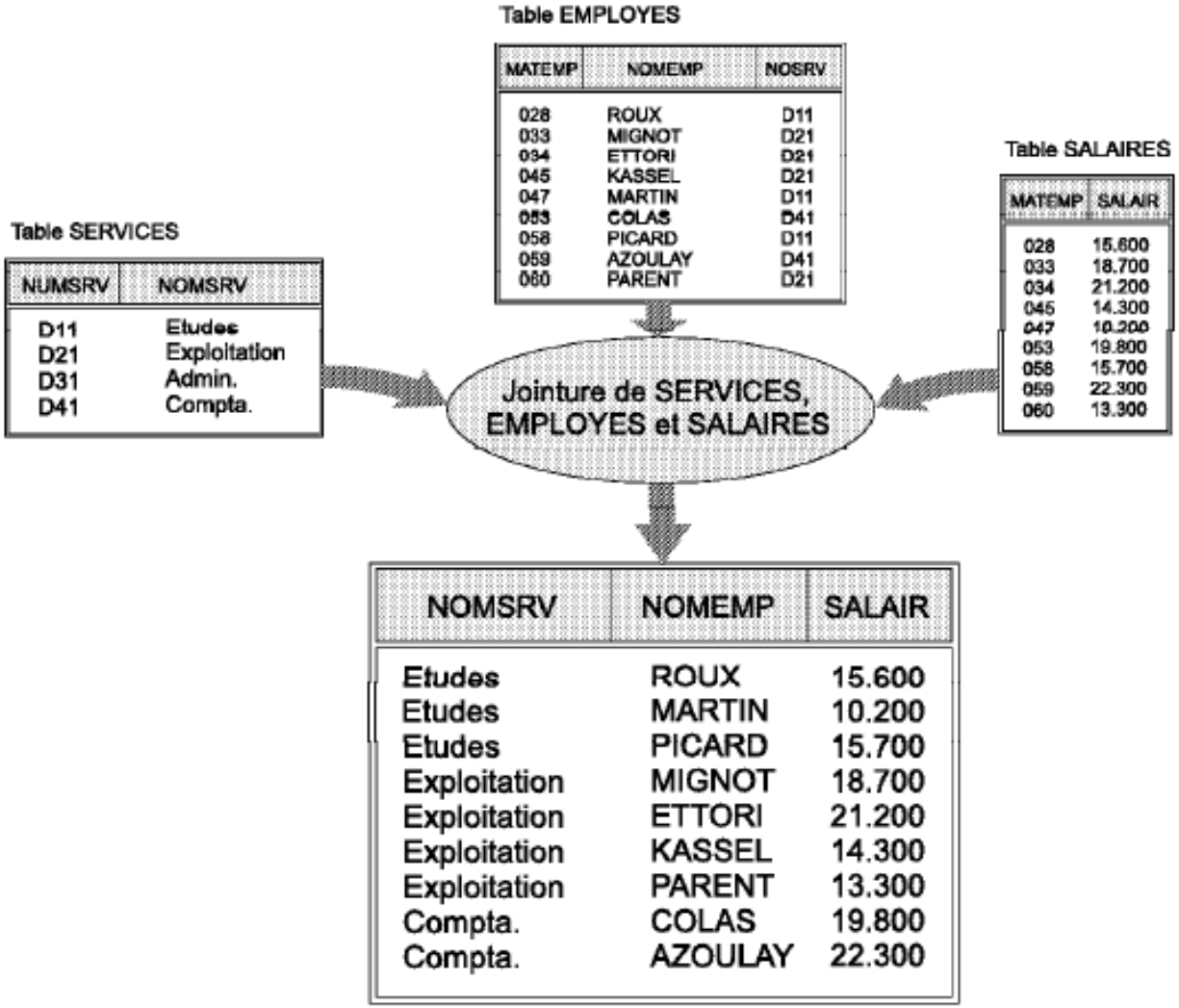
Les fichiers logiques joints – LEFT OUTER JOIN

- JDFTVAL : pour faire du LEFT OUTER JOIN. Mot-clé niveau fichier

```
  |          |T   Nom      |R Lg   TDc|U       |          Fonctions
__|__________|_____________|__________|________|____________________________
A |          |             |          |        |
A |          |             |          |        |JDFTVAL
A |          |R FSRVEMP    |          |        |JFILE(SERVICES EMPLOYES)
A |          |             |          |        |
A |          |J            |          |        |JOIN(1 2)
A |          |             |          |        |
A |          |             |          |        |JFLD(NUMSRV NOSRV)
A |          |             |          |        |
A |          |  NOMSRV     |          |        |
A |          |  NOMEMP     |          |        |
A |          |             |          |        |
A |          (K NOMSRV)    |          |        |
```


© IBM France 2018

Jointure de 3 fichiers



© IBM France 2018

Jointure de 3 fichiers

```
  |          |T   Nom      |R Lg   TDc|U      |          Fonctions
__|__________|_____________|__________|_______|____________________________
A |          |             |          |       |
A |          |R FSRVEMP    |          |       |JFILE(SERVICES EMPLOYES SALAIRES)
A |          |             |          |       |
A |          |J            |          |       |JOIN(1 2)
A |          |             |          |       |JFLD(NUMSRV NOSRV)
A |          |             |          |       |
A |          |J            |          |       |JOIN(2 3)
A |          |             |          |       |JFLD(MATEMP MATEMP)
A |          |             |          |       |
A |          |  NOMSRV     |          |       |
A |          |  NOMEMP     |          |       |
A |          |  SALAIR     |          |       |
A |          |             |          |       |
A |          (K NOMSRV)    |          |       |
```

- Dans le cas d'une jointure de plus de deux fichiers, les jointures se font paire par paire. Plusieurs mots-clés JOIN(FROMFILE TOFILE) sont indiqués, avec les règles suivantes :
  - le FROMFILE du premier JOIN doit être le fichier primaire
  - on ne peut pas indiquer plusieurs fois le même TOFILE
  - les TOFILE doivent être définis dans l'ordre des fichiers indiqués au mot-clé JFILE

© IBM France 2018

Les principales commandes relatives aux LF

- **CRTLF** Créer un fichier logique ("compilation" du source)
- **CHGLF** Modifier un fichier logique (les attributs de l'objet)
- **CPYF** Copier un fichier
- **DLTF** Supprimer un fichier
- **DSPFD** Afficher la description d'un fichier
- **DSPFFD** Afficher la description des zones d'un fichier
- **WRKF** Gérer les fichiers
- **MOVOBJ** Déplacer un objet
- **RNMOBJ** Rebaptiser un objet

© IBM France 2018

Pour visualiser les données au travers du LF

- La seule commande CL possible est **CPYF** :
  - **`CPYF FROMFILE(nom_du_fichier_logique) TOFILE(*PRINT)`**
  - La commande RUNQRY et les interfaces graphiques ne prennent pas en compte la clé
  - Il n'existe pas de commande DSPLFM

```
                                Fichier spoule
Fichier . . . . :   QSYSPRT                          Page/Ligne  1/1
Contrôle  . . . .   ________                         Colonnes    1 - 78
Recherche . . . .   ______________________________
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+...
 5770SS1 V7R2M0  140418     COPIE FICHIER              BTSREF/EMP_BY_NOM  EMP
 Fichier origine . . :  BTSREF/EMP_BY_NOM        Membre  . . :  EMP_BY_NOM
 Longueur enreg  . . :  34
 Fichier destination :  *PRINT
 No NBR  No ENR    *...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+...
    1           3  000127AZOULAY                 D11
    1           5  000053CIGNOT                  D21
    1           1  000115DUPONT                  D11
    1           2  000078DURAND                  D21
    1           4  000046ROUX                    D31
 5 enreg copiés dans membre ou label *N du fichier QSYSPRT de QSYS. 0 enreg ex
* * * * *   F I N   D E   L A   S O R T I E   I M P R I M E E   * * * * *
```

Suppression des PF et LF

- Pour supprimer un PF ou un LF, la commande est DLTF
- Quelques considérations :
  - Un DLTF sur un PF supprime le fichier physique, donc les données
  - Il n'est pas possible de supprimer un PF tant qu'il existe un LF qui s'appuie dessus
    - Il faudra donc d'abord supprimer les LF
  - La commande DSPDBR (Display DataBase Relation) permet d'afficher les LF qui s'appuient sur un PF :

```
  25/11/16                Relations base de données
 Paramètres de la commande DSPDBR
  Fichier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : FILE        EMPLOYES
```

```
    Nombre de fichiers dépendants . . . . . . :                 5
Fichiers dépendant du fichier indiqué
  Fichier dépendant      Biblio        Dépendance    JREF    Contrainte
      EMP_BY_NOM         BTSREF        Données
      EMP_BY_SRV         BTSREF        Données
      EMP_SELFLD         BTSREF        Données
      EMP_SELRCD         BTSREF        Données
      EMP_SRV            BTSREF        Données          1
```

6. SQL – Les vues

© IBM France 2018

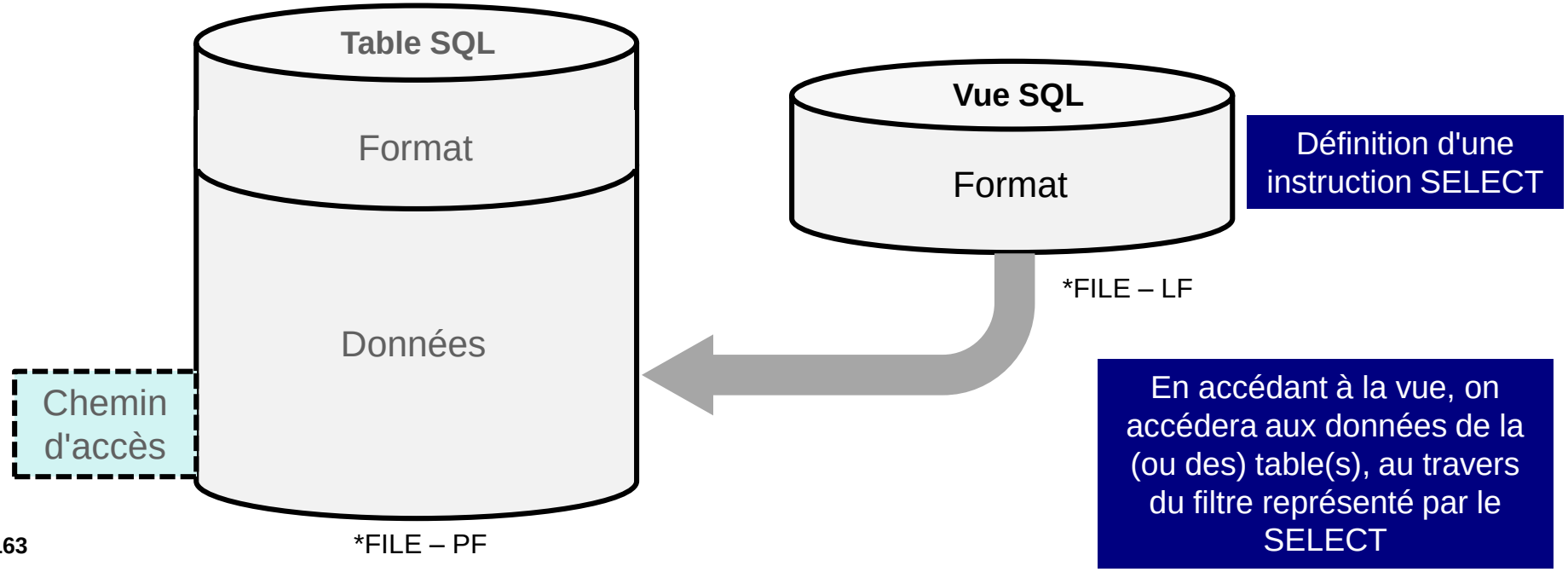
DB2 for i – Correspondance terminologique

IBM i	SQL
Bibliothèque	Schéma (collection, database)
Fichier physique	Table
Fichier logique sans clé	**Vue (view)**
Fichier logique avec clé	**Index**
Enregistrement	Ligne (row)
Zone, champ	Colonne (column)

© IBM France 2018

Qu'est-ce qu'une vue SQL ?

- Les vues permettent de présenter d'une certaine façon, les données qui sont stockées dans une ou plusieurs tables
  - Les vues ne contiennent pas de données
  - Les vues ne peuvent pas être ordonnées
  - Elles sont équivalentes à un LF **sans** clé, mais elles permettent beaucoup plus de possibilités car elles sont définies à partir d'un ordre SQL SELECT
- C'est un objet de type ***FILE**, d'attribut **LF**



Les vues SQL

- Les vues apportent plus de flexibilité en termes de sélection et de traitement des données :
  - Fonctions de colonne (SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX…)
  - Fonctions scalaires (alphanumériques, de temps..)
  - Groupage (GROUP BY)
  - Fonctions OLAP (CUBE, ROLLUP…)
  - Tous types de jointure et d'unions
  - Sous-requêtes…
- Les vues permettent
  - La réutilisation de requêtes communes ou complexes
  - De diviser une requête complexe en plusieurs étapes
  - De faire des opérations de contrôle ou de cosmétique
  - D'isoler les applications des changements dans les tables
- Les vues peuvent être jointes avec d'autres vues
- Les vues peuvent être directement adressées en ODBC/JDBC
- L'instruction SQL qui permet de créer une vue est CREATE VIEW

© IBM France 2018

Instruction CREATE VIEW

- **CREATE** <OR REPLACE> **VIEW** *nom_vue*

  <FOR SYSTEM NAME nom_système>

  <(*nom des colonnes*)>

  AS SELECT instruction SELECT

  <RCDFMT nom_format>

- OR REPLACE : évite de supprimer préalablement la vue (par un DROP VIEW) si elle existe déjà
- <(*nom des colonnes*)> : permet de nommer les colonnes de la vue (par défaut ce sont les noms des colonnes de la (des) table(s) utilisées dans le SELECT)

© IBM France 2018

Exemple de CREATE VIEW

```
CREATE VIEW empD11D21 AS SELECT nomemp, numsrv FROM employes
                                WHERE numsrv IN ('D11', 'D21')
            RCDFMT fmtd11d21;
```

- Equivalent DDS :

```
R FMTD11D21                    PFILE(EMPLOYES)
  NOMEMP
  NUMSRV
S NUMSRV                       VALUES('D11' 'D21')
```

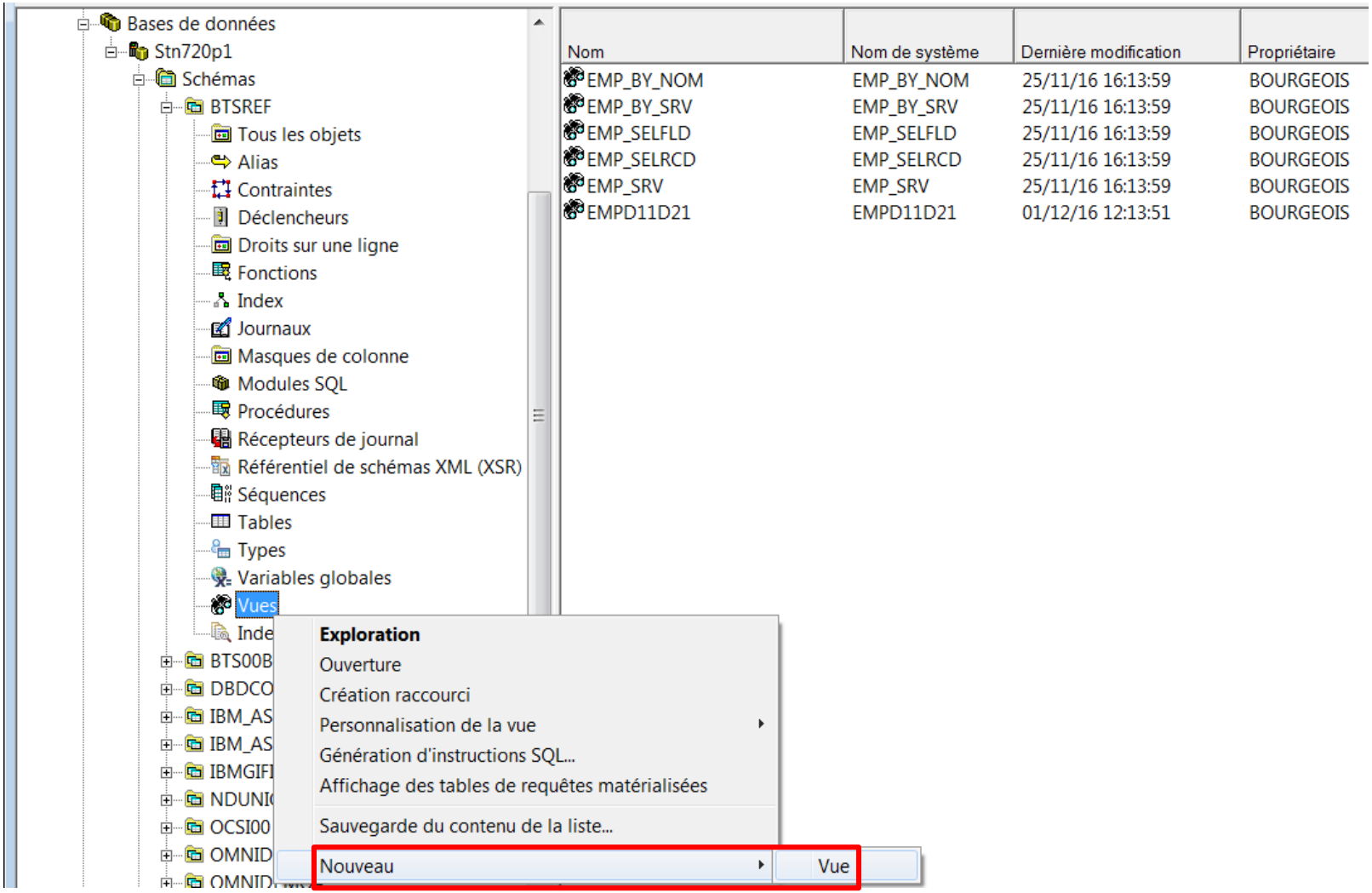
- Pas de clause ORDER BY dans le SELECT d'un CREATE VIEW (pas d'équivalent du K des LF)
  - C'est dans le SELECT final que l'on indiquera la clause ORDER BY

```
32 SELECT * FROM btsref.empD11D21 ORDER BY nomemp;
33
```

NOMEMP	NUMSRV
AZOULAY	D11
CIGNOT	D21
DUPONT	D11
DURAND	D21

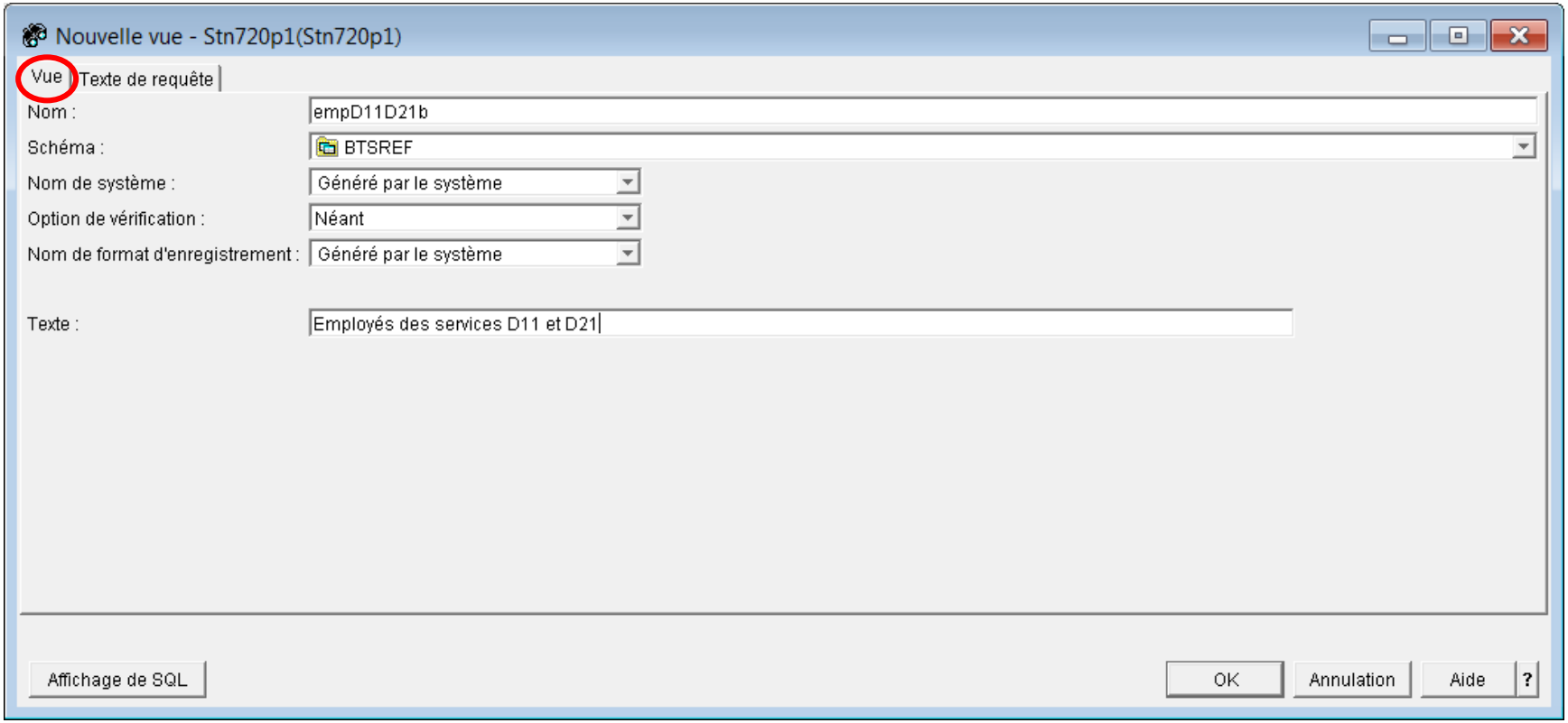
IBM © IBM France 2018

CREATE VIEW par ACS / i Navigator



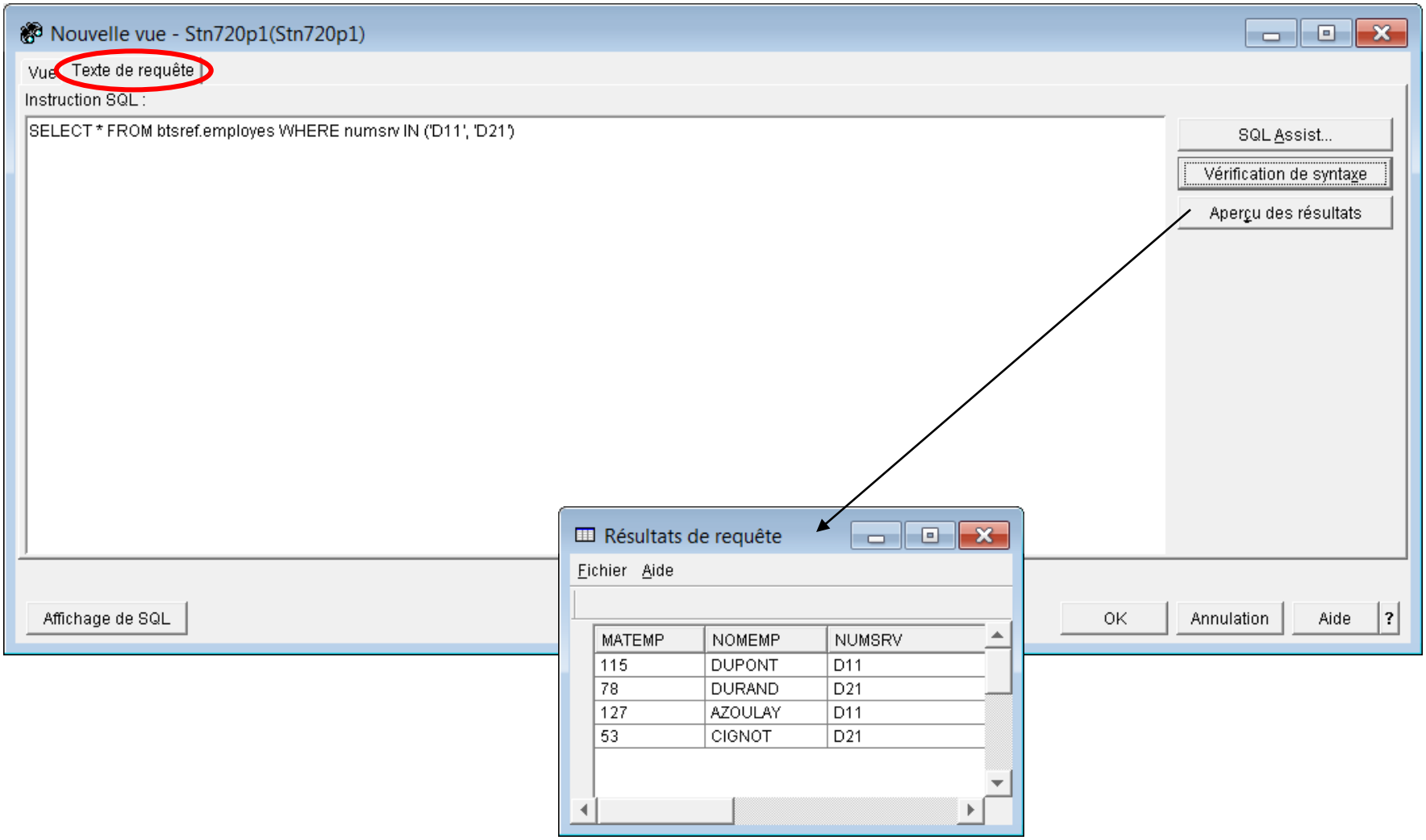
© IBM France 2018

CREATE VIEW par ACS / i Navigator



© IBM France 2018

CREATE VIEW par ACS / i Navigator



© IBM France 2018

Pour visualiser le "contenu" d'une vue

- Commandes CL
  - RUNQRY QRYFILE(nom_de_la_vue)
  - CPYF FROMFILE(nom_de_la_vue) TOFILE(*PRINT)
- Interfaces graphiques
  - System i Navigator
  - IBM Navigator for i
- **Session SQL + instruction SELECT**
  - SELECT xxx FROM nom_de_la_vue
- Programme RPG, CL…

© IBM France 2018

Les instructions SQL pour gérer les vues

- **RENAME TABLE** Renommer une vue
- **DROP VIEW** Supprimer une vue

© IBM France 2018

Les principales commandes relatives aux vues

- **CHGLF** Modifier un fichier logique (les attributs de l'objet)
- **CPYF** Copier un fichier
- **DLTF** Supprimer un fichier
- **DSPFD** Afficher la description d'un fichier
- **DSPFFD** Afficher la description des zones d'un fichier
- **WRKF** Gérer les fichiers
- **MOVOBJ** Déplacer un objet
- **RNMOBJ** Rebaptiser un objet

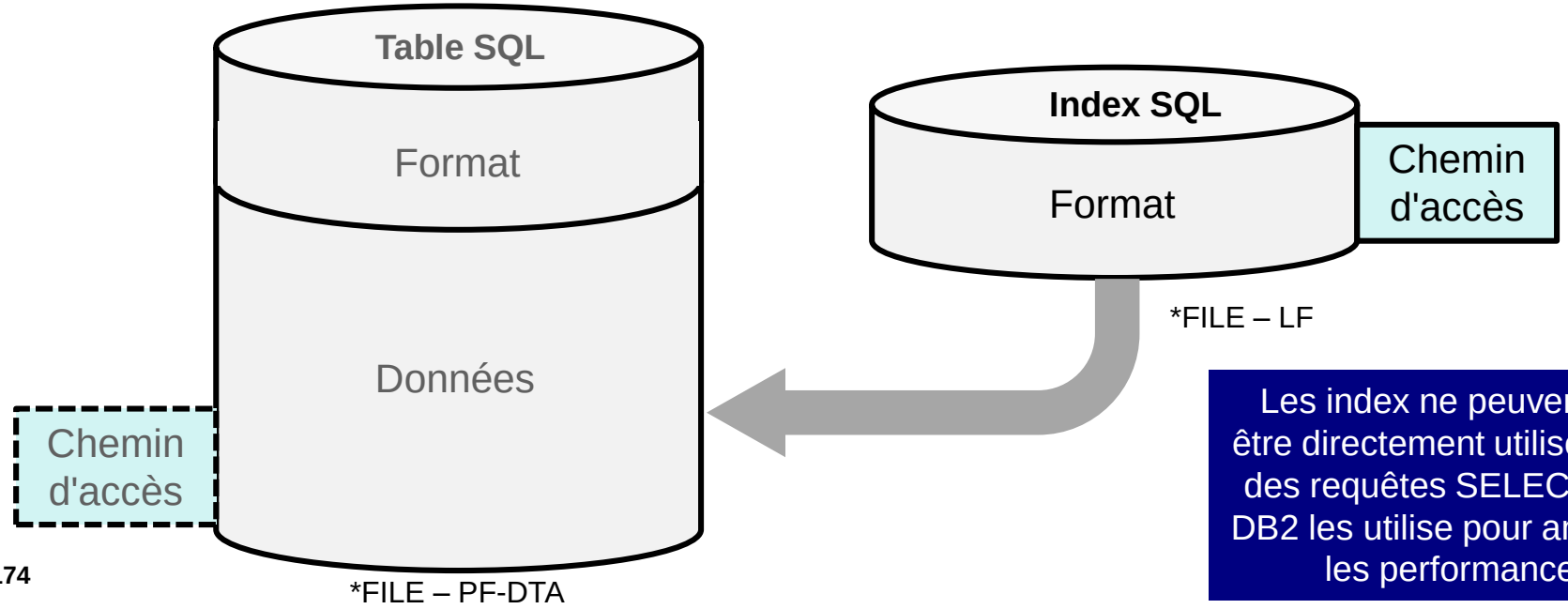
© IBM France 2018

7. SQL – Les index

© IBM France 2018

Qu'est-ce qu'un index SQL ?

- Les index permettent :
  - De présenter les données stockées dans une table, ordonnées sur une clé
    - Il est possible depuis l'IBM i 7.1 de ne présenter que certaines lignes et d'ordonner sur des expressions
  - D'assurer l'unicité d'une clé
- Ils sont équivalents à des fichiers logiques **avec** clé
  - Mais pas de possibilité de jointure, ni d'utilisation directe dans des requêtes SQL
- Les index permettent d'améliorer les performances (création d'un chemin d'accès)
- C'est un objet de type ***FILE**, d'attribut **LF**



Les index ne peuvent pas être directement utilisés dans des requêtes SELECT mais DB2 les utilise pour améliorer les performances

Instruction CREATE INDEX

- **CREATE** <UNIQUE> **INDEX** *nom_index*

  <FOR SYSTEM NAME nom_système>

  ON nom_table (clé(s) ou expression <ASC / DESC>)

  <WHERE critères_de_sélection>

  <RCDFMT nom_format

  <ADD ALL COLUMNS / ADD KEYS ONLY / ADD noms_colonnes>>

- UNIQUE
  - Pour assurer l'unicité de la (des) clé(s)

- <ADD ALL COLUMNS / ADD KEYS ONLY / ADD noms_colonnes>
  - Permet d'ajouter certaines colonnes au format (en plus de celles constituant l'index)

IBM © IBM France 2018

Exemples de CREATE INDEX

```
CREATE INDEX em_by_nom1 ON employes (nomemp) RCDFMT fmtemp;
```

```
R FMTEMP                    PFILE(EMPLOYES)
K NOMEMP
```

Equivalent DDS

On aurait pu écrire

```
CREATE INDEX em_by_nom5 ON employes (nomemp);
```

```
CREATE INDEX em_by_nom2 ON employes (numsrv, nomemp) RCDFMT fmtemp;
```

```
R FMTEMP                    PFILE(EMPLOYES)
K NUMSRV
K NOMEMP
```

Equivalent DDS

On aurait pu écrire

```
CREATE INDEX em_by_nom6 ON employes (numsrv, nomemp);
```

```
CREATE INDEX em_by_nom3 ON employes (nomemp) RCDFMT fmtselfld ADD numsrv;
```

```
R FMTSELFLD                 PFILE(EMPLOYES)
  NOMEMP
  NUMSRV
K NOMEMP
```

Equivalent DDS

```
CREATE INDEX em_by_nom4 ON employes (nomemp) WHERE numsrv IN ('D11', 'D21') RCDFMT fmtselrec ADD numsrv;
```

```
R FMTSELRCD                 PFILE(EMPLOYES)
  NOMEMP
  NUMSRV
K NOMEMP
S NUMSRV                    VALUES('D11' 'D21')
```

Equivalent DDS

© IBM France 2018

Exemples de CREATE INDEX

- Index sur des expressions

```
CREATE INDEX em_by_nom9 ON employes (LOWER(nomemp) AS nomempmin);
```

- Index unique

```
CREATE UNIQUE INDEX emp_by_mat ON employes (matemp);
```


© IBM France 2018

CREATE INDEX par ACS / i Navigator

System i Navigator

Fichier Edition Vue Aide

Environnement : Mes connexions

- Bases de données
  - Stn720p1
    - Schémas
      - BTSREF
        - Tous les objets
        - Alias
        - Contraintes
        - Déclencheurs
        - Droits sur une ligne
        - Fonctions
        - Index
        - Jour
        - Mas
        - Mod
        - Proc
        - Réce
        - Réfé
        - Séqu
        - Tabl
        - Types
        - Variables globales
        - Vues
        - Index de texte OmniFind

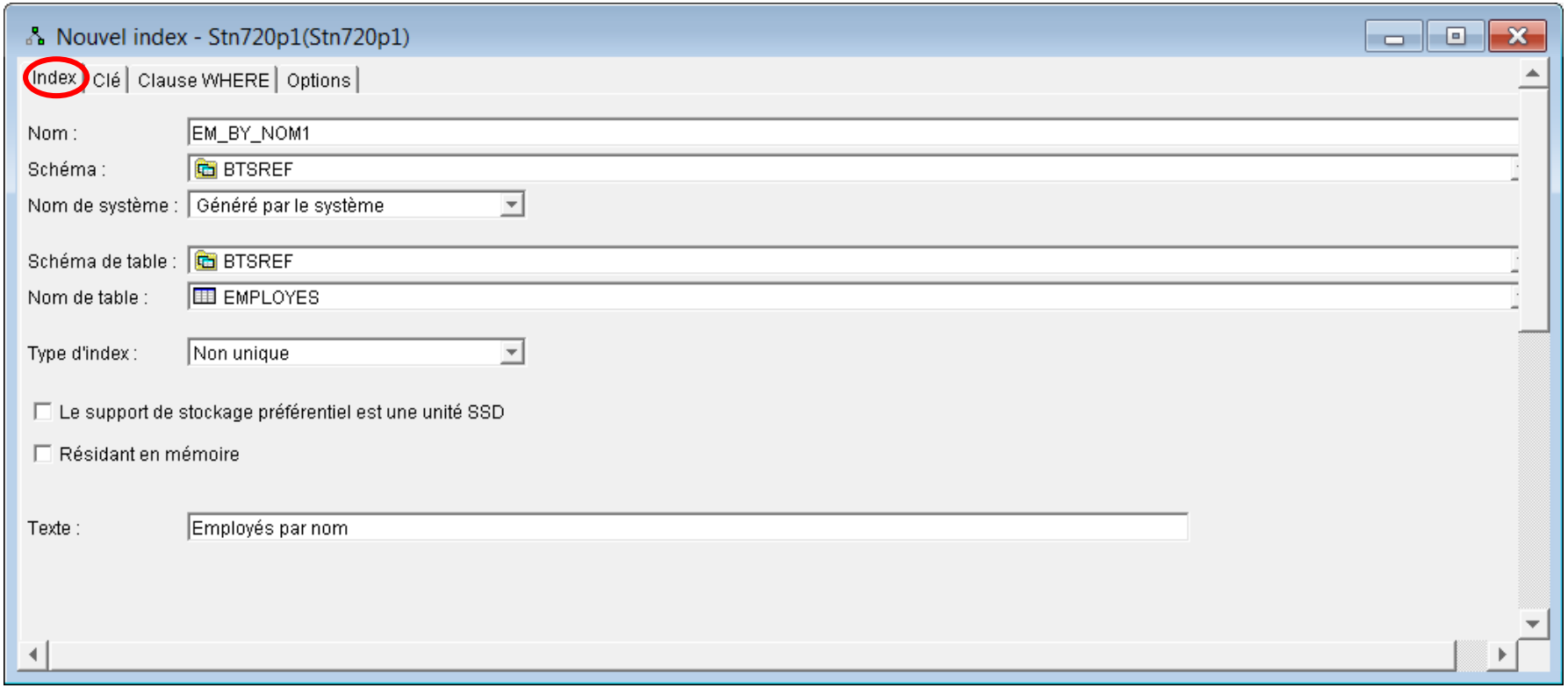
Stn720p1: Index Base de données : Stn720p1 Schéma : BTSREF

Nom	Type	Table	Propriétaire	Colonnes de clé
EM_BY_NOM1	Non unique	BTSREF.EMPLOYES	BOURGEOIS	NOMEMP
EM_BY_NOM2	Non unique	BTSREF.EMPLOYES	BOURGEOIS	NUMSRV, NOMEMP
EM_BY_NOM3	Non unique	BTSREF.EMPLOYES	BOURGEOIS	NOMEMP
EM_BY_NOM4	Non unique	BTSREF.EMPLOYES	BOURGEOIS	NOMEMP
EM_BY_NOM5	Non unique	BTSREF.EMPLOYES	BOURGEOIS	NOMEMP
EM_BY_NOM6	Non unique	BTSREF.EMPLOYES	BOURGEOIS	NUMSRV, NOMEMP
EM_BY_NOM7	Non unique	BTSREF.EMPLOYES	BOURGEOIS	NOMEMP
EM_BY_NOM8	Non unique	BTSREF.EMPLOYES	BOURGEOIS	NOMEMP

- **Exploration**
- Ouverture
- Création raccourci
- Personnalisation de la vue
- Génération d'instructions SQL...
- Sauvegarde du contenu de la liste...
- Nouveau → Index

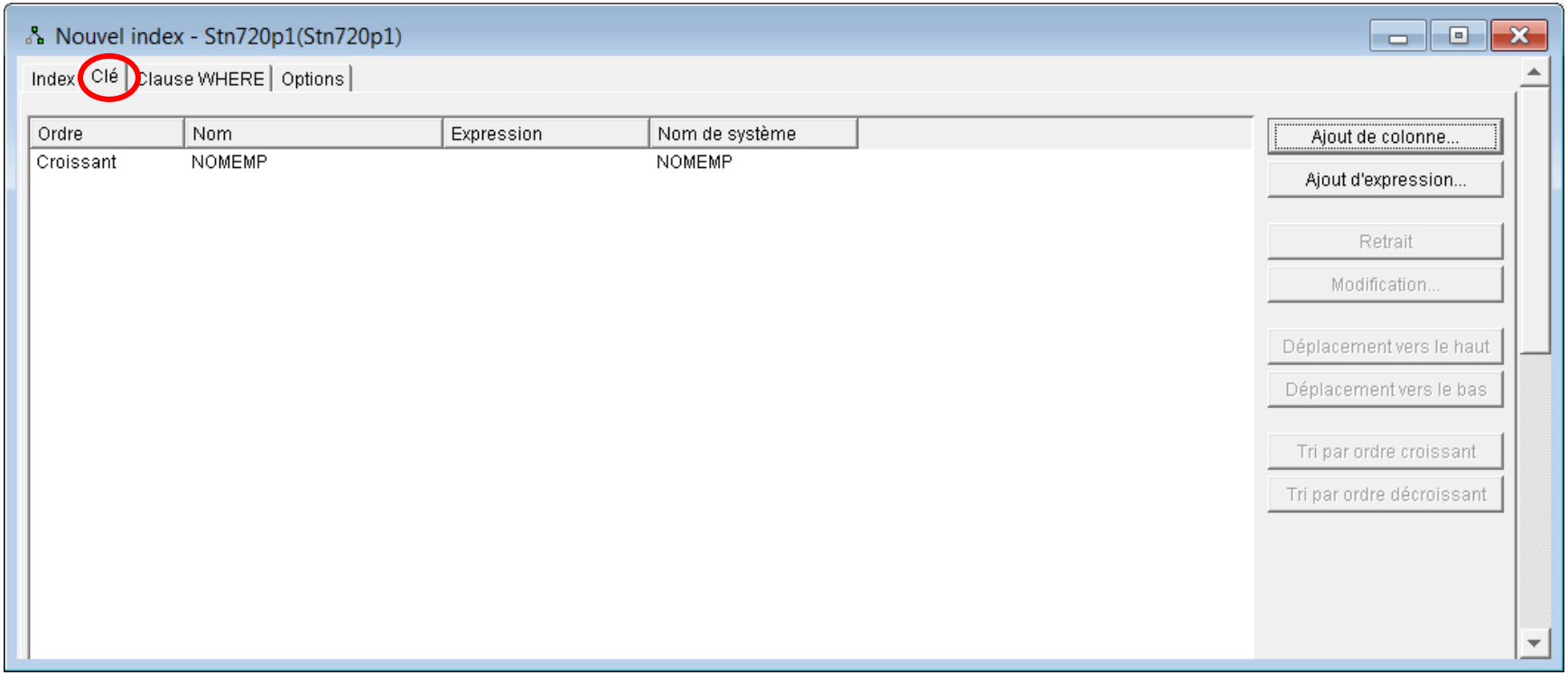
© IBM France 2018

CREATE INDEX par ACS / i Navigator



© IBM France 2018

CREATE INDEX par ACS / i Navigator



© IBM France 2018

Pour visualiser le "contenu" d'un index

- La seule commande CL possible est **CPYF** :
  - **`CPYF FROMFILE(nom_de_l'index) TOFILE(*PRINT)`**

```
                                Fichier spoule
Fichier . . . . :   QSYSPRT                          Page/Ligne  1/1
Contrôle  . . . .   _______                          Colonnes    1 - 78
Recherche . . . .   ______________________________
*...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+...
 5770SS1 V7R2M0  140418     COPIE FICHIER              BTSREF/EM_BY_NOM1  EM_
 Fichier origine . . :  BTSREF/EM_BY_NOM1        Membre  . . :  EM_BY_NOM1
 Longueur enreg  . . :  34
 Fichier destination :  *PRINT
 No NBR  No ENR    *...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 ...+... 5 ...+...
    1           3  000127AZOULAY                 D11
    1           5  000053CIGNOT                  D21
    1           1  000115DUPONT                  D11
    1           2  000078DURAND                  D21
    1           4  000046ROUX                    D31
 5 enreg copiés dans membre ou label *N du fichier QSYSPRT de QSYS. 0 enreg ex
* * * * *   F I N   D E   L A   S O R T I E   I M P R I M E E   * * * * *
```


© IBM France 2018

Les instructions SQL pour gérer les index

- **RENAME INDEX** Renommer un index

- **DROP INDEX** Supprimer un index

© IBM France 2018

Les principales commandes CL relatives aux index

- **CHGLF** Modifier un fichier logique (les attributs de l'objet)
- **CPYF** Copier un fichier
- **DLTF** Supprimer un fichier
- **DSPFD** Afficher la description d'un fichier
- **DSPFFD** Afficher la description des zones d'un fichier
- **WRKF** Gérer les fichiers
- **MOVOBJ** Déplacer un objet
- **RNMOBJ** Rebaptiser un objet

© IBM France 2018

7. Maintenance de la base de données

© IBM France 2018

Identificateur de niveau de format

- Cet identificateur est stocké dans la description du fichier lors de la création ou de la modification du fichier :
  - il est recopié dans chaque programme qui utilise le fichier, au moment de sa compilation
  - Il est contrôlé par le système au moment de l'ouverture dufichier par le programme (si LVLCHK=*YES) :
    - si les valeurs diffèrent, une erreur de niveau (CPF4131) est signalée : le format du fichier a été modifié, le programme n'a pas été recompilé.
- L'identificateur de niveau de format dépend du nom du format, du nom des zones, de leur longueur, de leur type, de leur ordre les unes par rapport aux autres, de leur usage et de leurs attributs (ALWNULL, VARLEN, DATFMT, TIMFMT, DATSEP, TIMSEP)

© IBM France 2018

Identificateur de niveau de format

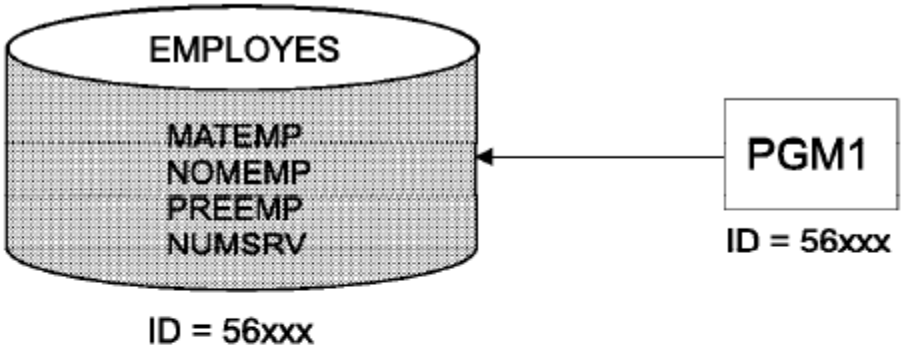
- On peut visualiser l'identificateur de niveau de format par la commande DSPFFD :

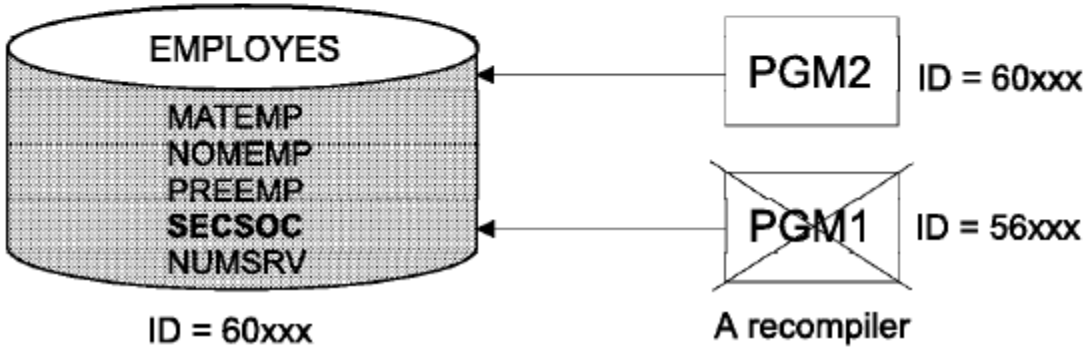
```
Information fichier
  Fichier . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  EMPLOYES
    Bibliothèque  . . . . . . . . . . . . . . :  DBDDEMO
Information format
  Format d'enregistrement . . . . . . . . . . :  FMTEMP
  Identificateur niveau format. . . . . . . . :  2754EA4B443ED
```

- Le mot-clé LVLCHK est associé à tous les types de fichiers (PF, LF, DSPF, PRTF)
- Sa valeur par défaut est LVLCHK(*YES); elle est modifiable par CHGPF, CHGLF, OVRDBF

© IBM France 2018

Dépendance programmes / données

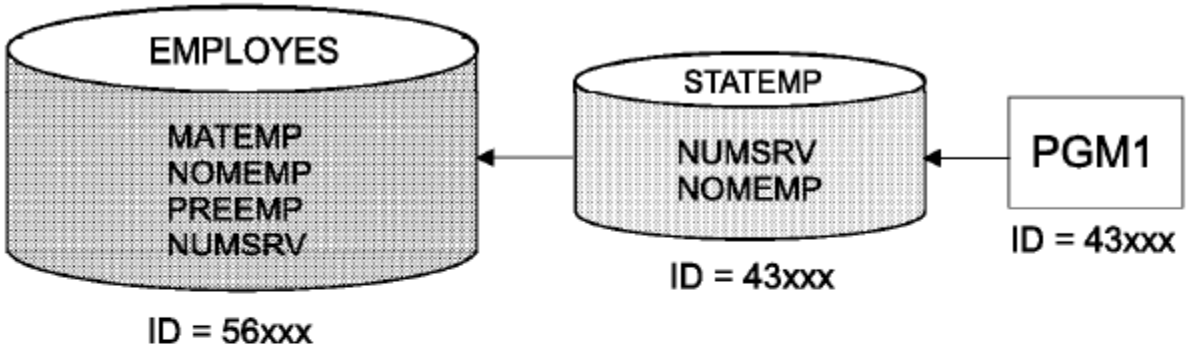


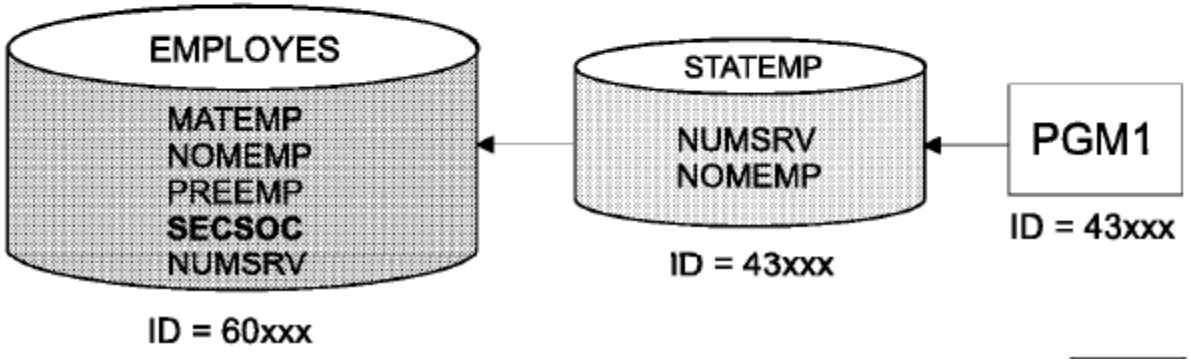


- Si l'on modifie la structure de l'enregistrement (format) du fichier, son identificateur de niveau de format change.
- Les programmes qui s'appuient sur le fichier physique (ou sur un fichier logique qui reprend le format du physique) sont au minimum à recompiler

© IBM France 2018

Indépendance programmes / données





- Les fichiers logiques non concernés par les modifications apportées au fichier physique, gardent leur identificateur de niveau de format
- Les programmes s'appuyant sur ces fichiers logiques ne sont pas à recompiler

© IBM France 2018

La commande CHGPF

- Permet de modifier la structure d'un fichier physique

```
                    Modifier un fichier physique (CHGPF)


Fichier physique . . . . . . . . . FILE          EMPLOYES__
  Bibliothèque . . . . . . . . . .                 *LIBL_____
Système  . . . . . . . . . . . . . SYSTEM        *LCL
Fichier source . . . . . . . . . . SRCFILE       QDDSSRC
  Bibliothèque . . . . . . . . . .                 *LIBL_____
Membre source  . . . . . . . . . . SRCMBR        *FILE

                                     ...

Suppr fich logique dépendant . . DLTDEPLF        *NO
```

- SRCFILE : nom du fichier source contenant le source modifié (*NONE par défaut)
- SRCMBR : nom du membre source modifié (*FILE par défaut = nom du fichier)
- DLTDEPLF : détaillé dans la suite du support

Son équivalent SQL (ALTER TABLE) sera abordé dans le cours SQL

La commande CHGPF

- • Le processus automatisé est le suivant :
  - ancienne structure renommée
  - création du nouveau fichier
  - copie des données
  - création des fichiers logiques
  - attribution des droits
  - ajout des contraintes
  - ajout des déclencheurs
  - démarrage de la journalisation
  - démarrage de l'audit
  - suppression de l'ancienne structure

© IBM France 2018

Exemples de CHGPF

- Ajout et allongement de zones

```
> CHGPF FILE(EMPLOYES) SRCFILE(QDDSSRC)
  x enregistrement(s) du membre EMPLOYES copié(s).
  Fichier EMPLOYES modifié dans bibliothèque *LIBL.
```

- Raccourcissement de zones alphanumériques ou numériques sans troncation

```
> CHGPF FILE(EMPLOYES) SRCFILE(QDDSSRC)
  La modification de la zone NUMSRV peut entraîner une perte de données.
  La modification de la zone ADRESSE peut entraîner une perte de données.
  La modification du fichier EMPLOYES peut entraîner une perte de données. (C I)
? I
  x enregistrement(s) du membre EMPLOYES copié(s).
  Fichier EMPLOYES modifié dans bibliothèque *LIBL.
```

- Raccourcissement de zones numériques avec troncation

```
> CHGPF FILE(EMPLOYES) SRCFILE(QDDSSRC)
  La modification de la zone MATEMP peut entraîner une perte de données.
  La modification du fichier EMPLOYES peut entraîner une perte de données. (C I)
? I
  Erreur de conversion lors de la copie d'une zone du fichier d'origine.
  Fichier EMPLOYES de *LIBL non modifié.
```

Exemples de CHGPF

- Suppression de zones
  - Si ces zones font partie de formats de fichiers logiques : il faut renseigner le paramètre **DLTDEPLF(*YES)**.

```
> CHGPF FILE(EMPLOYES) SRCFILE(QDDSSRC) DLTDEPLF(*YES)
  La modification de la zone PREEMP peut entraîner une perte de données.
  La modification du fichier EMPLOYES peut entraîner une perte de données. (C I)
? I
  x enregistrement(s) du membre EMPLOYES copié(s).
  Fichier dépendant STATEMP supprimé dans la bibliothèque YYYY.
  Fichier dépendant EMPSRV supprimé dans la bibliothèque YYYY.
  Fichier EMPLOYES modifié dans bibliothèque *LIBL.
```

- Remarque :
  - La structure d'un fichier logique n'est automatiquement modifiée que si son format reprend celui du fichier physique
- Rappel : la commande DSPDBR donne la liste des fichiers logiques dépendants d'un fichier physique

© IBM France 2018